SIEMENS

COMOS

Lifecycle
3D Integration Bedienung

Bedienhandbuch

Herausgeber 1

Einleitung 2

PDMS/E3D Engineering Interface 3

COMOS-PDMS-Interface 4

Technische Spezifikationen aus PDMS importieren 5

COMOS Design Viewer 6

Materialmanagement 7

COMOS-3D-Viewing 8

Referenzen 9

11/2017 V 10.2.2
A5E37098330-AC

Rechtliche Hinweise

Warnhinweiskonzept

Dieses Handbuch enthält Hinweise, die Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden beachten müssen. Die Hinweise zu Ihrer persönlichen Sicherheit sind durch ein Warndreieck hervorgehoben, Hinweise zu alleinigen Sachschäden stehen ohne Warndreieck. Je nach Gefährdungsstufe werden die Warnhinweise in abnehmender Reihenfolge wie folgt dargestellt.

⚠ GEFAHR
bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten **wird**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

⚠ WARNUNG
bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten **kann**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

⚠ VORSICHT
bedeutet, dass eine leichte Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

ACHTUNG
bedeutet, dass Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

Beim Auftreten mehrerer Gefährdungsstufen wird immer der Warnhinweis zur jeweils höchsten Stufe verwendet. Wenn in einem Warnhinweis mit dem Warndreieck vor Personenschäden gewarnt wird, dann kann im selben Warnhinweis zusätzlich eine Warnung vor Sachschäden angefügt sein.

Qualifiziertes Personal

Das zu dieser Dokumentation zugehörige Produkt/System darf nur von für die jeweilige Aufgabenstellung **qualifiziertem Personal** gehandhabt werden unter Beachtung der für die jeweilige Aufgabenstellung zugehörigen Dokumentation, insbesondere der darin enthaltenen Sicherheits- und Warnhinweise. Qualifiziertes Personal ist auf Grund seiner Ausbildung und Erfahrung befähigt, im Umgang mit diesen Produkten/Systemen Risiken zu erkennen und mögliche Gefährdungen zu vermeiden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch von Siemens-Produkten

Beachten Sie Folgendes:

⚠ WARNUNG
Siemens-Produkte dürfen nur für die im Katalog und in der zugehörigen technischen Dokumentation vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Falls Fremdprodukte und -komponenten zum Einsatz kommen, müssen diese von Siemens empfohlen bzw. zugelassen sein. Der einwandfreie und sichere Betrieb der Produkte setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, Aufstellung, Montage, Installation, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung voraus. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden. Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden.

Marken

Alle mit dem Schutzrechtsvermerk ® gekennzeichneten Bezeichnungen sind eingetragene Marken der Siemens AG. Die übrigen Bezeichnungen in dieser Schrift können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

Haftungsausschluss

Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft, notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten.

Siemens AG
Division Process Industries and Drives
Postfach 48 48
90026 NÜRNBERG
DEUTSCHLAND

A5E37098330-AC
Ⓟ 11/2017 Änderungen vorbehalten

Copyright © Siemens AG 2013 - 2017.
Alle Rechte vorbehalten

Inhaltsverzeichnis

1 Herausgeber....7

2 Einleitung....9

3 PDMS/E3D Engineering Interface....11

3.1 Einleitung....11

3.2 Grundwissen....12
3.2.1 Definitionen zu Objekten....12
3.2.2 Definitionen zu Statusklassen und Inkonsistenzen....14
3.2.3 Statusprüfung....15
3.2.4 Filtern und Markieren....16
3.2.5 Auflösen von Inkonsistenzen....17
3.2.6 Kontextmenü eines Objekts im Objektbaum....18

3.3 Übersicht über den Arbeitsablauf....19

3.4 Oberflächenbeschreibung....21
3.4.1 COMOS: Oberflächenbeschreibung....21
3.4.2 PDMS/E3D: Oberflächenbeschreibung....23
3.4.3 COMOS: Objektbaum im 3D-Arbeitsbereich....24
3.4.4 PDMS/E3D: Objektbaum im 2D-Arbeitsbereich....25

3.5 Voraussetzungen für das PDMS/E3D Engineering Interface....26
3.5.1 Allgemeine Voraussetzungen....26

3.6 Mit dem PDMS/E3D Engineering Interface arbeiten....27
3.6.1 COMOS PDMS/E3D Engineering Interface öffnen....27
3.6.2 PDMS/E3D-Objekte anfordern....28
3.6.3 COMOS-Objekte anfordern....29
3.6.4 Inkonsistenzen ermitteln....30
3.6.4.1 Status für alle Objekte prüfen....30
3.6.4.2 Status für einzelne Objekte prüfen....31
3.6.4.3 Status der Attribute eines Objekts prüfen....31
3.6.4.4 Objekte filtern....32
3.6.4.5 Objekte markieren....33
3.6.4.6 Benutzerdefinierte Kriterien erstellen....34
3.6.5 Inkonsistenzen auflösen....35
3.6.5.1 Den Befehl "Auflösen" anwenden....35
3.6.5.2 Einzelne Objekte synchronisieren....35
3.6.5.3 Attribute aktualisieren....36
3.6.5.4 Berichte erstellen....37
3.6.5.5 COMOS: Daten für die 2D-Planung erzeugen....38
3.6.5.6 PDMS/E3D: Daten für die 3D-Planung erzeugen....41

3.7 DocLinks importieren....48
3.7.1 Arbeitsablauf (Online und Offline)....48
3.7.2 DocLinks aus PDMS/E3D exportieren....52
3.7.3 DocLinks manuell importieren....53

3.8 Material (MTO) aus PDMS/E3D erzeugen....54
3.8.1 Material im Online-Modus erzeugen....54
3.8.2 Material im Offline-Modus erzeugen....55
3.8.2.1 Material aus PDMS/E3D exportieren....55
3.8.2.2 Material-Daten importieren....56
3.8.2.3 PDMS/E3D-Objekte für den Export spezifizieren....57

3.9 Navigieren....58
3.9.1 Aus 3D-Arbeitsbereich navigieren....58
3.9.2 Aus 2D-Arbeitsbereich navigieren....59
3.9.3 Aus COMOS-Navigator navigieren....60
3.9.4 Aus PDMS/E3D-Menü navigieren....61
3.9.5 Aus R&Is navigieren....61
3.9.6 Zwischen Verweis und Originalobjekt navigieren....62
3.9.7 3D-Operationen verwenden....63

4 COMOS-PDMS-Interface....65

4.1 Allgemeine Informationen zu COMOS PDMS Interface....65

4.2 Voraussetzungen....66

4.3 COMOS PDMS Interface öffnen....66

4.4 Betriebsmodus....67

4.5 Schnittstellenoperationen verwenden....68
4.5.1 Schnittstellenoperationen aufrufen....69
4.5.2 Auswahlmenge für COMOS-Schnittstellenoperationen....70
4.5.3 Auswahlmenge für PDMS-Schnittstellenoperationen....73
4.5.4 PDMS: Fenster "Export to Comos" 74
4.5.4.1 Im Fenster "Export to Comos" arbeiten....74
4.5.4.2 Fenster "Export to Comos" konfigurieren....76
4.5.4.3 Attributspalten der Ergebnisliste filtern....77
4.5.5 PDMS: Fenster "Query Comos"....78
4.5.5.1 Fenster "Query Comos" konfigurieren....78
4.5.5.2 Filter definieren....78
4.5.5.3 COMOS-Abfrage ausführen....79

4.6 COMOS-seitige Schnittstellenoperationen....79
4.6.1 Operation "Exportieren"....79
4.6.2 Operation "Aktualisieren"....83
4.6.3 Operation "Benutzerdefiniertes Aktualisieren"....84
4.6.4 Operation "Zuweisen"....85
4.6.5 Operation "Zuweisung aufheben"....89
4.6.6 Operation "Status prüfen"....89
4.6.7 Operation "Dokumente erneut importieren"....92
4.6.8 3DView-Operationen....92
4.6.9 Operation "Add"....93
4.6.10 Operation "Remove"....93
4.6.11 Operation "Mark"....93
4.6.12 Operation "Zoom"....94
4.6.13 Operation "Selektieren"....95

4.7 PDMS-seitige Schnittstellenoperationen....96
4.7.1 Operationen am Current Element....96

4.7.2 Operation "Navigieren"....96
4.7.3 Operation "Zuweisung aufheben" am CE....97
4.7.4 Operation "Erneut zuweisen"....97
4.7.5 Operationen, die im Fenster "Export to Comos" aufgerufen werden....98
4.7.6 Operation "Exportieren"....99
4.7.7 Operation "Zuweisung aufheben" im Fenster "Export to Comos"....100
4.7.8 Operation "Status prüfen"....100
4.7.9 Operation "COMOS-Abfrage aufrufen"....101
4.7.10 DocLinks exportieren....101

5 Technische Spezifikationen aus PDMS importieren....105

5.1 Allgemein....105

5.2 Rohrklassen aus einer XML-Datei einlesen....105

6 COMOS Design Viewer....107

6.1 COMOS PDMS/E3D Engineering Interface im COMOS Design Viewer öffnen....107

6.2 COMOS Design Viewer starten....108

6.3 Der Bereich "Documents"....108

6.4 Statusinformationen....109

6.5 Kontextmenüs....109

7 Materialmanagement....111

8 COMOS-3D-Viewing....113

8.1 Verweis....113

9 Referenzen....115

9.1 COMOS-PDMS-Integration....115
9.1.1 Oberflächenreferenz....115
9.1.1.1 PDMS-Fenster "Comos Custom Refresh"....115
9.1.1.2 PDMS-Fenster "Export to COMOS"....115
9.1.1.3 PDMS-Fenster "Query COMOS"....117
9.1.1.4 COMOS Design Viewer: Oberer Bereich....121
9.1.2 Liste der Schnittstellenoperationen und internen Namen....121

9.2 Menü "Extra > COMOS 3D Review"....122

Herausgeber

1

AVEVA

PDMS™ und Everything3D™ (E3D) sind Softwareprodukte der Firma AVEVA und werden im Folgenden abkürzend PDMS und E3D genannt.

Einleitung

2

Zielsetzung und Abgrenzung der Inhalte

Die Funktionen und Werkzeuge zur 3D Integration umfassen

- Datenaustausch zwischen COMOS und PDMS oder E3D über das Plugin "PDMS/E3D Engineering Interface". Siehe Kapitel PDMS/E3D Engineering Interface (Seite 11).
- Datenaustausch über die Schnittstelle "COMOS-PDMS-Interface". Siehe Kapitel COMOS-PDMS-Interface (Seite 65).
- Import von Rohrklassen aus PDMS/E3D über das Plugin "PDMS/E3D Rohrklassenimport". Siehe Kapitel Technische Spezifikationen aus PDMS importieren (Seite 105).
- Anzeige von 3D-Daten über die Anwendung "COMOS Design Viewer". Siehe Kapitel COMOS Design Viewer (Seite 107).

Hinweis

COMOS-PDMS-Interface

Diese Bezeichnung bezieht sich auf die COMOS-PDMS-Schnittstelle, die bis COMOS 8.2 ausgeliefert und installiert wurde. "PDMS/E3D Engineering Interface" bezeichnet die Schnittstelle mit einer einheitlichen Oberfläche ab COMOS 10.1. Beide Varianten der Schnittstelle basieren auf der gleichen Konfiguration.

Starten der PDMS-Schnittstelle

Abhängig von der verwendeten PDMS-Schnittstelle und der jeweiligen AVEVA-Software sind folgende Kommandozeilen zum Starten vorgesehen:

	PDMS	E3D	Catalogue 1.1	Catalogue 2.1
COMOS-PDMS-Interface	!!ITSetupCOMOS()	!!ITSetupCOMOS()	!!ITSetupCOMOS()	!!SAGLaunchInterface()
PDMS/E3D Engineering Interface	!!SAGLaunchInterface()	!!SAGLaunchInterface()	!!SAGLaunchInterface()	!!SAGLaunchInterface()

PDMS/E3D Engineering Interface 3

3.1 Einleitung

Zielsetzung

Mit dem PDMS/E3D Engineering Interface synchronisieren Sie als COMOS-Benutzer 2D-Planungsdaten aus COMOS mit 3D-Daten aus PDMS oder E3D in Echtzeit im online-Modus. Sie tauschen dabei Daten in beiden Richtungen zwischen Ziel- und Quell-System aus.

Das PDMS/E3D Engineering Interface, im Weiteren kurz Schnittstelle genannt, ist eine Komponente, die Sie jeweils in beiden Systemen aufgerufen und deren Grundprinzip in beiden Systemen identisch ist.

Grundprinzip und Funktionsweise der Schnittstelle

Sie übertragen und sychronisieren Daten nach diesem Prinzip:

Aktion	Beschreibung
Daten anfordern	In Ihrem Ziel-System fordern Sie Daten aus dem Quell-System an. Diese Daten stehen zur Laufzeit in einem Zwischenspeicher in der Schnittstelle zur Verfügung und werden dort in der Kontrollgruppe "2D-" oder "3D-Arbeitsbereich“ angezeigt.
Interagieren	Mit den Funktionen und Merkmalen der Schnittstelle vergleichen Sie die angeforderten Daten, die im jeweiligen Arbeitsbereich angezeigt werden, mit dem Datenbestand des Ziel-Systems.
Ermitteln	Sie ermitteln, ob Inkonsistenzen zwischen den Daten aus Quell- und Ziel-System vorliegen und wenn ja, welcher Art diese sind. Dazu wird jede Inkonsistenz einer Statusklasse zugeordnet. Liegt keine Inkonsistenz vor, werden die Daten und das zugehörige Objekt als "synchronisiert“ klassifiziert.
Auflösen	Sie lösen ermittelte und klassifizierte Inkonsistenzen mit entsprechenden Funktionen auf. Dabei ändern und synchronisieren Sie den Datenbestand in einer oder beiden Datenbanken.

Sie verwenden und wiederholen dieses Prinzip solange, bis die 2D- und 3D-Daten konsistent, fehlerfrei und synchronisiert. Siehe auch Kapitel Übersicht über den Arbeitsablauf (Seite 19).

Weitere Funktionalitäten der Schnittstelle

- Dokumentation nach COMOS importieren. Siehe Kapitel DocLinks importieren (Seite 48).
- Materialdaten nach COMOS importieren. Siehe Kapitel Material (MTO) aus PDMS/E3D erzeugen (Seite 54).
- Navigieren zwischen Objekten und Dokumenten in PDMS/E3D und COMOS. Siehe Kapitel Navigieren (Seite 58).

Dokumentation

Wenn nicht explizit aufgeführt und benannt, beschreibt die nachfolgende Dokumentation die Funktionen, Merkmale und die Bedienung der Schnittstelle in COMOS.

Sinngemäß gelten diese Aussagen dann auch für die Schnittstelle in PDMS/E3D.

Wenn Aussagen nur für ein System gelten, finden Sie entsprechende Hinweise oder eigene Kapitel dazu.

Terminologie und Oberflächensprache

Die Oberfläche der Schnittstelle in PDMS/E3D ist nur in englischer Sprache verfügbar.

Die in der Dokumentation beschriebenen Funktionen und Merkmale lassen sich aber fast immer sinngemäß und sprachlich einfach übertragen.

Sie finden entsprechende Hinweise, wenn

- Ein Übertragen nicht ohne weiteres möglich sein sollte.
- In der COMOS-Oberfläche nicht übersetzbare, englische Begriffe enthalten sind.
- Terminologie aus PDMS/E3D zitiert wird.

3.2 Grundwissen

3.2.1 Definitionen zu Objekten

Wenn Daten und Objekte über die Schnittstelle ausgetauscht und in den Systemen zusätzlich bearbeitet werden, ist es notwendig, ihren jeweiligen Zustand und Status zu definieren und zu unterscheiden.

Dazu sind vorgesehen:

- Objektkategorien
- Objektklassen
- Statusklassen. Siehe auch Kapitel Definitionen zu Statusklassen und Inkonsistenzen (Seite 14).

Einteilungen und Klassifizierungen

- Werden dem Benutzer in Form von Tooltips, Symbolen und Texten in der Oberfläche vermittelt.
- Sind die Grundlagen für das Bearbeiten durch die Software bei Befehlen wie "Status prüfen" oder "Auflösen".

Objektkategorien

Objektkategorie	Beschreibung
"Ein-Seiten-Objekt"	Objekte, die kein Gegenstück in PDMS/E3D oder COMOS haben.
"Zwei-Seiten-Objekt"	Objekte, die in beiden Systemen bekannt sind und deren Unterklasse den Objekttyp des PDMS/E3D-Elements enthält.
Verweis	Objekte, die in der Unterklasse zu einem "Zwei-Seiten-Objekt" als Verweis definiert sind.

Objektklassen

Objektklasse	Beschreibung und Farbkennzeichnung	zugehörige Objektkategorie
Fehlerhafter Pfad	Fehler beim Auswerten von Pfad und Name des COMOS-Objekts in COMOS. Farbe: Rot	"Zwei-Seiten-Objekt"
Undefiniertes Stammobjekt	Das COMOS-Stammobjekt in nicht definiert. Farbe: Rot	"Zwei-Seiten-Objekt"
Voll definiert	Farbe: Schwarz	"Zwei-Seiten-Objekt"
Struktur-Planungsobjekt	Strukturobjekte aus COMOS, die über das Namensmapping definiert sind und kein Gegenstück in PDMS/E3D haben. Farbe: Blau	"Ein-Seiten-Objekt"
Process Line	Objekte, die durch PDMS Area Lines definiert sind, deren Verhalten wiederum von der zugeordneten Unterklasse abhängt. Farbe: Blau	"Ein-Seiten-Objekt"
Struktur 3D-Objekt	Struktur-Objekte aus PDMS/E3D, die kein Gegenstück in COMOS haben. Diese Objekte werden nie in COMOS erzeugt, können aber untergeordnete Objekte enthalten, die von der Schnittstelle erfasst werden sollen. Farbe: Blau	"Ein-Seiten-Objekt"
Verweis	Farbe: Blau	Verweis

Weitere Definitionen

Diese Begriffe und Definitionen sind relevant für das Konfigurieren der Unterklassen, mit dem der Administrator zum Beispiel die Anzeige des Objektbaums im jeweiligen Arbeitsbereich steuern kann.

Siehe auch Kapitel COMOS: Objektbaum im 3D-Arbeitsbereich (Seite 24) und PDMS/E3D: Objektbaum im 2D-Arbeitsbereich (Seite 25).

Begriff	Beschreibung
Top-Level-Objekt	Strukturierende Objekte, die in PDMS/E3D unterhalb des Knotens ZONE angeordnet sind. Konkrete Definition erfolgt durch den Administrator über die korrespondierende Unterklasse.
Sub-Level-Objekt	Objekte, die unter einem Top-Level-Objekt angeordnet sind und technische Geräte und Komponenten beschreiben. Konkrete Definition erfolgt durch den Administrator über die korrespondierende Unterklasse.
Nicht gekennzeichnetes Objekt	3D-Objekte wie zum Beispiel Reduzierungen oder Stahl-Konstruktion, die in PDMS/3ED grundsätzlich keine Namen und Kennzeichen tragen. Diese Objekte können bei entsprechender Konfiguration der Unterklasse von der Schnittstellen erfasst und dann - wie alle anderen - Objekte behandelt werden.

3.2.2 Definitionen zu Statusklassen und Inkonsistenzen

Für Objekte mit Objektkategorie "Zwei-Seiten-Objekt" und mit Objektklasse "Voll definiert" sind Statusklassen definiert, welche die Konsistenz zwischen den Daten in COMOS und PDMS/E3D näher beschreiben. Siehe auch Kapitel Definitionen zu Objekten (Seite 12).

Ein Objekt kann nur eine Statusklasse haben.

Sie ermitteln die Statusklasse eines Objekts durch Filtern, Markieren oder mit einer Statusprüfung. Die Statusklasse zu einem Objekt wird durch ein zusätzliches Status-Symbol am Objekt angezeigt. Zusätzlich können Sie diese Informationen in Form eines Berichts als Datei speichern.

Diese Methoden und Funktionalitäten stehen Ihnen in COMOS und PDMS/E3D zur Verfügung. Siehe auch Kapitel Übersicht über den Arbeitsablauf (Seite 19).

Statuswerte in COMOS setzen

Sie haben in PDMS/E3D die Möglichkeit, die ermittelte Statusklasse als Statuswert an das entsprechende COMOS-Objekt in COMOS zu schreiben. Diese Funktionalität steht Ihnen nur in PDMS/E3D zur Verfügung. Wenn im COMOS-Navigator die Statusdarstellung aktiviert ist, werden diese Objekte und das zugehörige R&I farblich gekennzeichnet.

Statusklassen

Die Tabelle zeigt die möglichen sechs Statusklassen und die Beschreibungen, wie sie in der Bedienoberfläche und in den Berichten erscheinen:

Statusklasse	Titelzeile im Bericht	Statuswert in COMOS
Was ist neu	Fehlende Objekte in COMOS oder PDMS/E3D	1
Attribute nicht synchronisiert	Auf Attributebene nicht synchronisierte Objekte	3

Statusklasse	Titelzeile im Bericht	Statuswert in COMOS
Unterschiedlich gekennzeichnet	Objekte mit unterschiedlichen Kennzeichen in COMOS und PDMS	2
Nicht zugewiesen	Existierende Objekte, die nicht zugewiesen sind	5
Fehlerhaft zugewiesen	Objekte mit fehlerhaften Zuweisungsinformationen	6
Synchronisiert	Auf Objekt- und Attributebene synchronisierte Objekte	4

Hinweis

Zusätzlicher Statuswert in COMOS

In COMOS wird zusätzlich zu den in der Tabelle gelisteten Statuswerten der Wert 7 vergeben. Dieser beschreibt und gekennzeichnet inkonsistente Kind-Objekte.

3.2.3 Statusprüfung

Sie verwenden im Bereich "Filtern und markieren" zur Statusprüfung und zum Aufrufen von weiteren Funktionalitäten folgende Schaltfläche, die Sie aktivieren und deaktivieren können:

Wenn die Schaltfläche aktiviert ist,

- Werden die angeforderten Objekte im Arbeitsbereich mit Status-Symbolen gemäß den Statusklassen gekennzeichnet. Siehe auch Kapitel Definitionen zu Statusklassen und Inkonsistenzen (Seite 14).
- Können Sie mit einem Klick auf das Pfeil-Symbol weitere Befehle aus dem Auswahlmenü auswählen.

Wenn Sie die Schaltfläche deaktivieren, werden die Status-Symbole wieder ausgeblendet und die Befehle im Auswahlmenü deaktiviert.

Die Funktionalitäten sind in COMOS und PDMS/E3D verfügbar, mit der in der Tabelle genannten Ausnahme. Siehe auch Kapitel Übersicht über den Arbeitsablauf (Seite 19).

Befehle im Auswahlmenü

Befehl	Beschreibung
"Aktualisieren"	Aktualisiert die angezeigten Informationen in Sinne eines Auffrischens, in dem die COMOS- oder PDMS/E3D-Daten erneut ausgelesen werden.
"Report"	Erstellt einen Bericht in Form einer Datei mit allen Objekten und ihren Statusbeschreibungen. Siehe auch Kapitel Berichte erstellen (Seite 37).
"Set status in COMOS"	Nur in PDMS/E3D verfügbar: Vergibt für jede mögliche Statusklasse einen Statuswert und schreibt diesen an das COMOS-Objekt in COMOS. Siehe auch Kapitel Definitionen zu Statusklassen und Inkonsistenzen (Seite 14).

3.2.4 Filtern und Markieren

Sie verwenden zum Filtern und Markieren und zum Aufrufen von weiteren Funktionalitäten folgende Schaltflächen im Bereich "Filtern und markieren":

Aktivierte Registerkarte	Darstellung der Schaltfläche
"Filter"	
"Markieren"	

Sie haben folgende Merkmale:

- Abhängig von der selektierten Registerkarte ändern sich die Darstellung und die Funktionalität der Schaltfläche.
- Die Schaltfläche aktiviert und deaktiviert die Filter- oder Markierungsbedingung, die Sie in der Auswahlliste gewählt haben.
- Wenn die Schaltfläche aktiviert ist und Sie eine andere Filter- oder Markierungsbedingung auswählen, wird die Bedingung sofort auf die Daten im Arbeitsbereich angewendet.
- Wenn die Schaltfläche aktiviert ist, können Sie mit einem Klick auf das Pfeil-Symbol Befehle aus einem Auswahlmenü auswählen.

Die Funktionalitäten sind in COMOS und PDMS/E3D verfügbar.

Befehle im Auswahlmenü

Befehl	Beschreibung
"Aktualisieren“	Aktualisiert die angezeigten Informationen in Sinne eines Auffrischens, in dem die Daten erneut ausgelesen werden.
"Auflösen"	Startet für die Objekte, die der Filter- oder Markierungsbedingung entsprechen, die jeweilige Operation zum Auflösen der Inkonsistenz. Siehe auch Kapitel Auflösen von Inkonsistenzen (Seite 17).
"Report"	Erstellt einen Bericht in Form einer Datei mit den Objekten, die der Filter- oder Markierungsbedingung entsprechen. Siehe auch Kapitel Berichte erstellen (Seite 37).

3.2.5 Auflösen von Inkonsistenzen

Zu jeder Statusklasse, die eine Inkonsistenz beschreibt, ist eine Operation zum Auflösen vorgesehen.

Diese Operationen finden Sie an folgenden Stellen in der Bedienoberfläche:

- In der Werkzeugleiste der Schnittstelle
- in der Kontrollgruppe "Attribute der aktuellen Selektion"
- Im Kontextmenü eines Objekts im 2D- oder 3D-Arbeitsbereich
- Aufrufbar über den Befehl "Auflösen" in der Kontrollgruppe "Filter und markieren". Siehe auch Kapitel Filtern und Markieren (Seite 16).

Operationen und Vorgehen zum Auflösen

Statusklasse	Operation zum Auflösen	Über Befehl "Auflösen" aufrufbar	Beschreibung und Vorgehen
Was ist neu	Erzeugen	Nein	Siehe Kapitel Objekte in COMOS erzeugen (Seite 38). Siehe Kapitel Objekte unter einem beliebigen Eigentümer erzeugen (Seite 41).
Attribute nicht synchronisiert	Attribute aktualisieren	Ja	Siehe Kapitel Attribute aktualisieren (Seite 36).
Unterschiedlich gekennzeichnet	Nur in PDMS/E3D verfügbar: Namen aktualisieren über "Update names"	Ja	Siehe Kapitel Namen in PDMS/E3D aktualisieren (Seite 47).

Statusklasse	Operation zum Auflösen	Über Befehl "Auflösen" aufrufbar	Beschreibung und Vorgehen
Nicht zugewiesen	In PDMS/E3D: "Assign by matching names" In COMOS: "Zuweisen"	Ja	Siehe Kapitel COMOS-Objekte und PDMS/E3D-Objekte zuweisen (Seite 46).
Fehlerhaft zugewiesen	Zuweisung aufheben	Ja	Siehe Kapitel Zuweisung zwischen COMOS-Objekten und PDMS/E3D-Objekten aufheben (Seite 40).

3.2.6 Kontextmenü eines Objekts im Objektbaum

Die Objekte im Objektbaum im jeweiligen Arbeitsbereich verfügen über ein Kontextmenü, dass in COMOS und PDMS/E3D unterschiedlich umfangreich ist.

Siehe auch Kapitel COMOS: Objektbaum im 3D-Arbeitsbereich (Seite 24) und PDMS/E3D: Objektbaum im 2D-Arbeitsbereich (Seite 25).

Befehle, die im Kontextmenü eines Objekts verfügbar sind

In COMOS	In PDMS/E3D	Beschreibung
Navigiere zu PDMS/E3D	Navigate to PDMS/E3D	Navigiert zur PDMS/E3D-Struktur
Navigiere zu COMOS	Navigate to COMOS	Navigiert zur COMOS-Objektbaum im Navigator
--	Navigate to COMOS P&ID	Navigiert zum COMOS-Dokument im Navigator
In 3D zoomen	--	Zoomt Objekt in PDMS/E3D im 3D-Modell heran
Navigiere zur Referenz	--	Navigiert zur Referenz, sofern eine vorhanden ist
--	Assign to selected	Weist das Objekt im Objektbaum, an dem der Befehl aufgerufen wird, dem zuvor selektierten PDMS/E3D-Objekt zu
--	Assign by matching names	Weist Objekte aufgrund von Namensübereinstimmung zu
Zuweisung aufheben	Unassign	Hebt die Zuweisung zwischen COMOS- und PDMS/E3D-Objekten auf
Status prüfen	Check status	Prüft den Status und weist eine Statusklasse zu
Attribute aktualisieren	Update attributes	Aktualisiert alle Attribute des Objekts
Attribute aktualisieren (rekursiv)	Update attributes (recursively)	Aktualisiert die Attribute des Objekts und seiner Kind-Elemente
--	Update names	Aktualisiert Namen
Erzeuge	Create	Erzeugt ein neues Objekt
--	Create (beneath selected)	Erzeugt ein neues Objekt unter dem Objekt, das in PDSM/E3D selektiert wurde
Erzeuge Hierarchie	Create hierarchy	Erzeugt eine hierarchische Struktur
--	Create hierarchy (beneath selected)	Erzeugt ein neues Objekt mit zugehöriger Struktur unter dem Objekt, das in PDSM/E3D selektiert wurde

In COMOS	In PDMS/E3D	Beschreibung
--	Show potential owners	Zeigt alle potenziellen Eigentümer des Objekts an
Importiere MTO	--	Importiert Materialdaten nach COMOS

3.3 Übersicht über den Arbeitsablauf

Voraussetzung

Das Grundprinzip der Schnittstelle ist bekannt. Siehe auch Kapitel Einleitung (Seite 11).

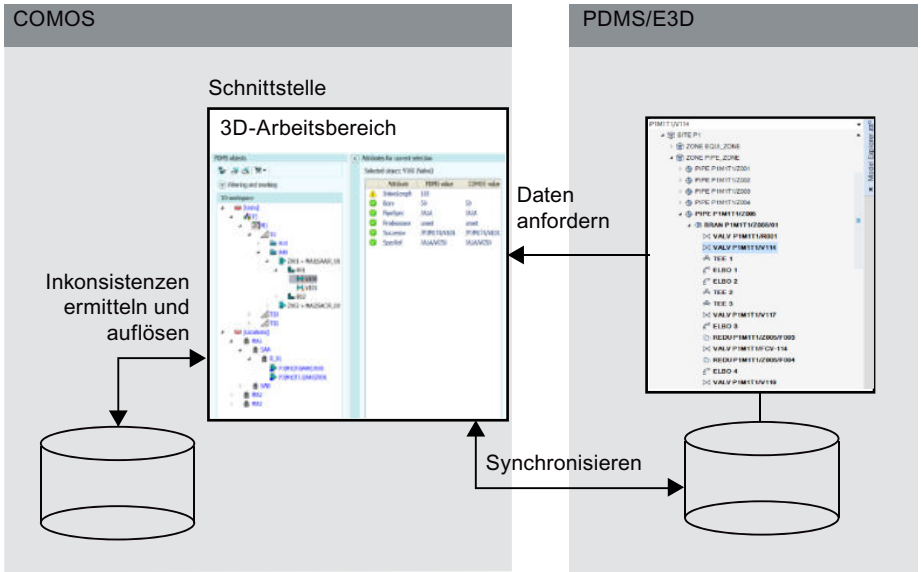
Grundsätzlicher Arbeitsablauf

1. In beiden Programmen die Schnittstelle jeweils über das Plugin "PDMS/E3D Engineering Interface“ starten.
   Siehe Kapitel COMOS PDMS/E3D Engineering Interface öffnen (Seite 27).
2. Je nach Aufgabenstellung, im Ziel-System die Daten des Quell-Systems anfordern.
   Als Ergebnis werden die angeforderten Daten im jeweiligen Arbeitsbereich als Objektbaum angezeigt. Diese Daten repräsentieren strukturierende Objekte wie Ordner als auch technische Planungsobjekte wie Pumpen, Ventile oder Rohrleitungen.
   Siehe Kapitel COMOS-Objekte anfordern (Seite 29) und PDMS/E3D-Objekte anfordern (Seite 28).
3. Inkonsistenzen ermitteln.
   Zum Ermitteln sind folgende Funktionalitäten vorgesehen:
   – Schnellprüfung durch Selektieren eines Objekts
   – Status prüfen
   – Filtern
   – Markieren

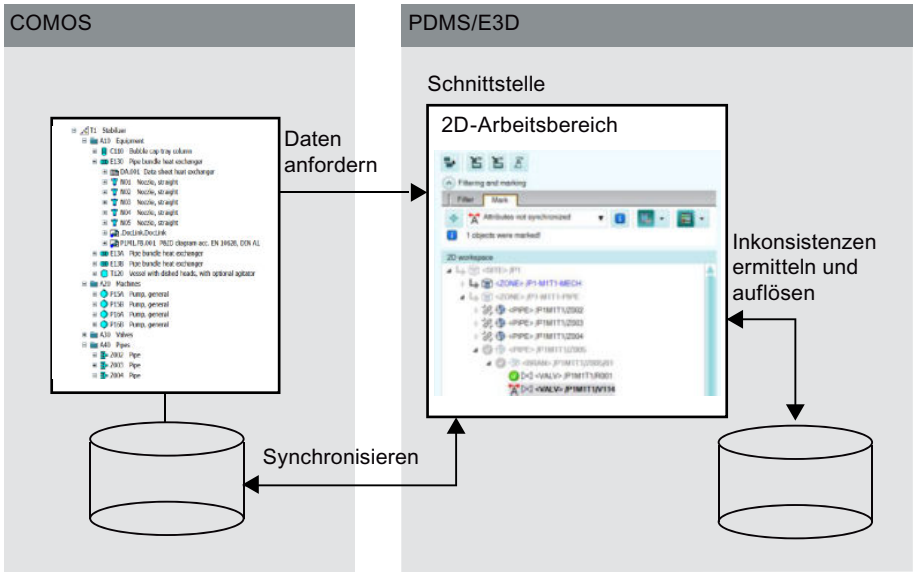
   Siehe Kapitel Inkonsistenzen ermitteln (Seite 30).
4. Inkonsistenzen auflösen und Daten synchronisieren.
   Dabei können entweder alle, einzelne oder gefilterte Objekte bearbeitet werden.
   Es sind folgende Operationen vorgesehen:
   – Attribute und Namen aktualisieren
   – Erzeugen
   – Zuweisung aufheben
   – Zuweisen
     Siehe Kapitel Inkonsistenzen auflösen (Seite 35) und Auflösen von Inkonsistenzen (Seite 17).
   – Bei Bedarf, Berichte in Dateiform erstellen, welche die Objekte und ihre Statusklassen tabellarisch auflisten. Siehe Kapitel Berichte erstellen (Seite 37).

Der grundsätzliche Arbeitsablauf ist in COMOS und PDMS/E3D identisch.

Übersicht: Arbeiten mit der Schnittstelle in COMOS:

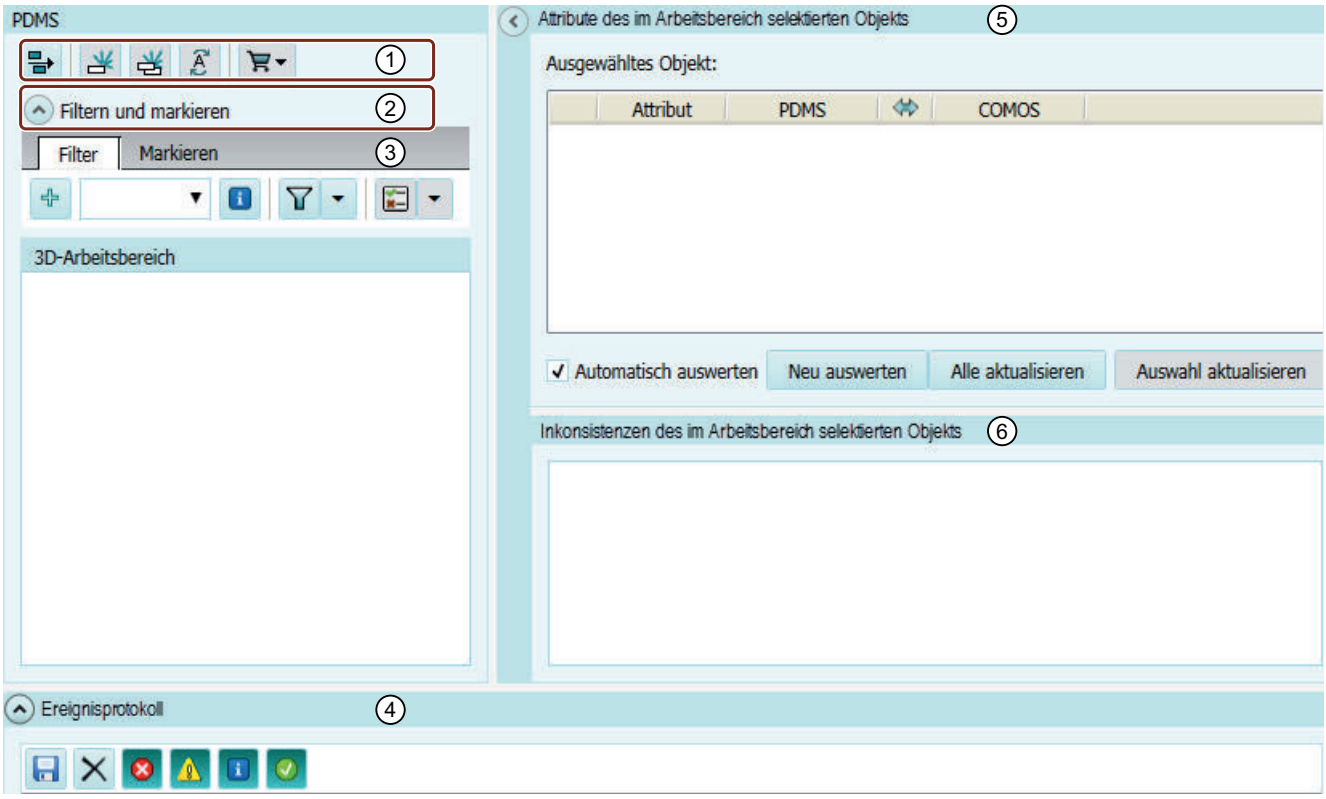


Übersicht: Arbeiten mit der Schnittstelle in PDMS/E3D:



3.4 Oberflächenbeschreibung

3.4.1 COMOS: Oberflächenbeschreibung



Bereich "PDMS"

Nummer	Beschreibung
1	• Schaltfläche "Arbeitsbereich laden" Lädt PDMS/E3D-Objekte in den Bereich "3D-Arbeitsbereich". • Schaltflächen "Erzeuge alle" und "Erzeuge Hierarchie für alle": Siehe Kapitel Objekte in COMOS erzeugen (Seite 38). • Schaltfläche "Aktualisiere Attribute für alle" Aktualisiert die Attributwerte für alle Objekte im Bereich "3D-Arbeitsbereich". • Schaltfläche "Importiere Material für alle" Menüeinträge: – Aktuell Importiert für alle Rohrleitungen vom PDMS-Typ "PIPE" im 3D-Arbeitsbereich Material, das als current gekennzeichnet ist – Freigegeben Importiert für alle Rohrleitungen vom PDMS-Typ "PIPE" im 3D-Arbeitsbereich Material, das als released gekennzeichnet ist
2	Kontrollgruppe "Filtern und markieren" • Registerkarten "Filter" und "Markieren Die jeweilige Registerkarte definiert, ob Objekte gefiltert oder markiert werden. • Auswahlliste Enthält die Statusklassen, nach denen Objekte im Bereich "3D-Arbeitsbereich" gefiltert oder markiert werden können. Siehe auch Kapitel Definitionen zu Statusklassen und Inkonsistenzen (Seite 14). • Schaltflächen – Zeigt zur Information die Statusklassen mit Beschreibungen und Status-Symbolen. Reagiert wie ein Tooltip, kein Klicken notwendig. – Je nach gewählter Registerkarte, Ein- und Ausschalten von Filter- oder Markierungsfunktion. – Status prüfen
3	Kontrollgruppe "3D-Arbeitsbereich" Zeigt die angeforderten PDMS/E3D-Objekte als Objektbaum.

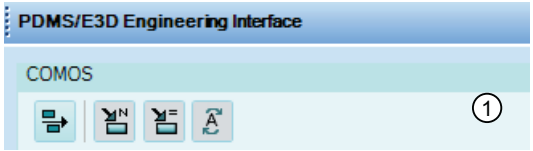
Bereich "Ereignisprotokoll"

Nummer	Beschreibung
4	Zeigt den Status der Aktionen, die Sie gestartet haben.

Bereich "Attribute des im Arbeitsbereich selektierten Objekts"

Nummer	Beschreibung
5	Zeigt die Attribute des Objekts, das im Bereich "3D-Arbeitsbereich" selektiert ist. Spalten • "Attribut" Name des Attributs • "COMOS" Attributwert aus COMOS • Doppelpfeil-Symbol Wenn in einer Zeile ein Pfeil-Symbol angezeigt wird, deutet dies auf unterschiedliche Attributwerte hin. Wenn Sie die Werte synchronisieren möchten, klicken Sie das Pfeil-Symbol. Die Richtung des Pfeils zeigt dabei die Richtung des Übertrags an. • "PDMS" Attributwert aus PDMS Schaltflächen • "Auswahl aktualisieren" Wenn Sie mehrere Zeilen mit unterschiedlichen Attributwerten markiert haben und diese synchronisieren möchten, klicken Sie diese Schaltfläche. • "Alle aktualisieren" Wenn Sie alle Zeilen mit unterschiedlichen Attributwerten synchronisieren möchten, klicken Sie diese Schaltfläche. Vorheriges Markieren der Zeilen ist nicht notwendig. • "Neu auswerten" Aktualisiert die angezeigten Informationen im Sinne eines Auffrischens, indem die COMOS-Daten erneut ausgewertet werden. Option "Automatisch auswerten" • Aktiviert: Führt die Funktionalität der Schaltfläche "Neu auswerten" automatisch aus.
6	Kontrollgruppe "Inkonsistenzen des im Arbeitsbereich selektierten Objekts" Zeigt die Inkonsistenzen zwischen den COMOS- und den PDMS/E3D-Objekten. Die Inkonsistenzen werden rekursiv ermittelt und entsprechend angezeigt.

3.4.2 PDMS/E3D: Oberflächenbeschreibung



Die englisch-sprachige Oberfläche der Schnittstelle in PDMS/E3D ist inhaltlich identisch zu der in COMOS, mit der aufgeführten Ausnahme.

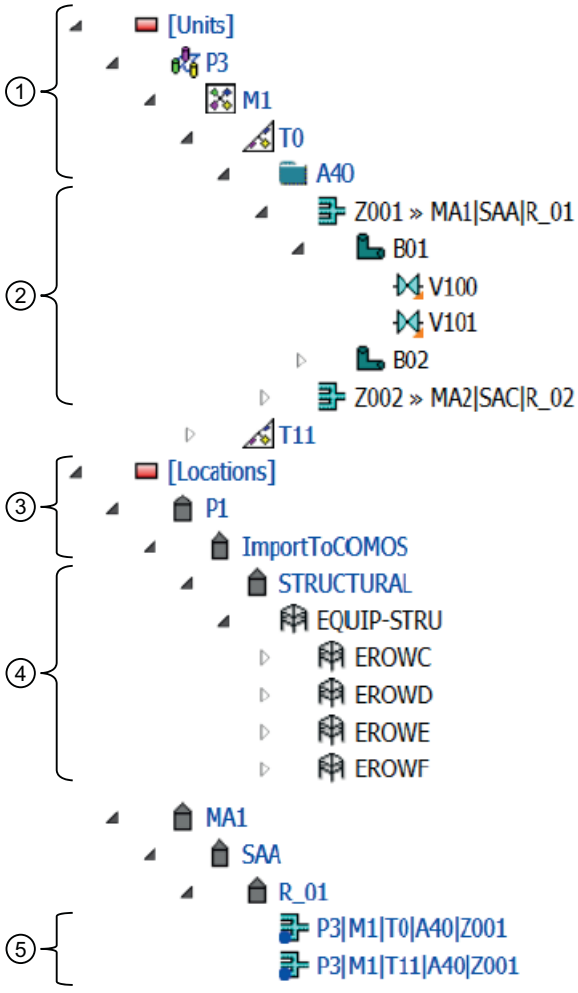
Bereich "COMOS"

Nummer	Beschreibung
1	• Schaltfläche "Assign all by matching names" Weist Objekte aus COMOS und PDMS/E3D anhand von übereinstimmenden Namen rekursiv zu. Siehe auch COMOS-Objekte und PDMS/E3D-Objekte zuweisen (Seite 46). • Schaltfläche "Update all names". Aktualisiert die Namen in PDMS/E3D. Siehe auch Kapitel Namen in PDMS/E3D aktualisieren (Seite 47).

3.4.3 COMOS: Objektbaum im 3D-Arbeitsbereich

Wenn Daten aus PDMS/E3D angefordert wurden, werden diese als Objektbaum im 3D-Arbeitsbereich in COMOS angezeigt. Siehe auch Kapitel PDMS/E3D-Objekte anfordern (Seite 28).

Objektbaum im 3D-Arbeitsbereich in COMOS



① Erwartete Anlagenstruktur in COMOS, die der Administrator in der Unterklassendefinition festgelegt hat.

② Objekte, die in PDMS/E3D unterhalb von "ZONE" platziert sind.

③ Erwartete Ortestruktur in COMOS, die der Administrator in der Unterklassendefinition festgelegt hat.

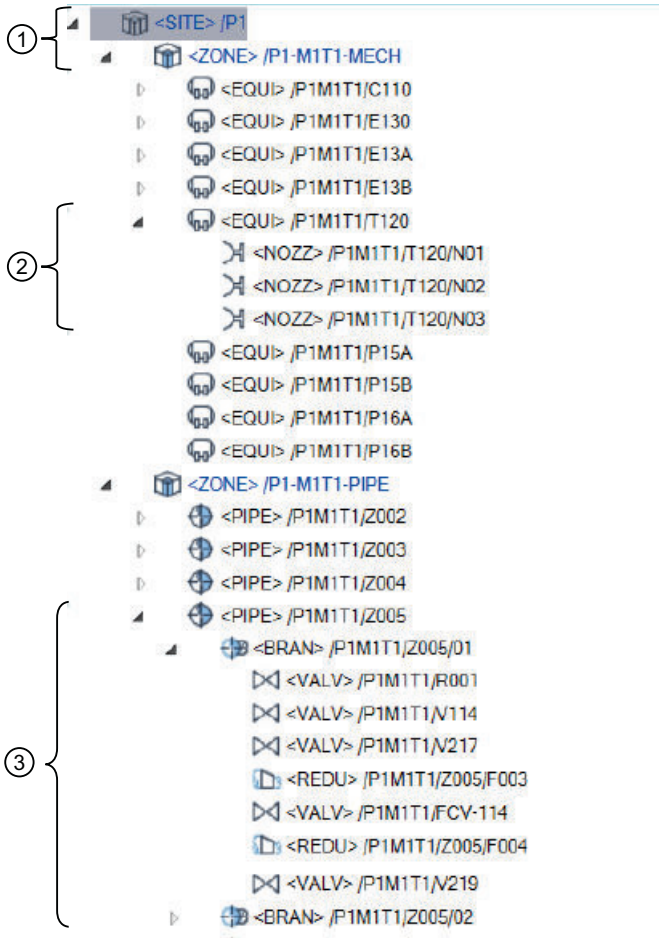
④ Objekte, die in PDMS/E3D unterhalb von "ZONE" platziert sind.

⑤ Verweise zur Anlagen- oder Ortestruktur. Gekennzeichnet durch blaue Icon-Überblendung.

3.4.4 PDMS/E3D: Objektbaum im 2D-Arbeitsbereich

Wenn Daten aus COMOS angefordert wurden, werden diese als Objektbaum im 2D-Arbeitsbereich in PDMS/E3D angezeigt. Siehe auch Kapitel COMOS-Objekte anfordern (Seite 29).

Objektbaum im 2D-Arbeitsbereich in PDMS/E3D



① Gruppierung nach Standorten und Zonen, gemäß der Konvention in PDMS/E3D und der Konfiguration des Administrators. Terminologie in PDMS/E3D: "SITE" und "ZONE".

② Hierarchische Darstellung von COMOS-Objekten wie zum Beispiel Maschinen oder Equipment

③ Hierarchische Darstellung von Rohrleitungen aus COMOS mit Abzweigen und deren Komponenten wie zum Beispiel Ventile. Terminologie in PDMS/E3D: "PIPE" und "BRANCH".

3.5 Voraussetzungen für das PDMS/E3D Engineering Interface

3.5.1 Allgemeine Voraussetzungen

Ein COMOS-Administrator schafft und prüft folgende Voraussetzungen:

- Die Softwarevoraussetzungen werden erfüllt.
- PDMS/E3D Engineering Interface wurde installiert und aktiviert.
- Das COMOS PDMS/E3D Engineering Interface wurde in PDMS oder E3D als zusätzliche Programmkomponente eingetragen.

- Ein Administrator hat definiert, welche COMOS-Objekte für den jeweiligen Benutzernamen oder die Benutzergruppe geladen werden dürfen.
- Ein Administrator hat die Klassen und Unterklassen in COMOS und PDMS synchronisiert. Synchronisieren ist notwendig:
  - Wenn erstmalig mit der Schnittstelle gearbeitet wird.
  - Wenn die Einstellungen des Objekts "Ordner für Klassen/Unterklassendefinitionen" geändert wurden.
  - Wenn ein neues Klassen- oder Unterklassen-Definitionsobjekt angelegt wurde.
  - Wenn die Einstellungen eines Unterklassen-Definitionsobjekts geändert wurden.

Weiterführende Informationen zu diesem Thema finden Sie in dem Handbuch "3D Integration Administration".

3.6 Mit dem PDMS/E3D Engineering Interface arbeiten

3.6.1 COMOS PDMS/E3D Engineering Interface öffnen

Damit Sie die Schnittstelle verwenden können, muss sie in COMOS und in PDMS oder E3D geöffnet sein.

Hinweis

Arbeiten im Netzwerkmodus

Wenn Sie im Netzwerkmodus arbeiten, müssen Sie die Schnittstelle zuerst in COMOS starten.

Hinweis

Plugin in COMOS unter gewissen Bedingungen mit eingeschränkter Funktionalität verfügbar

In folgenden Fällen wird auf COMOS-Seite nur der Bereich "Ereignisprotokoll" angezeigt.

- Wenn keine Verbindung zu PDMS/E3D besteht
- Wenn Sie das Plugin PDMS Paragon öffnen.

Weitere Funktionalitäten sind nicht verfügbar.

Voraussetzung

- COMOS und PDMS/E3D sind geöffnet.
- Die allgemeinen Voraussetzungen werden erfüllt. Siehe auch Kapitel Allgemeine Voraussetzungen (Seite 26).

Vorgehen

1. Wählen Sie in COMOS das Menü "Plugins > CAE Apps > AVEVA > PDMS/E3D Engineering Interface".
2. Wechseln Sie zu PDMS/E3D.
3. Rufen Sie in der Kommandozeile die Funktion `!!SAGLaunchInterface()` auf.

Ergebnis

Die Programme sind über die Schnittstelle miteinander verbunden. Die Oberfläche der Schnittstelle öffnet sich in COMOS und in PDMS/E3D.

- Siehe auch Kapitel Übersicht über den Arbeitsablauf (Seite 19).
- Siehe auch Kapitel PDMS/E3D: Oberflächenbeschreibung (Seite 23).
- Siehe auch Kapitel COMOS: Oberflächenbeschreibung (Seite 21)

3.6.2 PDMS/E3D-Objekte anfordern

Um Daten in COMOS mit dem 3D-Modell zu synchronisieren, fordern Sie Objekte aus PDMS oder E3D an.

Objekte können in einen Anlagen- oder Ortestruktur angelegt werden. Dieses Verhalten kann ein Administrator konfigurieren. Weiterführende Informationen zu diesem Thema finden Sie in dem Handbuch "3D Integration Administration", Stichwort "Strukturelles Verhalten definieren".

Voraussetzung

- Die Unterklassen-Definitionsobjekte sind konfiguriert. Siehe auch Kapitel Allgemeine Voraussetzungen (Seite 26).
- Die Schnittstelle ist geöffnet. Siehe auch Kapitel COMOS PDMS/E3D Engineering Interface öffnen (Seite 27).

Vorgehen

1. Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf die Schaltfläche "Daten anfordern".
2. Wählen Sie eine oder mehrere Unterklassen in dem Fenster "Daten aus PDMS/E3D anfordern".
   Je nachdem, welche Unterklassen Sie wählen, kommen die darin enthaltenen Objekttypen für einen Import in die Schnittstelle in Frage.
3. Selektieren Sie in PDMS/E3D einen Knoten, dessen Kindelemente in die Schnittstelle importiert werden sollen.
4. Klicken Sie auf "OK".

Ergebnis

Im Bereich "3D-Arbeitsbereich" wird ein Objektbaum angezeigt, der die importierten Objekte enthält. Siehe auch Kapitel COMOS: Objektbaum im 3D-Arbeitsbereich (Seite 24).

3.6.3 COMOS-Objekte anfordern

Um Daten in PDMS/E3D mit dem 2D-Modell zu synchronisieren, fordern Sie Objekte aus COMOS an.

Voraussetzung

- Ein Administrator hat definiert, welche COMOS-Objekte für Ihren Benutzernamen oder Ihre Benutzergruppe geladen werden dürfen. Siehe auch Kapitel Allgemeine Voraussetzungen (Seite 26).
- Die Schnittstelle ist geöffnet. Siehe auch Kapitel COMOS PDMS/E3D Engineering Interface öffnen (Seite 27).

Vorgehen

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Request data" in der Werkzeugleiste. Ein Dialogfenster öffnet sich.
2. Wählen Sie aus der Ausklappliste die Bezeichnung des gewünschten Arbeitsbereichs.
3. Um die Auswahl zu bestätigen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Request".

Ergebnis

Die Objekte werden als Objektbaum im Arbeitsbereich hierarchisch dargestellt. Siehe auch Kapitel PDMS/E3D: Objektbaum im 2D-Arbeitsbereich (Seite 25).

- Schwarz: Diese Objekte existieren in COMOS und in PDMS/E3D.
- Blau: Diese Objekte existieren nur in einer der beiden Applikationen.

Wenn Sie eine zweistufige Rohrleitungsstruktur gemäß KKS angefordert haben, die nur aus einer Rohrleitungssektion und den darunterliegenden Rohrteilen besteht, wird in der Schnittstelle standardmäßig Folgendes erzeugt:

Beispiel:

COMOS (KKS)	PDMS/E3D Engineering Interface
Rohrleitungssektion	Rohrleitung
	Virtuelle Rohrleitungssektion
Ventil	Ventil

3.6.4 Inkonsistenzen ermitteln

Um Inkonsistenzen für die Objekte im "2D-Arbeitsbereich" oder "3D-Arbeitsbereich" zu ermitteln, stehen Ihnen verschiedene Methoden zur Verfügung:

- Status prüfen
  - Sie können alle Objekte oder nur ein Objekt prüfen. Dadurch erhält jedes Objekt ein Status-Symbol gemäß der Statusklasse.
  - Siehe Kapitel
    Status für alle Objekte prüfen (Seite 30)
    Status für einzelne Objekte prüfen (Seite 31)
    Status der Attribute eines Objekts prüfen (Seite 31)
- Filtern oder Markieren
  - Sie könnnen die Objekte im Objektbaum nach den Statusklassen filtern oder markieren.
  - Siehe Kapitel Objekte filtern (Seite 32) und Objekte markieren (Seite 33)
  - Neben den vordefinierten Statusklassen können Sie auch benutzerdefinierte Bedingungen anwenden.
  - Siehe Kapitel Benutzerdefinierte Kriterien erstellen (Seite 34).

3.6.4.1 Status für alle Objekte prüfen

Sie prüfen den Status für alle Objekte im Arbeitsbereich mit dem entsprechenden Befehl im Bereich "Filtern und markieren".

Voraussetzung

- Grundwissen zu Statusklassen, Inkonsistenzen und Statusprüfung sind bekannt. Siehe auch Kapitel Definitionen zu Statusklassen und Inkonsistenzen (Seite 14) und Statusprüfung (Seite 15).
- Der Arbeitsbereich enthält Objekte.

Vorgehen

1. Klappen Sie den Bereich "Filtern und markieren" auf.
2. Klicken Sie die Schaltfläche "Status prüfen".

Ergebnis

- Die Schaltfläche ist aktiviert.
- Die Befehle im Auswahlmenü der Schaltfläche sind aktiviert, so dass das Erstellen von Berichten möglich ist.
- Die Objekte haben Status-Symbole gemäß der Statusklassen.

Statusprüfung deaktivieren

Um die Statusprüfung zu deaktivieren und um die Status-Symbole auszublenden, klicken Sie die Schaltfläche erneut.

3.6.4.2 Status für einzelne Objekte prüfen

Voraussetzung

- Das Kontextmenü eines Objekts im Objektbaum ist bekannt. Siehe auch Kapitel COMOS: Objektbaum im 3D-Arbeitsbereich (Seite 24) und PDMS/E3D: Objektbaum im 2D-Arbeitsbereich (Seite 25).
- Der Arbeitsbereich enthält Objekte.

Vorgehen

1. Selektieren Sie ein Objekt im Objektbaum.
2. Wählen Sie im Kontextmenü des Objekts den Befehl "Status prüfen".

Ergebnis

- Rekursiv wird an allen Objekten ein Status-Symbol gemäß der Statusklassen angezeigt. Siehe auch Kapitel Definitionen zu Statusklassen und Inkonsistenzen (Seite 14).
- Die Schaltfläche "Status prüfen" im Bereich "Filtern und markieren" ist aktiviert.

3.6.4.3 Status der Attribute eines Objekts prüfen

Voraussetzung

- Der Arbeitsbereich enthält Objekte.
- COMOS-Objekt und PDMS/E3D-Objekt sind einander zugewiesen.
- Ein Administrator hat festgelegt, welche Attribute auf Konsistenz überprüft werden.

Vorgehen

1. Selektieren Sie ein zugewiesenes Objekt im Objektbaum.
2. Bereich "Attribute des im Arbeitsbereich selektierten Objekts":
   - Fall 1: Wenn das Objekt nicht korrekt verbunden ist oder keine zu prüfende Attribute enthält, wird eine Meldung angezeigt.
   - Fall 2: Wenn das Objekt korrekt verbunden ist, werden die Attribute angezeigt.
3. Für Fall 2: Um sicherzustellen, dass die angezeigten Daten dem aktuellen Datenbankbestand entsprechen, klicken Sie die Schaltfläche "Erneut auswerten".

Ergebnis

An allen Attributen, die auf Konsistenz geprüft wurden, wird ein Symbol angezeigt.

- Grüner Kreis: Attributwert stimmt in COMOS und PDMS/E3D überein.
- Gelbes Dreieck: Attributwert ungleich in COMOS und PDMS/E3D.

Inkonsistente Attributwerte beseitigen

Nutzen Sie im Bereich "Attribute des im Arbeitsbereich selektierten Objekts" die Funktionen und Schaltflächen zum Aktualisieren.

Siehe auch Kapitel COMOS: Oberflächenbeschreibung (Seite 21) und Attribute aktualisieren (Seite 36).

3.6.4.4 Objekte filtern

Voraussetzung

- Das Grundwissen zum Filtern und Markieren ist Ihnen bekannt. Siehe auch Kapitel Filtern und Markieren (Seite 16).
- Der Arbeitsbereich enthält Objekte.

Vorgehen

1. Klappen Sie den Bereich "Filtern und markieren" auf.
2. Selektieren Sie die Registerkarte "Filter".
3. Öffnen Sie die Auswahlliste und wählen Sie die Filterbedingung für eine Statusklasse aus. Siehe auch Kapitel Definitionen zu Statusklassen und Inkonsistenzen (Seite 14).
4. Klicken Sie die Schaltfläche "Filter ein-/ausschalten".

Ergebnis

- Die Schaltfläche ist aktiviert.
- Alle Objekte, die nicht dem Filter entsprechen, werden gemeinsam mit ihren Elternobjekten ausgeblendet. Die übrigen Objekte werden farblich hervorgehoben.

Legende:

- Schwarz: Objekte, die dem Filter entsprechen.
- Grau: Elternobjekte, die nicht dem Filter entsprechen.
- Blau: Objekte, die dem Filter entsprechen und eine undefinierte Unterklasse haben.
- Hellblau: Objekte, die nicht dem Filter entsprechen und eine undefinierte Unterklasse haben.

Hinweis

Rekursive Operationen werden auch auf ausgeblendete Objekte angewandt

Wenn Sie nach dem Filtern eine rekursive Operation auf ein Objekt anwenden, wird die Operation auch auf ausgeblendete Kindobjekte angewandt, die nicht der Filterbedingung entsprechen.

Filterung aufheben

Klicken Sie erneut die Schaltfläche "Filter ein-/ausschalten".

3.6.4.5 Objekte markieren

Voraussetzung

- Das Grundwissen zum Filtern und Markieren ist bekannt. Siehe auch Kapitel Filtern und Markieren (Seite 16).
- Der Arbeitsbereich enthält Objekte.

Vorgehen

1. Klappen Sie den Bereich "Filtern und markieren" auf.
2. Selektieren Sie die Registerkarte "Markieren".
3. Öffnen Sie die Auswahlliste und wählen Sie die Bedingung für eine Statusklasse aus. Siehe auch Kapitel Definitionen zu Statusklassen und Inkonsistenzen (Seite 14).
4. Klicken Sie die Schaltfläche "Markierung ein-/ausschalten".

Ergebnis

- Die Schaltfläche ist aktiviert.
- Objekte, die der Bedingung entsprechen, werden in schwarzer, fetter Schrift hervorgehoben. Die Farbe der übrigen Objekte wird nicht verändert.

Markierung aufheben

Klicken Sie erneut die Schaltfläche "Markierung ein-/ausschalten".

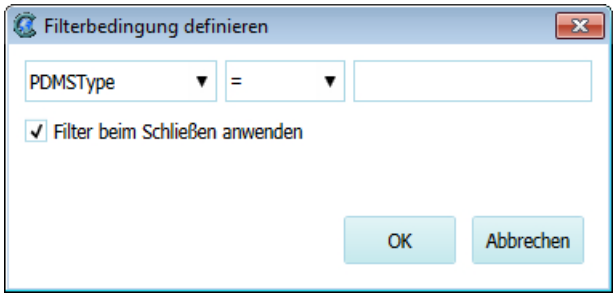
3.6.4.6 Benutzerdefinierte Kriterien erstellen

Sie können eigene Filter oder Bedingungen für eine Markierung erstellen, welche die Objekte im Bereich "PDMS-Objekte" nach dem Wert folgender Eigenschaften filtert:

- PDMS-Typ
- PDMS-Name
- COMOS-Name

Vorgehen

1. Klappen Sie den Bereich "Filtern und markieren" auf.
2. Je nachdem, ob Sie einen neuen Filter oder eine Bedingung für eine Markierung erstellen möchten, selektieren Sie die entsprechende Registerkarte.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neue Bedingung definieren".
   Das Fenster "Filterbedingung definieren" öffnet sich.



4. Wählen Sie aus, nach welcher Eigenschaft gefiltert oder markiert werden soll.
5. Wählen Sie einen Operator aus.
   - Operator "="
     Objekts entspricht genau der Bedingung.
   - Operator "Contains"
     Objekt enthält die Zeichenkette, die Sie als Bedingung eingeben.
6. Tragen Sie im rechten Feld eine Bedingung ein.
7. Optional: Aktivieren Sie die Option "Filtern beim Schließen anwenden".
   Die neue Bedingung wird angewandt, nachdem Sie auf "OK" klicken.
8. Klicken Sie auf die Schaltfläche "OK".

Ergebnis

Die neue Bedingung wird in die Auswahlliste der Filter aufgenommen. Sie ist in der aktuellen Sitzung verfügbar.

Siehe auch Kapitel Objekte filtern (Seite 32) und Objekte markieren (Seite 33).

3.6.5 Inkonsistenzen auflösen

3.6.5.1 Den Befehl "Auflösen" anwenden

Voraussetzung

- Das Grundwissen zum Auflösen von Inkonsistenzen ist bekannt. Siehe auch Kapitel Auflösen von Inkonsistenzen (Seite 17).
- Sie haben Objekte im jeweiligen Arbeitsbereich gefiltert. Siehe auch Kapitel Objekte filtern (Seite 32).

Vorgehen

1. Wählen Sie aus dem Auswahlmenü der Schaltfläche zum Filtern den Befehl "Auflösen".

Ergebnis

- Die Objekte wurden gemäß der vorgesehenen Operationen bearbeitet und synchronisiert.
- Die Status-Symbole wurden aktualisiert.

3.6.5.2 Einzelne Objekte synchronisieren

Voraussetzung

- Grundwissen zu Statusklassen und zum Auflösen von Inkonsistenzen ist bekannt. Siehe auch Kapitel Definitionen zu Statusklassen und Inkonsistenzen (Seite 14) und Auflösen von Inkonsistenzen (Seite 17).
- Das Kontextmenü eines Objekts ist bekannt. Siehe auch Kapitel Kontextmenü eines Objekts im Objektbaum (Seite 18).
- Im jeweiligen Arbeitsbereich wird ein Objektbaum angezeigt.
- Sie haben für ein Objekt den Status geprüft. Siehe auch Kapitel Status für einzelne Objekte prüfen (Seite 31).

Vorgehen

1. Öffnen Sie das Kontextmenü des Objekts.
2. Wählen Sie, abhängig von der Statusklasse des Objekts, den geeigneten Befehl aus dem Kontextmenü.
3. Optional: Um sicherzustellen, dass das Objekt im Arbeitsbereich immer mit dem aktuellen Datenbestand aus COMOS oder PDSM/E3D verglichen wird, wählen Sie aus dem Kontextmenü "Status prüfen".
4. Optional: Wenn die Stautsklasse nicht "Synchronisiert" ist, wählen Sie erneut einen Befehl aus dem Kontextmenü.

Ergebnis

- Das Objekt ist synchronisiert.
- Das Status-Symbol ist aktualisiert.
- Optional: Die Farbkennzeichnung bezüglich Objektkategorie und -klasse ist aktualisiert.

3.6.5.3 Attribute aktualisieren

Voraussetzung

- Das Grundwissen zu Statusklassen und Inkonsistenzen ist bekannt. Siehe auch Kapitel Definitionen zu Statusklassen und Inkonsistenzen (Seite 14).
- Die Befehle und Schaltflächen zum Aktualisieren von Attributen sind bekannt. Siehe auch Kapitel COMOS: Oberflächenbeschreibung (Seite 21).
- Ein Objekt im Objektbaum ist selektiert.
- Das selektierte Objekt ist auf Attributebene einem Objekt in dem anderen System zugewiesen.

Vorgehen

- Um nur die Attribute des aktuell selektierten Objekts zu aktualisieren, wählen Sie im Kontextmenü den Befehl "Attribute aktualisieren".
- Um die Attribute des aktuell selektierten Objekts und die der darunterliegenden Objekte zu aktualisieren, wählen Sie im Kontextmenü den Befehl "Attribute aktualisieren (rekursiv)".
- Um alle Attribute im Bereich "Attribute der aktuellen Selektion" zu aktualisieren, klicken Sie die Schaltfläche "Alle aktualisieren".
- Um ausgewählte Attribute im Bereich "Attribute der aktuellen Selektion" zu aktualisieren, selektieren Sie die gewünschten Attribute und klicken Sie die Schaltfläche "Ausgewählte aktualisieren".
- Um nur einzelne Attribute im Bereich "Attribute der aktuellen Selektion" zu aktualisieren, klicken Sie das jeweils sichtbare "Pfeil"-Symbol.

Vorgehen für alle Objekte

- Um Attribute für alle Objekte im Objektbaum zu aktualisieren, klicken Sie in der Werkzeugleiste die Schaltfläche "Aktualisiere Attribute für alle".

Ergebnis

Die Attributwerte werden entsprechend der Einstellungen in der Unterklasse des COMOS-Objekts aktualisiert. Je nach Einstellung werden Attributwerte aus PDMS/E3D nach COMOS übermittelt oder umgekehrt.

- Wenn Sie Inkonsistenzen beseitigen und dabei Anpassungen in PDMS/E3D nötig sind, werden die PDMS/E3D-Daten mit den bereits im Arbeitsbereich geladenen Daten abgeglichen und aktualisiert.
- Wenn Sie Inkonsistenzen beseitigen und dabei Anpassungen in COMOS nötig sind, werden sie vom PDMS/E3D-Objekt entnommen und an das entsprechende COMOS-Objekt geschrieben.

3.6.5.4 Berichte erstellen

Sie erstellen Berichte mit Status-Informationen über den entsprechenden Befehl in den Auswahlmenüs, die Sie über die Schaltflächen im Bereich "Filtern und markieren" aufrufen.

Die Berichte enthalten eine tabellenartige Auflistung der Objekte und ihrer Statusklassen und weitere Daten wie Dateiname oder Datum.

Das Vorgehen ist in COMOS und PDMS/E3D identisch.

Voraussetzung

- Das Grundwissen zu Filtern, Markieren und Statusprüfung ist Ihnen bekannt. Siehe auch Kapitel Filtern und Markieren (Seite 16) und Statusprüfung (Seite 15).
- Sie haben Objekte im Arbeitsbereich gefiltert oder markiert oder den Status geprüft.
- Die entsprechende Schaltfläche ist aktiviert.

Vorgehen

1. Wahlen Sie aus dem Auswahlmenü der jeweiligen Schaltfläche den Befehl "Report".
2. Ein Dialog-Fenster zum Speichern der Datei öffnet sich.
3. Tragen Sie einen Namen und Speicherort für die Datei ein.
   Alternativ: Belassen Sie die vorgegebenen Einträge unverändert.
4. Bestätigen Sie Ihre Eingaben.

Ergebnis

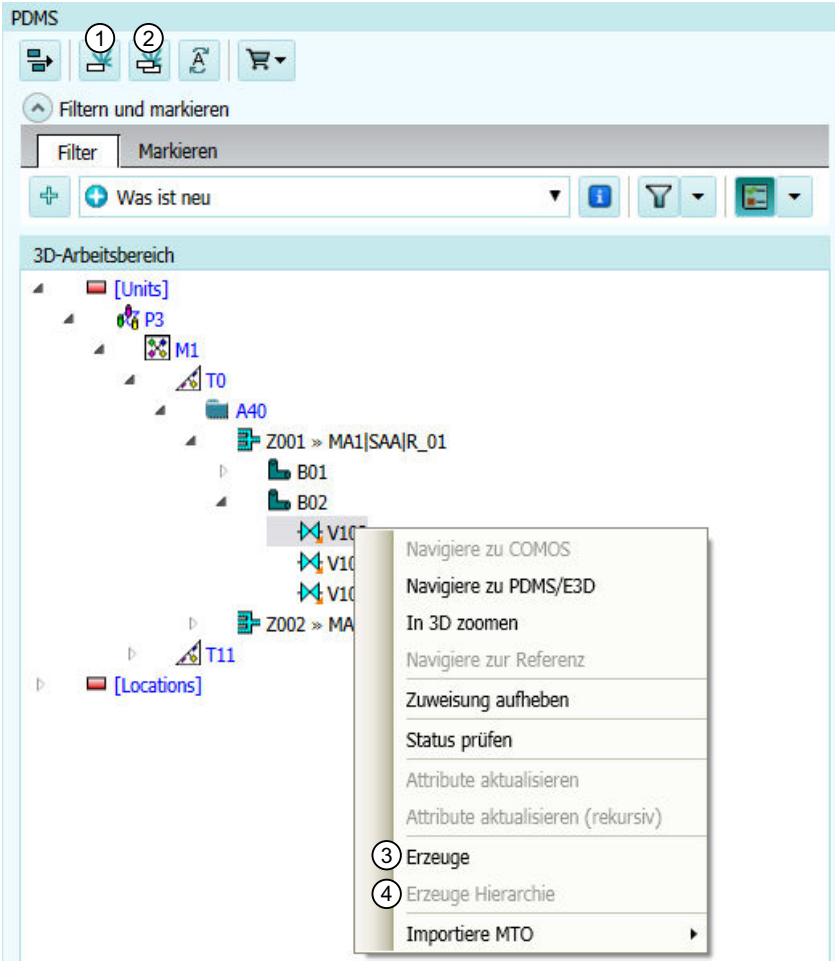
- Der Bericht wird in Form einer HTML-Datei gespeichert.
- Abhängig von Ihrer Windows-Konfiguration wird der Inhalt der Datei sofort in Ihrem Browser angezeigt.

3.6.5.5 COMOS: Daten für die 2D-Planung erzeugen

Objekte in COMOS erzeugen

Sie haben folgende Möglichkeiten, Objekte zu erzeugen:

- Über das Kontextmenü im "3D Arbeitsbereich" erzeugen Sie ein einzelnes Objekt und die dazugehörigen, strukturierenden Objekte, sofern diese nicht existieren.
- Über die Werkzeugleiste erzeugen Sie alle Objekte und die dazugehörigen, strukturierenden Objekte, sofern diese nicht existieren.



Voraussetzung

- Sie haben PDMS/E3D-Objekte angefordert.
- Für die Objekte, die Sie erzeugen möchten, wurden Unterklassen konfiguriert.

Objekte über die Werkzeugleiste erzeugen

Wählen Sie einen der folgenden Befehle:

Nummer	Befehle	Beschreibung
①	"Erzeuge alle"	Erzeugt alle Objekte und übergeordnete, strukturierende Objekte, sofern diese fehlen.
②	"Erzeuge Hierarchie für alle"	Erzeugt alle Objekte und ihre darunterliegenden Objekte im COMOS-Navigator. Zusätzlich auch übergeordnete, strukturierende Objekte, sofern diese fehlen.

Objekte über das Kontextmenü erzeugen

1. Öffnen Sie im Bereich "3D-Arbeitsbereich" das Kontextmenü eines PDMS/E3D-Objekts.
2. Wählen Sie einen der folgenden Befehle:

Hinweis

Anlegeort in COMOS unterscheidet sich bei Area Lines

Der Ort, an dem Objekte in COMOS angelegt werden, unterscheidet sich beim Erzeugen von Area Lines von dem Ort, an dem die Objekte in der Schnittstelle angezeigt werden.

Nummer	Befehle	Beschreibung
③	"Erzeuge"	Der Befehl ist an Objekten verfügbar, welche technische Planungsobjekte repräsentieren. Erzeugt das Objekt und übergeordnete, strukturierende Objekte, sofern diese fehlen.
④	"Erzeuge Hierarchie"	Erzeugt das Objekt und seine darunterliegenden Objekte im COMOS-Navigator. Zusätzlich auch übergeordnete, strukturierende Objekte, sofern diese fehlen.
-	"Erzeuge Hierarchien (Process Lines/Area Lines)	Verfügbar an Process Lines im Knoten "Units". Erzeugt folgende Objekte: • Process Line • Alle Area Lines, die auf die Process Line referenzieren • Bauteile der Process Line

Ergebnis

Die Objekte werden in COMOS im Navigator erzeugt und den zugehörigen PDMS/E3D-Objekten zugewiesen. Wenn ein Objekt nicht angelegt werden kann, fährt die Software mit dem nachfolgenden Objekt fort.

Welche Objekte nicht angelegt werden konnte, sehen Sie im Bereich "Fortschritt".

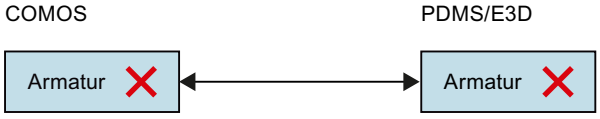
Zuweisung zwischen COMOS-Objekten und PDMS/E3D-Objekten aufheben

Vorgehen

Klicken Sie im "3D Arbeitsbereich" im Kontextmenü eines zugewiesenen Objekts auf den Befehl "Zuweisung aufheben".

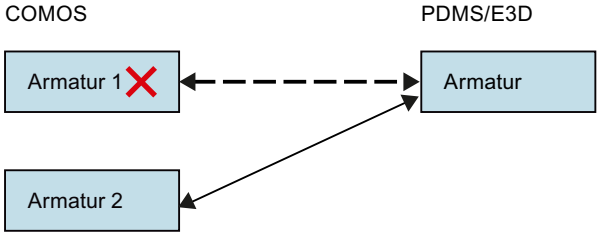
Ergebnis

- Bei korrekter/eindeutiger Verbindung:



  Rekursiv werden die Verbindungsinformationen am COMOS-Objekt und PDMS/E3D-Objekt gelöscht.

- Bei fehlerhafter/uneindeutiger Verbindung:



  Rekursiv werden die Verbindungsinformationen am COMOS-Objekt gelöscht. Wenn das PDMS/E3D-Objekt eine korrekte Verbindung zu einem anderen COMOS-Objekt hat, bleiben diese Verbindungsinformationen erhalten.

Wenn Sie den Filter "Nicht zugewiesen" aktivieren, werden die Objekte als neue Objekte angezeigt, die keine Verbindungsinformationen haben.

Siehe auch

Verbindungsinformationen zur Kennzeichnung einer Zuweisung (Seite 45)

Objekte filtern (Seite 32)

3.6.5.6 PDMS/E3D: Daten für die 3D-Planung erzeugen

Objekte unter vordefiniertem Eigentümer erzeugen

Voraussetzung

- Der Administrator hat das "ZONE- und SITE-Mapping verwenden" aktiviert und konfiguriert.
- Der Bereich "2D workspace" enthält Objekte aus COMOS.
- Die Objekte existieren in PDMS/E3D nicht.

Vorgehen

1. Um herauszufinden, welche Objekte noch nicht in PDMS/E3D existieren, filtern Sie nach "What's new?". Siehe auch Kapitel Objekte filtern (Seite 32).
2. Öffnen Sie im Bereich "2D workspace" das Kontextmenü des Objekts, das Sie in PDMS/E3D erzeugen möchten.
3. Wählen Sie einen der folgenden Befehle:
   - "Create"
     Sucht in PDMS/E3D das Objekt, das in COMOS dem Eigentümer des selektierten Objekts entspricht. Legt das fehlende Objekt unter dem gesuchten Eigentümer an.
   - "Create hierarchy"
     Sucht in PDMS/E3D das Objekt, das dem Eigentümer des selektierten Objekts entspricht. Erzeugt das fehlende Objekt und alle darunter liegenden Objekte unter dem gesuchten Eigentümer.
     Wenn ein Objekt nicht erzeugt werden kann, fährt die Software mit dem nachfolgenden Objekt fort.

Ergebnis

Die Objekte werden in PDMS/E3D erzeugt und den zugehörigen COMOS-Objekten zugewiesen.

Siehe auch

Verbindungsinformationen zur Kennzeichnung einer Zuweisung (Seite 45)

Objekte unter einem beliebigen Eigentümer erzeugen

Voraussetzung

- Der Bereich "2D workspace" enthält Objekte.
- Die Objekte existieren in PDMS/E3D nicht.

Vorgehen

1. Um herauszufinden, welche Objekte noch nicht in PDMS/E3D existieren, filtern Sie nach "What's new?". Siehe auch Kapitel Objekte filtern (Seite 32).
2. Selektieren Sie in PDMS/E3D ein Objekt, unter dem ein oder mehrere fehlende Objekte angelegt werden dürfen.
3. Öffnen Sie im Bereich "2D workspace" das Kontextmenü des Objekts, das in PDMS/E3D erzeugt werden soll.
4. Wählen Sie einen der folgenden Befehle:
   – "Create (beneath selected)"
     Erzeugt das Objekt unter dem selektierten PDMS/E3D-Objekt.
   – "Create hierarchy (beneath selected)"
     Erzeugt das Objekt und alle darunter liegenden Objekte unter dem selektierten PDMS/E3D-Objekt.
     Wenn ein Objekt nicht angelegt werden kann, fährt die Software mit dem nachfolgenden Objekt fort.

Ergebnis

Die Objekte sind in PDMS/E3D vorhanden und den zugehörigen COMOS-Objekten zugewiesen.

Siehe auch

Verbindungsinformationen zur Kennzeichnung einer Zuweisung (Seite 45)

Möglichen Eigentümer für ein Objekt anzeigen lassen

Wenn Sie nicht wissen, unter welchem PDMS/E3D-Eigentümer Sie ein Objekt aus dem Bereich "2D workspace" anlegen dürfen, können Sie sich alle möglichen Eigentümer anzeigen lassen. Sie können unter einem Eigentümer mehrere Objekte gleichzeitig anlegen lassen, die in PDMS/E3D noch nicht existieren.

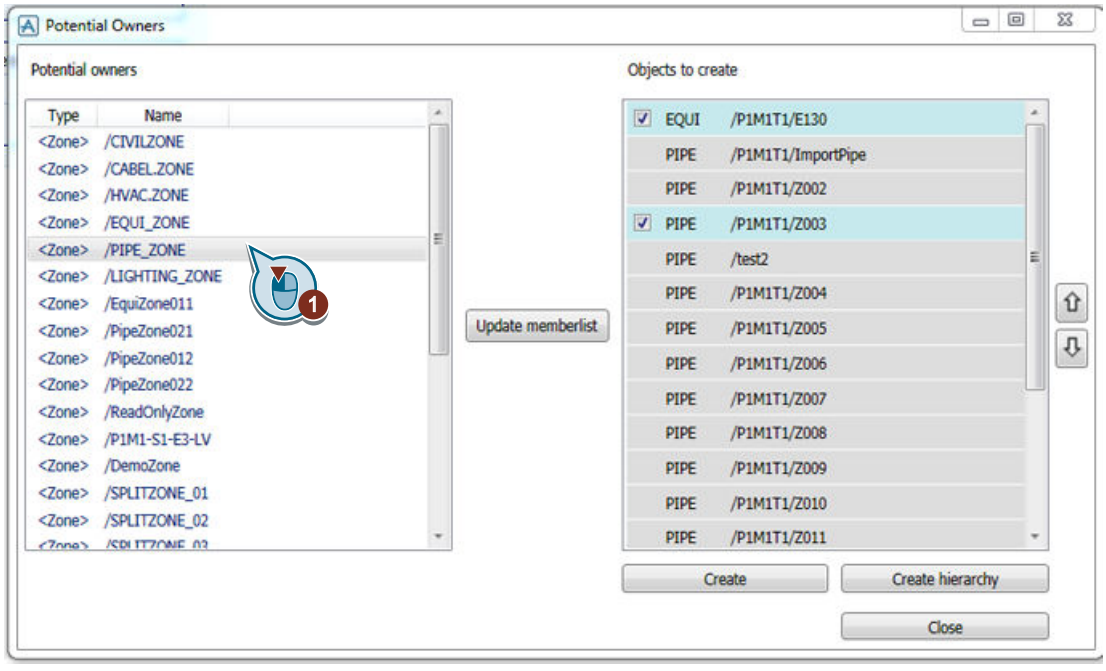
Vorgehen

1. Um herauszufinden, welche Objekte noch nicht in PDMS/E3D existieren, filtern Sie nach "What's new?". Siehe auch Kapitel Objekte filtern (Seite 32).
2. Selektieren Sie ein Objekt im Bereich "2D workspace", für das Sie die möglichen Eigentümer anzeigen lassen möchten.

3. Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl "Show potential owners".
   Das Fenster "Potential owners" öffnet sich.

Bereich	Beschreibung
"Potential owners"	Zeigt alle potenziellen Eigentümer des Objekts an.
"Objects to create"	Grau: Objekte, die sich in PDMS/E3D bereits unter dem Eigentümer befinden, der im Bereich "Potential owners" selektiert wurde. Grün: Objekte, die folgende Bedingungen erfüllen: • Wurden in das PDMS/E3D Engineering Interface angefordert. • Existieren nicht in PDMS/E3D. • Können unter dem Eigentümer angelegt werden, der im Bereich "Potential owners" selektiert wurde.

4. Wählen Sie im Bereich "Potential owners" einen Eigentümer aus.



   Das Objekt, für das Sie den Befehl "Show potential owners" gewählt haben sowie alle anderen Objekte, die Sie unter dem selektierten Eigentümer anlegen könnten, sind grün hinterlegt und stehen in der Liste "Objects to create" an oberster Stelle. Die Option der Objekte ist aktiviert und bewirkt, dass sie in PDMS/E3D erzeugt werden, wenn Sie auf "Create" oder "Create hierarchy" klicken.

5. Optional: Deaktivieren Sie die Option der Objekte, welche nicht in PDMS/E3D erzeugt werden sollen.

6. Optional: Um ein Objekt an einer bestimmten Stelle unter dem Eigentümer anzulegen, verschieben Sie das Objekt über die Schaltflächen mit den Pfeilen nach oben oder nach unten.

7. Wählen Sie einen der folgenden Befehle:
   – "Create"
     Legt die Objekte in der angegebenen Reihenfolge unter dem Eigentümer an.
   – "Create hierarchy"
     Legt die Objekte und alle darunter liegenden Objekte unter dem gesuchten Eigentümer an. Wenn ein Objekt nicht angelegt werden kann, fährt die Software mit dem nachfolgenden Objekt fort.
8. Um den Bereich "Objects to create" zu aktualisieren, klicken Sie auf die Schaltfläche "Update memberlist".
   Die Hintergrundfarbe der erzeugten Objekte wechselt im Bereich "Objects to create" von grün zu grau.
9. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Close".

Ergebnis

Die Objekte werden in PDMS/E3D in der Reihenfolge erzeugt, in der sie im Bereich "Objects to create" angeordnet sind. Sie werden den zugehörigen COMOS-Objekten zugewiesen.

Siehe auch

Verbindungsinformationen zur Kennzeichnung einer Zuweisung (Seite 45)

Rohrleitungskomponenten einer virtuellen Rohrleitungssektion in PDMS erzeugen

Sie können eine Rohrleitungssektion in PDMS/E3D wählen und unter ihr die Rohrleitungskomponenten anlegen lassen, welche sich im PDMS/E3D Engineering Interface im Bereich "2D workspace" unter einer virtuellen Rohrleitungssektion befinden.

Voraussetzung

- Sie haben COMOS-Objekte angefordert.
- Im PDMS/E3D Engineering Interface wurde eine virtuelle Rohrleitungssektion erzeugt, welche Rohrleitungskomponenten enthält, die in PDMS/E3D erzeugt werden sollen. Siehe auch Kapitel COMOS-Objekte anfordern (Seite 29).

Vorgehen

1. Selektieren Sie in PDMS/E3D ein Objekt vom Typ BRAN, unter dem die Rohrleitungskomponenten angelegt werden sollen.
2. Klicken Sie im Kontextmenü des Objekts der virtuellen Rohrleitungssektion auf den Eintrag "Create component sequence".

Ergebnis

- Alle Rohrleitungskomponenten, welche sich unter der virtuellen Rohrleitungssektion befinden, werden in PDMS/E3D unter der Rohrleitungssektion erzeugt. Sie werden in der Reihenfolge erzeugt, in der sie auf dem R&I angeordnet sind.
- Die Objekte werden den entsprechenden COMOS-Objekten zugewiesen.

Siehe auch

Verbindungsinformationen zur Kennzeichnung einer Zuweisung (Seite 45)

Verbindungsinformationen zur Kennzeichnung einer Zuweisung

Wenn Sie ein Objekt initial zuweisen, indem Sie es in COMOS oder PDMS/E3D erzeugen, werden die Objekte einander zugewiesen. An den Objekten werden folgende Eigenschaften eingetragen:

PDMS/E3D-Objekt	COMOS-Objekt
• ComosCRefNo • ComosUID • COMOSName Wenn das Objekt in COMOS erzeugt wurde, wird der Name des Objekts durch das Namensmapping in der Unterklasse bestimmt.	• ComosCheckUID • PDMSRefNo • PDMSName Wenn das Objekt in PDMS/E3D erzeugt wurde, wird der Name des Objekts durch das Namensmapping in der Unterklasse bestimmt.

Dabei gilt:

- ComosCRefNo = PDMSRefNo
- ComosUID = ComosCheckUID

Siehe auch

Objekte filtern (Seite 32)

Zuweisung zwischen COMOS-Objekten und PDMS/E3D-Objekten aufheben

Vorgehen

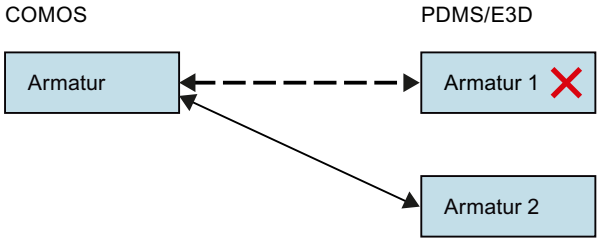
Klicken Sie im COMOS PDMS/E3D Engineering Interface im Kontextmenü eines zugewiesenen Objekts auf den Befehl "Unassign".

Ergebnis

- Bei korrekter/eindeutiger Verbindung:

  Rekursiv werden die Verbindungsinformationen am jeweiligen COMOS-Objekt und PDMS/E3D-Objekt gelöscht.

- Bei fehlerhafter/uneindeutiger Verbindung:



- Rekursiv werden die Verbindungsinformationen am PDMS/E3D-Objekt gelöscht. Wenn das COMOS-Objekt eine korrekte Verbindung einem anderen PDMS/E3D-Objekt hat, bleiben die korrekten Informationen erhalten.

Wenn Sie den Filter "What's new" aktivieren, werden die Objekte als neue Objekte angezeigt, bei denen Verbindungsinformationen gelöscht wurden.

Siehe auch

Verbindungsinformationen zur Kennzeichnung einer Zuweisung (Seite 45)

COMOS-Objekte und PDMS/E3D-Objekte zuweisen

Sie haben folgende Möglichkeiten, um Objekte zuzuweisen:

- Dem selektierten Objekt zuweisen.
- Nach Namen zuweisen.

Voraussetzung

Sie haben Objekte angefordert.

Dem selektierten Objekt zuweisen

1. Selektieren Sie in PDMS/E3D ein Objekt.
2. Klicken Sie im Kontextmenü eines Objekts im Bereich "2D workspace" auf den Eintrag "Assign to selected".

Die Objekte werden einander zugewiesen.

Nach Namen zuweisen

1. Selektieren Sie ein Objekt im Bereich "2D workspace".
2. Wählen Sie im Kontextmenü des Objekts den Befehl "Assign by matching names".

Wenn der Name des selektierten Objekts, welcher durch das Namensmapping der Unterklasse erzeugt wurde, mit dem Namen eines PDMS/E3D-Objekts übereinstimmt, passiert Folgendes: Alle darunterliegenden COMOS-Objekte werden rekursiv den PDMS/E3D-Objekten unterhalb des gleichnamigen PDMS/E3D-Objekts einander zugewiesen.

Ergebnis

Die Zuweisung bewirkt, dass an den zugewiesenen PDMS/E3D-Objekten folgende Eigenschaften gesetzt werden:

- ComosCheckUID
- PDMSRefNo
- PDMSName

Namen in PDMS/E3D aktualisieren

Wenn Sie COMOS-Objekte in PDMS/E3D erzeugen, werden die Namen der Objekte entsprechend der Einstellungen an der entsprechenden Unterklasse im Abschnitt "Namensmapping" gebildet. Sie können die Objektnamen aktualisieren, um nachträgliche Änderungen am Namensmapping abzubilden.

Vorgehen

1. Selektieren Sie ein Objekt im Bereich "2D workspace".
2. Wählen Sie im Kontextmenü des Objekts den Befehl "Update > Update names".
3. Um die Namen aller Objekte zu aktualisieren, klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche "Update all names".

COMOS-Abfrage in PDMS/E3D ausführen

Sie können in PDMS/E3D eine COMOS-Abfrage starten und die Abfrageergebnisse mit Hilfe eines selbst erstellten Makros beliebig weiter verwenden.

Voraussetzung

- Ein Administrator hat eine Unterklasse für Abfragen erstellt und konfiguriert. Weiterführende Informationen zu diesem Thema finden Sie im Handbuch "3D Integration Administration", Stichwort "Abfrage-Unterklassen anlegen und konfigurieren".
- Ein Administrator hat das folgende PML-Makro implementiert !!SAGPickUpQueryResult(!p is STRING). Weiterführende Informationen zu diesem Thema finden Sie im Handbuch "3D Integration Administration", Stichwort PML-Makro !!SAGPickUpQueryResult(!p is STRING) implementieren.
- COMOS ist im Standardmodus oder im Design View-Modus geöffnet.

- In COMOS ist das Engineering Interface geöffnet.
- PDMS/E3D ist geöffnet.

Vorgehen

1. Rufen Sie das folgende PML-Makro auf: !!SAGRunCOMOSQuery().
2. Tragen Sie als Argument den Namen einer Abfragen-Unterklasse ein.

Ergebnis

Die Abfrageergebnisse werden, wie im Makro !!SAGPickUpQueryResult(!p is STRING) angegeben, abgelegt und können weiter bearbeitet werden.

3.7 DocLinks importieren

Sie können in COMOS einen auswertenden Report erstellen, der alle in COMOS und PDMS Design zugewiesenen Objekte eines 3D-Modells auflistet. Dafür exportieren Sie die Informationen für die Erstellung von DocLinks aus PDMS/E3D Draft nach COMOS.

Online- und Offline-Modus

Sie können DocLinks in zwei Modi nach COMOS übertragen:

- Wenn COMOS und PDMS verbunden sind, ist der Online-Modus aktiviert.
- Wenn COMOS und PDMS nicht verbunden sind, ist der Offline-Modus aktiviert.

3.7.1 Arbeitsablauf (Online und Offline)

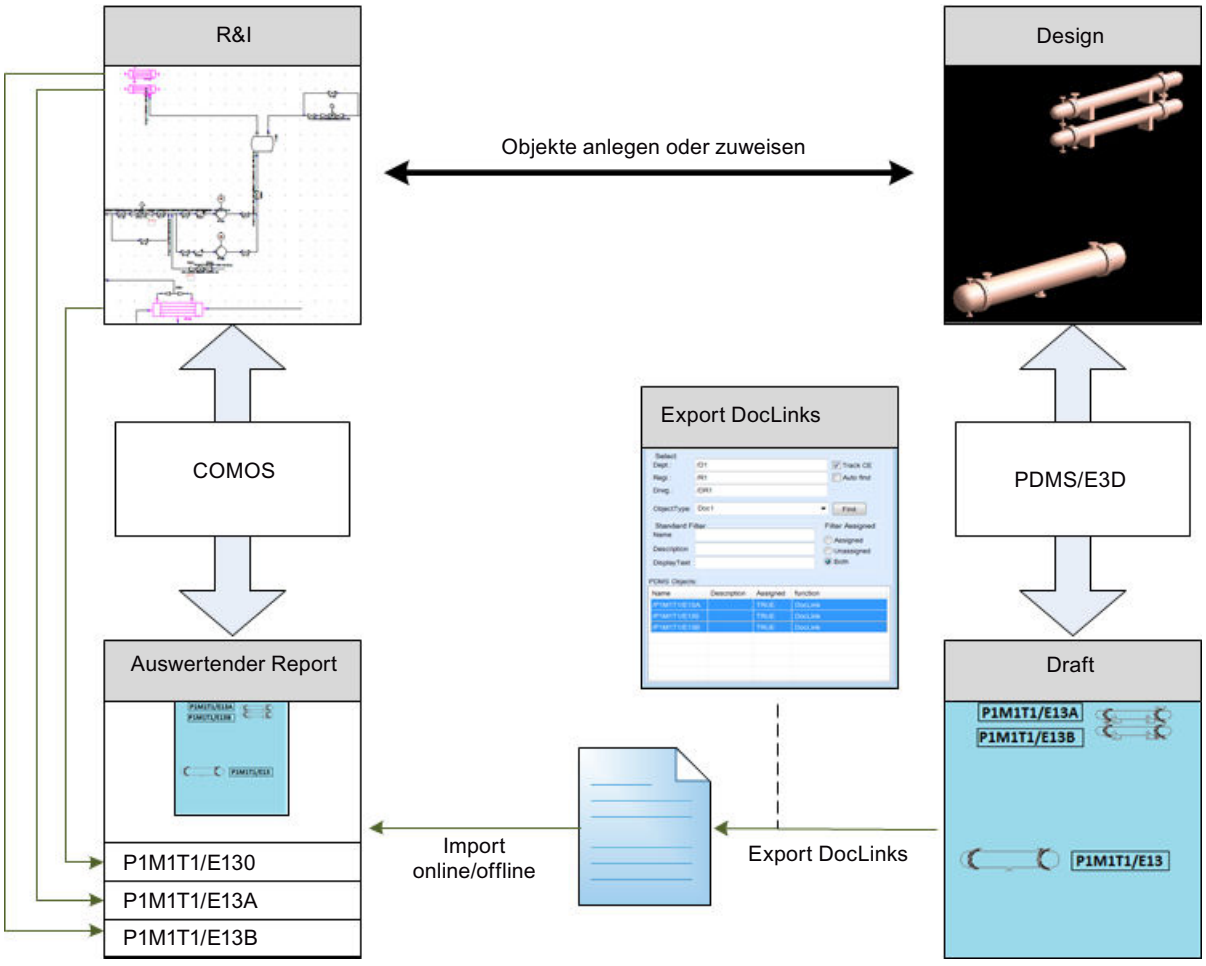
Ausgangssituation: Sie haben eine Objektmenge aus COMOS ihren Entsprechungen im 3D-Modell zugeordnet.

Voraussetzung

Ein Administrator hat den Import von DocLinks konfiguriert. Weiterführende Informationen zu diesem Thema finden Sie in dem Handbuch "3D Integration Administration", Stichwort "DocLinks importieren" konfigurieren".

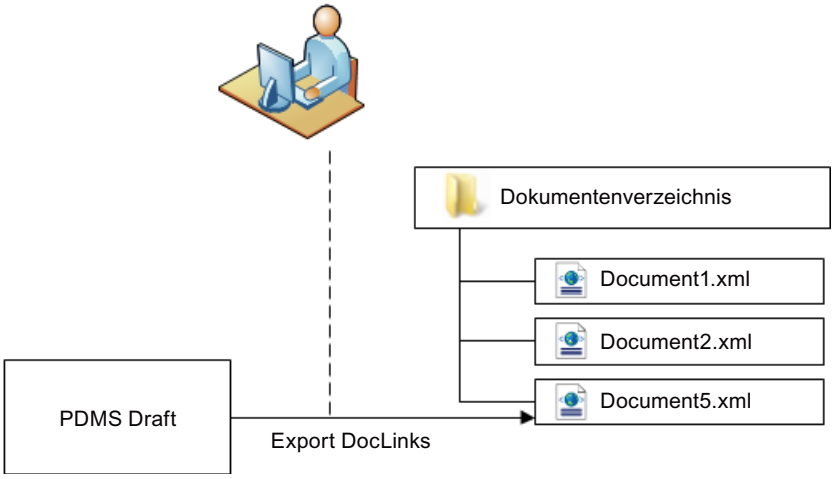
Arbeitsablauf

Übersicht des Arbeitsablaufs:



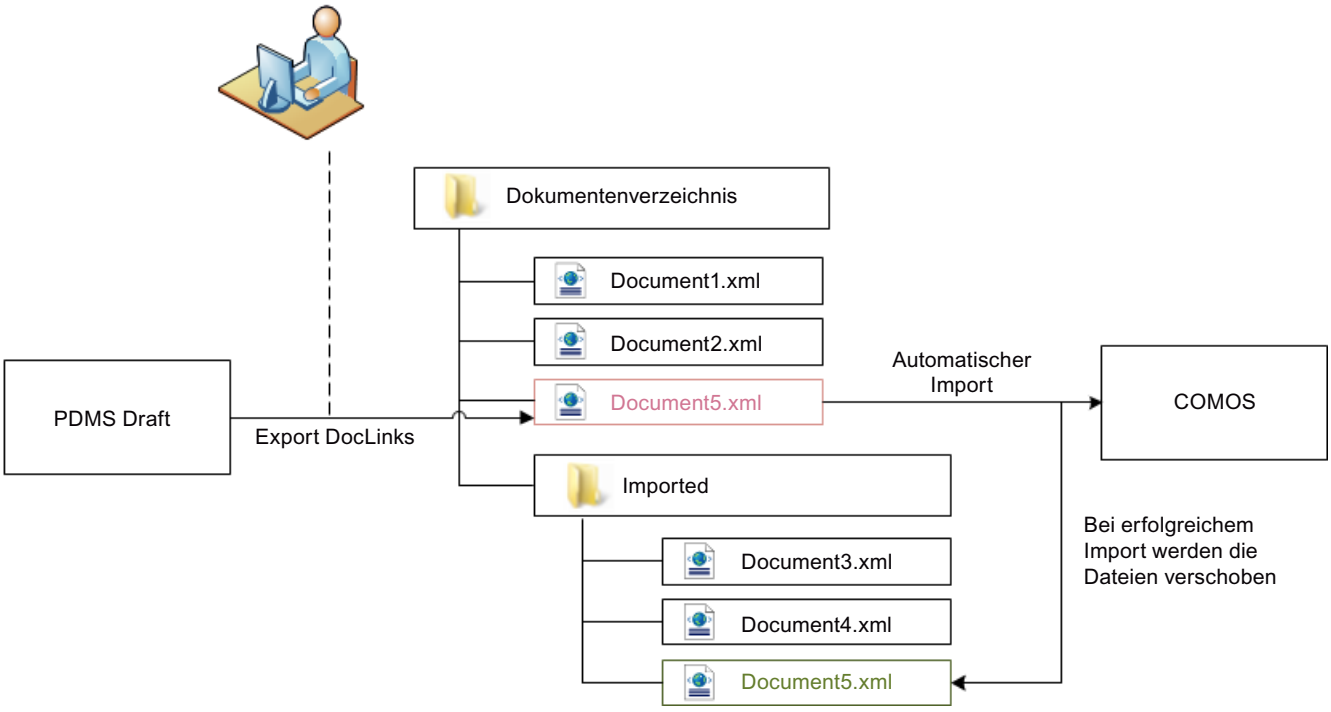
1. Weisen Sie die COMOS-Objekte und PDMS/E3D-Objekte im Modul Design einander zu.
2. Erstellen Sie eine Zeichnung in Draft, welche die zugewiesenen Objekte enthält.

3. Weisen Sie den platzierten Objekten ein Label zu (SLAB usw.).
4. Exportieren Sie Labels, für die in COMOS DocLinks erzeugt werden sollen.
   Siehe auch Kapitel DocLinks aus PDMS/E3D exportieren (Seite 52).
   Beim Export im Offline-Modus:
   Die Informationen werden in eine XML-Datei exportiert und im Dokumentenverzeichnis gespeichert.



Beim Export im Online-Modus:

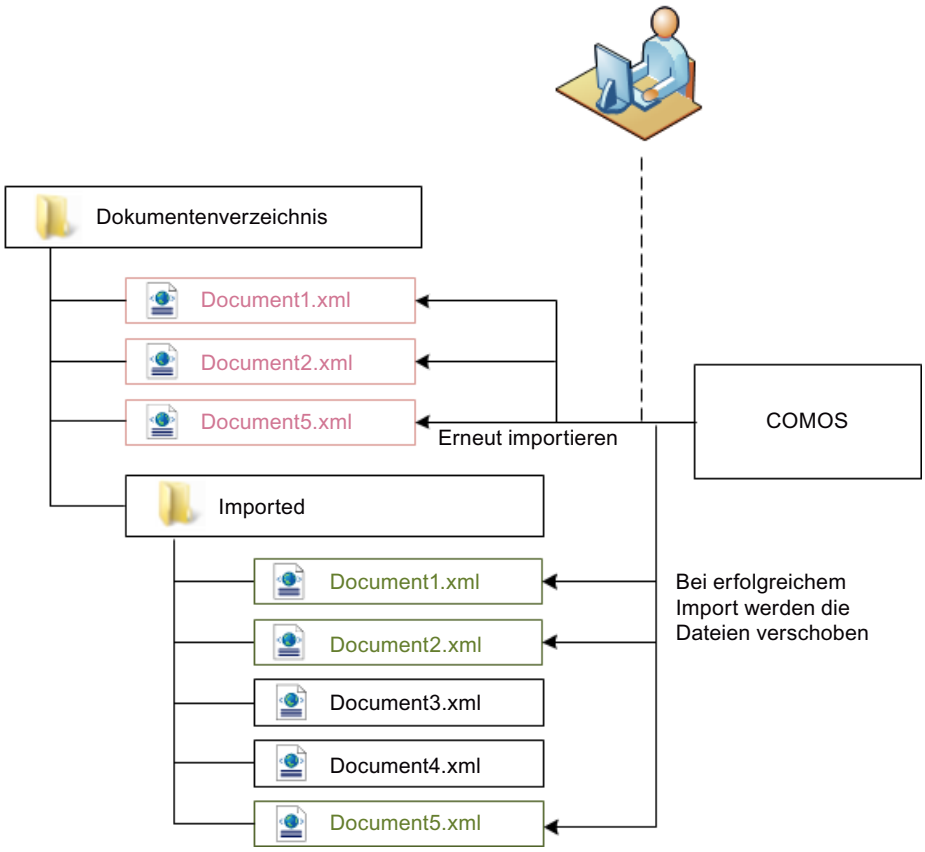
– Die XML-Datei wird automatisch in COMOS eingelesen. Dabei wird ein auswertender Report anhand einer DocumentID gesucht, die ein Administrator zuvor erstellt hat.
  Wenn der Report gefunden wird, wird unter jedem Objekt, zu dem ein Label in der XML-Datei existiert, ein DocLink-Objekt angelegt.
  Die DocLink-Objekte verweisen auf den auswerten Report. Der Report kann so konfiguriert werden, dass er eine Liste aller DokLink-Objekte sowie eine Grafik des Draft layers anzeigt.
  Die XML-Datei wird in den Ordner "Imported" verschoben.



– Wenn der Report nicht gefunden wird, werden keine Objekte angelegt. Ein Administrator muss den Report anlegen.
  Um erneut zu versuchen, die XML-Datei einzulesen und DocLink-Objekte anzulegen, fahren Sie fort wie für den Import im Offline-Modus beschrieben.

Import im Offline-Modus:

– Importieren Sie in COMOS die DocLinks manuell. Siehe auch Kapitel DocLinks manuell importieren (Seite 53).



3.7.2 DocLinks aus PDMS/E3D exportieren

Voraussetzung

Sie haben das folgende Kapitel gelesen und die dort aufgeführten Voraussetzungen werden erfüllt:Arbeitsablauf (Online und Offline) (Seite 48)

Vorgehen

1. Öffnen Sie PDMS/E3D Draft.
2. Bereiten Sie den Export vor. Siehe auch Kapitel DocLinks exportieren (Seite 101).
3. Starten Sie das PDMS/E3D Engineering Interface mit dem Befehl !!SAGLaunchInterface(). Das Fenster "Export Doclinks to COMOS" öffnet sich. Siehe auch Kapitel PDMS-Fenster "Export to COMOS" (Seite 115).
4. Konfigurieren Sie das Fenster und exportieren Sie die DocLinks für die gewünschten Objekte. Siehe auch Kapitel DocLinks exportieren (Seite 101).

Ergebnis

- Wenn Sie im Online-Modus exportiert haben und der automatische Import nach COMOS erfolgreich war, werden für alle Objekte, für die Sie Labels exportiert haben, DocLinks zu dem auswertenden Report angelegt.
- Wenn der Import nicht erfolgreich war oder Sie im Offline-Modus exportiert haben, importieren Sie DocLinks manuell. Siehe auch Kapitel DocLinks manuell importieren (Seite 53).

3.7.3 DocLinks manuell importieren

Sie importieren DocLinks manuell, wenn Sie in Offline-Modus exportiert haben oder wenn der Import im Online-Modus fehlgeschlagen ist.

Import im Online-Modus fehlgeschlagen:

- Wenn Sie in PDMS Draft die Operation "Export DocLinks" ausführen, ist nicht immer sichergestellt, dass der angegebene auswertende Report in COMOS bereits existiert. In diesem Fall verbleibt die XML-Datei in dem Dokumentenverzeichnis, der in den Projekteigenschaften in der Kategorie "PDMS/E3D Engineering Interface" eingetragen ist. Andernfalls wird sie in den Unterordner "Imported" verschoben.
- Wenn Sie die DocLinks manuell importieren, versucht COMOS, alle im Dokumentenverzeichnis verbliebenen XML-Dateien erneut zu importieren.

Voraussetzung

- Sie haben das folgende Kapitel gelesen und die dort aufgeführten Voraussetzungen werden erfüllt: Arbeitsablauf (Online und Offline) (Seite 48)
- Ein Administrator hat einen auswertenden Report angelegt. Der Report hat den Namen, der in der Dokumentenunterklasse eingetragen ist, welche Sie beim Export der DocLinks gewählt haben.

Vorgehen

Wählen Sie in COMOS im Kontextmenü eines Objekts den Befehl "PDMS Engineering > Erneut importieren".

Ergebnis

Die Schnittstelle versucht, alle XML-Dateien aus dem Dokumentenverzeichnis zu importieren.

- Wenn der Report gefunden wird: Die DocLinks werden erzeugt und die Datei wird in den Ordner "Imported" verschoben.
- Wenn der Report nicht gefunden wird: Die XML-Datei wird nicht verschoben. COMOS legt keine DocLink-Objekte an.

3.8 Material (MTO) aus PDMS/E3D erzeugen

Sie können Material aus PDMS/E3D in folgenden Verbindungs-Modi erzeugen:

- Online-Modus
  COMOS und PDMS/E3D sind verbunden
- Offline-Modus
  COMOS und PDMS/E3D sind nicht verbunden.

3.8.1 Material im Online-Modus erzeugen

Sie können Material für Objekte erzeugen, die Sie im "3D-Arbeitsbereich" angefordert haben.

Voraussetzung

- Die Klasse "MTO (PDMS)" ist konfiguriert. Weiterführende Informationen zu diesem Thema finden Sie in dem Handbuch "3D Integration Administration", Stichwort "Klasse 'MTO (PDMS)' konfigurieren".
- Das Konfigurationsobjekt für die Materialverwaltung ist angelegt. Weiterführende Informationen zu diesem Thema finden Sie in dem Handbuch "COMOS Material Management", Stichwort "Konfigurationsobjekt anlegen".
  In den Eigenschaften des Konfigurationsobjekts für die Materialverwaltung ist auf der Registerkarte "Allgemein" ein "Stammobjekt für Revisionsordner" angegeben.
- COMOS und PDMS/E3D sind verbunden.

Vorgehen

1. Selektieren Sie eine Rohrleitung im 3D-Arbeitsbereich.
2. Wählen Sie im Kontextmenü einen der folgenden Befehle:
   - "Importiere MTO > Current"
     Wählen Sie diesen Befehl für verplantes, aber nicht freigegebenes Material.
   - "Importiere MTO > Released"
     Wählen Sie diesen Befehl für freigegebenes Material.

   Optional: Importieren Sie Material für alle Objekte, die im Arbeitsbereich angefordert wurden.
   Klappen Sie die Schaltfläche "Material für alle Objekte importieren" auf.
   - Aktuell
     Importiert Material, das als current gekennzeichnet ist.
   - Freigegeben
     Importiert Material, das als released gekennzeichnet ist.

Ergebnis

- Wenn die im Arbeitsbereich selektierte Rohrleitung in COMOS nicht existiert, wird sie angelegt.
- Unter der Rohrleitung wird ein Ordner "Current" oder "Released" angelegt.
- Unter dem Ordner werden die MTO-Objekte angelegt.
- Wenn der Administrator die Klasse "MTO (PDMS)" entsprechend konfiguriert hat, wurden zusätzlich die Rohrlängen aus PDMS/E3D importiert.

3.8.2 Material im Offline-Modus erzeugen

3.8.2.1 Material aus PDMS/E3D exportieren

Voraussetzung

- Sie haben die Datei MTOExportSettings.dat erstellt und konfiguriert. Weiterführende Informationen finden Sie in dem Handbuch "COMOS Material Management", Stichwort "MTOExportSettings.dat".
- Sie haben Referenznummern der Objekte eingetragen, für die rekursiv Material erzeugt werden soll. Siehe auch Kapitel PDMS/E3D-Objekte für den Export spezifizieren (Seite 57).
- Das Konfigurationsobjekt für die Materialverwaltung ist angelegt. Weiterführende Informationen zu diesem Thema finden Sie in dem Handbuch "COMOS Material Management", Stichwort "Konfigurationsobjekt anlegen".
  In den Eigenschaften des Konfigurationsobjekts für die Materialverwaltung ist auf der Registerkarte "Allgemein" ein "Stammobjekt für Revisionsordner" angegeben. Die Klasse 'MTO (PDMS)' ist konfiguriert.
- Die Klasse 'MTO (PDMS)' ist konfiguriert. Weiterführende Informationen zu diesem Thema finden Sie in dem Handbuch "3D Integration Administration", Stichwort "Klasse 'MTO (PDMS)' konfigurieren".
- Sie haben am Objekt "Ordner für Klassen/Unterklassendefinitionen (PDMS)" im Kontextmenü den Befehl "PDMS > Unterklassen speichern" gewählt.

Vorgehen

Rufen Sie die folgende PLM-Funktion auf: !!SAGExportMTO(<parameter>)

Setzen Sie als Parameter Folgendes ein:

- false: Wenn Sie in IsoDraft arbeiten
- true: Wenn Sie nicht in IsoDraft arbeiten

Ergebnis

Die Materialdaten der Objekte, welche in der Datei "MTOExportSetting.dat" spezifiziert sind, werden exportiert. Für jede Rohrleitung wird eine XML-Datei im Austauschverzeichnis im Ordner Released oder Current erstellt. In welchen Ordner gespeichert wird, hängt davon ab, ob in der Datei "MTOExportSettings.dat" in der ersten Zeile "C" oder "R" eingetragen ist.

Die XML-Datei können Sie in COMOS importieren.

3.8.2.2 Material-Daten importieren

Hinweis

Import nur für zugewiesene Objekte möglich

Sie können nur für bereits in COMOS erzeugte und zugewiesene Objekte Materialdaten erzeugen. Wenn Sie Material für Objekte importieren, die keine gültige Zuweisung haben, wird kein Material angelegt.

Voraussetzung

- Sie haben die Datei MTOExportSettings.dat erstellt und konfiguriert. Weiterführende Informationen finden Sie in dem Handbuch "COMOS Material Management", Stichwort "MTOExportSettings.dat".
  Sie haben Referenznummern der Objekte eingetragen, für die rekursiv Material erzeugt werden soll.
- Das Konfigurationsobjekt für die Materialverwaltung ist angelegt. Weiterführende Informationen zu diesem Thema finden Sie in dem Handbuch "COMOS Material Management", Stichwort "Konfigurationsobjekt anlegen".
  In den Eigenschaften des Konfigurationsobjekts für die Materialverwaltung ist auf der Registerkarte "Allgemein" ein "Stammobjekt für Revisionsordner" angegeben.
- Die Klasse "MTO (PDMS)" ist konfiguriert.
  Weiterführende Informationen zu diesem Thema finden Sie in dem Handbuch "3D Integration Administration", Stichwort "Klasse 'MTO (PDMS)' konfigurieren".
- Sie haben am Objekt "Ordner für Klassen/Unterklassendefinitionen (PDMS)" im Kontextmenü den Befehl "PDMS > Unterklassen speichern" gewählt.
- Sie haben Material aus PDMS/E3D exportiert. Siehe auch Kapitel Material aus PDMS/E3D exportieren (Seite 55).

Vorgehen

1. Selektieren Sie in COMOS im Navigator ein beliebiges Objekt.
2. Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl "MTO> Aus PDMS/E3D > MTO Transfer".
   Ein Fenster öffnet sich, in dem Sie den Ordner mit den XML-Dateien wählen können.
   Standardmäßig sind die XML-Dateien im Austauschverzeichnis gespeichert.

3. Öffnen Sie das Austauschverzeichnis.
   Welches das Austauschverzeichnis ist, sehen Sie in den Projekteigenschaften in der Kategorie "PDMS/E3D Engineering" im Feld "Austauschverzeichnis".
4. Bestätigen Sie Ihre Eingaben.

Ergebnis

- Alle XML-Dateien im gewählten Ordner werden importiert.
- Unter allen zugewiesenen Objekten, für die Sie Material importiert haben, werden Material-Objekte angelegt. Wenn der Administrator die Klasse "MTO (PDMS)" entsprechend konfiguriert hat, wurden für Rohre auch zusätzlich die Rohrlängen aus PDMS/E3D importiert.
- Die Werte der im Namensverzeichnis festgelegten Attribute werden in die Eigenschaften der MTO-Objekte übertragen.

3.8.2.3 PDMS/E3D-Objekte für den Export spezifizieren

Vorgehen

Ergänzen Sie den Inhalt der Konfigurationsdatei MTOExportSettings.dat um die Namen der Rohrleitungen, die exportiert werden sollen:

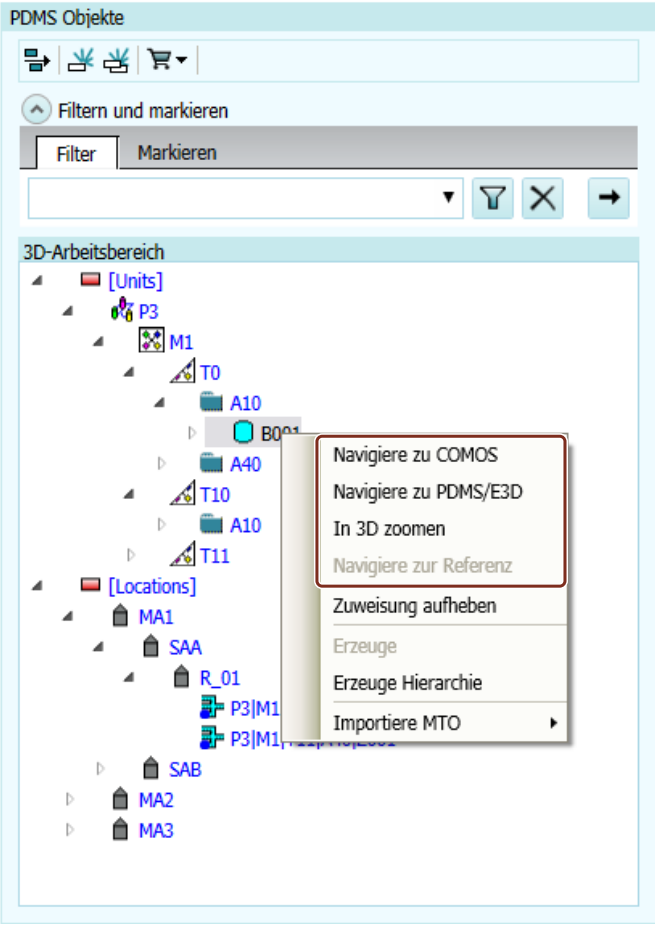
```
// export status of pipes / branches: set R for "released", set C for
"current"
// path to the material files
// path to the current files
// path to the released files
// path to the temp after iso files
// path to the subclass file and the name of it
// The following code will be created automatically - do not modify!
// [!START!] The following objects will dealed:
=8261/19717
=8261/19730
=8261/19753
```

Die Rohrleitungen werden durch ihre `RefNo` angegeben. Hier ist es auch möglich die `RefNo` einer `ZONE` oder `SITE` anzugeben.

3.9 Navigieren

3.9.1 Aus 3D-Arbeitsbereich navigieren

Sie haben mehrere Möglichkeiten, aus dem "3D-Arbeitsbereich" zu navigieren.



In den COMOS-Navigator navigieren

Voraussetzung:

- Sie haben das Objekt in COMOS erzeugt.
- Das COMOS- und PDMS/E3D-Objekt sind einander zugewiesen

Klicken Sie "Navigiere zu COMOS" im Kontextmenü des Objekts.

In den PDMS/E3D-Navigator navigieren

Klicken Sie "Navigiere zu PDMS/E3D" im Kontextmenü des Objekts.

Objekt in PDMS/E3D im 3D-Modell heranzoomen

Voraussetzung: Das Objekt ist im 3D-Modell in PDMS/E3D vorhanden.

Klicken Sie "In 3D zoomen" im Kontextmenü des Objekts.

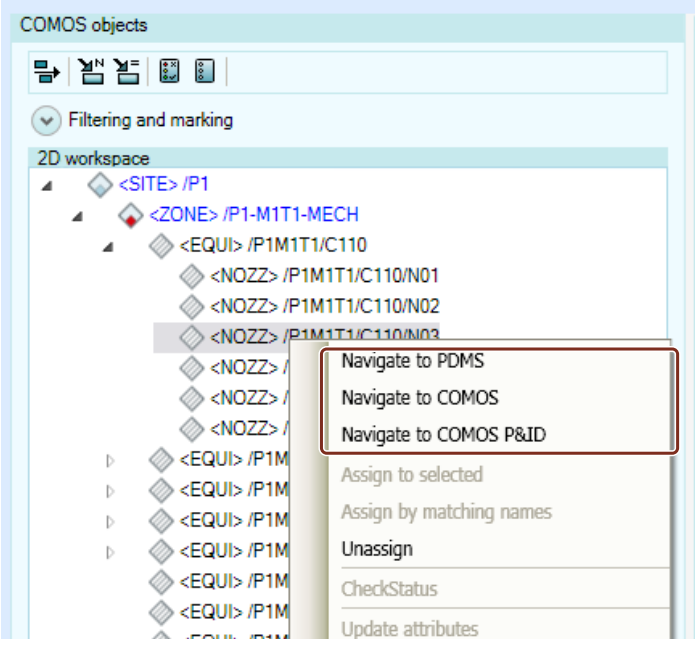
Zu Referenz navigieren

Dieser Befehl ist nur aktiviert, wenn das Objekt eine Referenz auf ein anderes Objekt hat.

Klicken Sie "Navigiere zur Referenz" im Kontextmenü des Objekts.

3.9.2 Aus 2D-Arbeitsbereich navigieren

Sie haben mehrere Möglichkeiten, aus dem "2D-Arbeitsbereich" zu navigieren.



In den PDMS/E3D-Navigator navigieren

Voraussetzung:

- Sie haben das Objekt in PDMS/E3D erzeugt.
- Das COMOS- und PDMS/E3D-Objekt sind einander zugewiesen

Klicken Sie "Navigate to PDMS/E3D" im Kontextmenü des Objekts.

In den COMOS-Navigator navigieren

Klicken Sie "Navigate to COMOS" im Kontextmenü des Objekts.

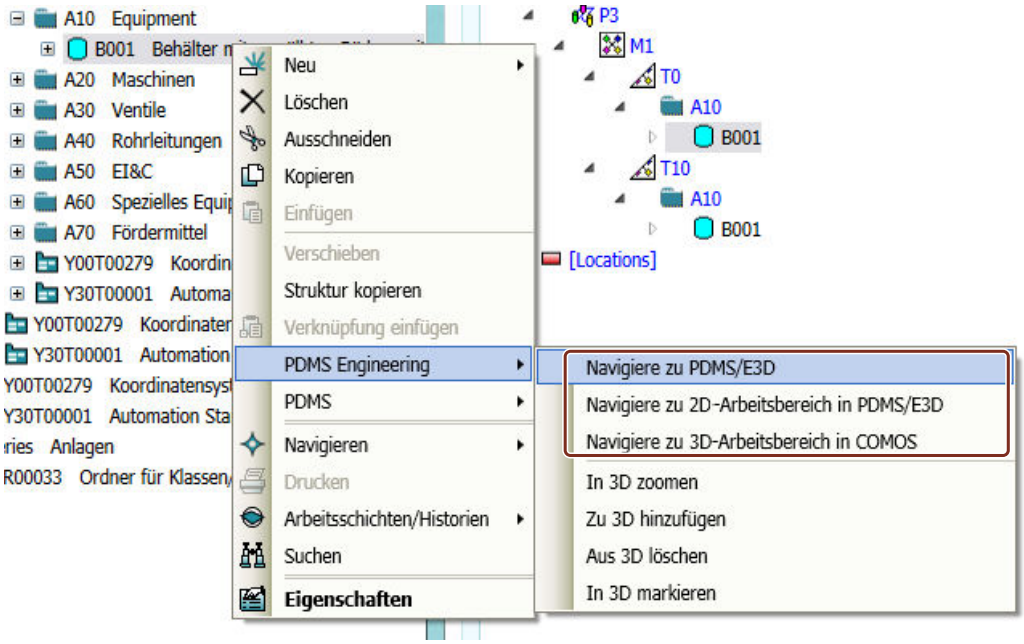
Zu Objekt auf COMOS-R&I navigieren

Voraussetzung: Das Objekt ist auf einem R&I platziert.

Klicken Sie "Navigate to COMOS P&ID" im Kontextmenü des Objekts.

3.9.3 Aus COMOS-Navigator navigieren

Sie haben mehrere Möglichkeiten, aus dem COMOS-Navigator zu navigieren.



Hinweis

Von Rohrleitungssegmenten navigieren

Sie können von einem Rohrleitungssegment nur zu dessen Eigentümer in PDMS/E3D oder im Bereich "2D Workspace" navigieren.

Voraussetzung

Das COMOS-Objekt ist einem PDMS/E3D-Objekt zugewiesen.

In den PDMS/E3D-Navigator navigieren

1. Selektieren Sie ein Objekt im Navigator.
2. Wählen Sie im Kontextmenü "PDMS Engineering > Navigiere zu PDMS/E3D".

Das zugewiesene Objekt wird in PDMS/E3D selektiert.

Zu 2D-Arbeitsbereich in PDMS/E3D navigieren

1. Selektieren Sie ein Objekt im Navigator.
2. Wählen Sie im Kontextmenü "PDMS Engineering > Navigiere zu 2D-Arbeitsbereich in PDMS/E3D".

Das zugewiesene Objekt wird in PDMS/E3D selektiert.

Zu 3D-Arbeitsbereich in COMOS navigieren

1. Selektieren Sie ein Objekt im Navigator.
2. Wählen Sie im Kontextmenü "PDMS Engineering > Navigiere zu 3D-Arbeitsbereich in COMOS".

3.9.4 Aus PDMS/E3D-Menü navigieren

Wenn COMOS und PDMS/E3D über die Schnittstelle verbunden sind, finden Sie im Menü "COMOS" mehrere Möglichkeiten zu navigieren.

Voraussetzung

Sie haben ein zugewiesenes Objekt im PDMS/E3D Design Explorer selektiert.

Vorgehen

- "COMOS > Navigate to COMOS"
  Navigiert in den COMOS-Navigator.
- "COMOS > Navigate to COMOS P&ID"
  Wenn das Objekt auf einem R&I platziert ist, wird das R&I geöffnet, und das Objekt wird selektiert.
- "COMOS > Navigate to 2D workspace"
  Navigiert zu dem Bereich "2D workspace" in PDMS/E3D.
- "COMOS > Navigate to 3D workspace"
  Navigiert zu dem Bereich "3D-Arbeitsbereich" in COMOS.

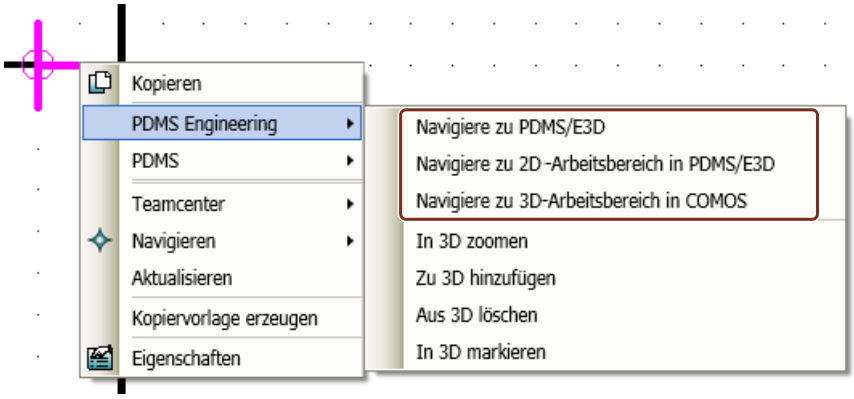
3.9.5 Aus R&Is navigieren

Sie haben mehrere Möglichkeiten, von einem R&I zu navigieren.

Hinweis

Von Rohrleitungssegmenten navigieren

Sie können von einem Rohrleitungssegment nur zu dessen Eigentümer in PDMS/E3D oder im Bereich "2D workspace" navigieren.



Zum PDMS/E3D-Navigator navigieren

Voraussetzung: Das COMOS- und PDMS/E3D-Objekt sind einander zugewiesen

Klicken Sie im Kontextmenü des Objekts auf dem R&I den Befehl "Navigiere zu PDMS/E3D".

Zum 2D-Arbeitsbereich in PDMS/E3D navigieren

Voraussetzung: Das COMOS- und PDMS/E3D-Objekt sind einander zugewiesen

Klicken Sie im Kontextmenü des Objekts auf dem R&I den Befehl "Navigiere zu 2D-Arbeitsbereich in PDMS/E3D".

Zum 3D-Arbeitsbereich in COMOS navigieren

Klicken Sie im Kontextmenü des Objekts auf dem R&I den Befehl "Navigiere zu 3D-Arbeitsbereich in COMOS".

3.9.6 Zwischen Verweis und Originalobjekt navigieren

Voraussetzung

Sie haben in COMOS Objekte erzeugt, die einen Verweis auf andere Objekte haben.

Zum Original navigieren

1. Selektieren Sie im Bereich "3D-Arbeitsbereich" ein referenziertes Objekt im Knoten "Units" oder "Locations".
   Referenzierte Objekte werden mit einem blauen Punkt gekennzeichnet. Beispiel:

2. Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl "Navigiere zu Original"

Zur Referenz navigieren

1. Selektieren Sie im Bereich "3D-Arbeitsbereich" ein Objekt im Knoten "Units" oder "Locations", das eine Referenz auf ein anderes Objekt besitzt.
2. Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl "Navigiere zu Referenz".

3.9.7 3D-Operationen verwenden

Vorgehen

1. Selektieren Sie ein Objekt im Navigator oder auf einem R&I.
2. Wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag "PDMS Engineering > 3D View > <Operation>". Je nach Objekt werden folgende Operationen angeboten:
   - "Zoom in 3D"
     Siehe Kapitel Operation "Zoom" (Seite 94)
   - "Add to 3D"
     Siehe Kapitel Operation "Add" (Seite 93)
   - "Remove from 3D"
     Siehe Kapitel Operation "Remove" (Seite 93)
   - "Mark in 3D"
     Siehe Kapitel Operation "Mark" (Seite 93)

COMOS-PDMS-Interface 4

4.1 Allgemeine Informationen zu COMOS PDMS Interface

Ziel

COMOS-PDMS-Interface ist eine Schnittstelle, die Ihnen ermöglicht, in COMOS generierte Daten in die 3D-Planung von AVEVA PDMS zu integrieren.

Schnittstellenoperationen:

- Mit dieser Schnittstelle importieren und exportieren Sie Ihre Konstruktionsobjekte und synchronisieren R&I- und 3D-Daten.
- COMOS-seitig bedienen Sie die Schnittstelle über COMOS oder den COMOS Design Viewer. Der COMOS Design Viewer ist eine im Funktionsumfang eingeschränkte Version von COMOS.
- PDMS-seitig bedienen Sie die Schnittstelle über die Befehle des Menüs "Comos" und arbeiten in den Fenstern "Export to Comos" und "Query Comos".
- Die Konfiguration des Datenaustauschs erfolgt in COMOS.

Die Implementierung der Schnittstelle basiert auf Algorithmen, mit denen Sie die Standardeinstellungen der mitgelieferten Datenbank an die individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen können.

Das COMOS-PDMS-Interface ist XML-basiert und sowohl für die lokale Installation als auch für die Verwendung in einer Citrix-Umgebung geeignet.

Funktionsumfang der Schnittstellenoperationen

Die Schnittstelle deckt die folgenden Funktionalitäten ab:

- Export von Konstruktionsobjekten von COMOS nach PDMS
- Import von Konstruktionsobjekten von PDMS nach COMOS
- Definition der Eigentümerbeschränkung
- Navigieren zwischen COMOS-Objekten und den entsprechenden PDMS-Objekten.
- Verwenden verschiedener 3DView-Operationen: Zoom, Add, Remove, Mark
- Durchführung von Statusüberprüfungen für die Objekte in beiden Anwendungen
- Wenn eine Statusüberprüfung ergibt, dass neue Objekte erstellt oder die Attribute bereits verbundener Objekte geändert wurden: Synchronisation der Daten, indem fehlende Objekte importiert oder bereits vorhandene Objekte synchronisiert werden.
- COMOS-Objekte und PDMS-Objekte einander zuweisen und Zuweisungen aufheben.

4.2 Voraussetzungen

Um das COMOS-PDMS-Interface zu verwenden, müssen die im Folgenden aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sein.

Wenden Sie sich an Ihren Administrator, wenn eine der Voraussetzungen nicht erfüllt ist.

Installierte Software

- Die Software-Voraussetzungen werden erfüllt. Weiterführende Informationen zu diesem Thema finden Sie in dem Handbuch "3D Integration Administration.", Stichwort "Software-Voraussetzungen".
- Die Schnittstelle "COMOS PDMS Interface" ist installiert und aktiviert. Weiterführende Informationen zu diesem Thema finden Sie im Handbuch "3D Integration Administration", Stichwort "COMOS PDMS Interface für COMOS aktivieren".

COMOS-Datenbank

- Alle für die Schnittstellen notwendigen Stammdaten und Auswahllisten wurden in die Datenbank importiert.
- Die Konfiguration für den Bereich Schnittstellenoperationen ist abgeschlossen.
- Die Namen der PDMS-Rohrklassen sind in den Auswahllisten angegeben.
- Folgende Voraussetzungen sind erfüllt:
  - Die Projekteigenschaften wurden vollständig konfiguriert.
  - Die Schnittstelle wurde für das Projekt aktiviert.
    Wenn die Schnittstelle nicht aktiviert wurde, aktivieren Sie sie. Siehe auch Kapitel COMOS PDMS Interface öffnen (Seite 66).
  - Mit der Anlage von Konstruktionsobjekten und P&IDs haben Sie die planerische Arbeit aufgenommen.

In PDMS

Die benötigten UDAs sind verfügbar.

4.3 COMOS PDMS Interface öffnen

Die Schnittstelle ist mit folgenden PDMS Modulen verfügbar:

- Design
- Draft
- Paragon

Voraussetzung

Siehe Kapitel Voraussetzungen (Seite 66).

Vorgehen

1. Starten Sie eines der Modul oben genannten Module.
2. Öffnen Sie die Kommandozeile.
3. Geben Sie in der Kommandozeile den folgenden Aufruf ein: "!!ITSetupComos()"
   - Module Design und Draft:
     In der PDMS-Menüleiste steht das Menü "Comos" zur Verfügung.
   - Modul Paragon: Die Schnittstelle wird gestartet.
4. Starten Sie in den Modulen Design und Draft COMOS PDMS Interface über den Befehl: "Comos > Interface > Start interface.

Hinweis

Führen Sie die genannten Schritte bei jedem Start von PDMS oder einem Modulwechsel erneut durch.

COMOS PDMS Interface deaktivieren

In PDMS in den Modulen Design und Draft:

1. Starten Sie das entsprechende Modul.
2. Wählen Sie im Menü den Befehl "Comos > Interface > Stop interface".

4.4 Betriebsmodus

Online-Modus und Offline-Modus

Für COMOS PDMS Interface stehen Ihnen folgende Betriebsarten zur Verfügung:

- Der Online-Modus
  - PDMS sowie der COMOS Design Viewer oder COMOS sind geöffnet.
  - Die Schnittstelle ist aktiviert.

  Verfügbar für die Plugins "PDMS/E3D Engineering Interface" und "PDMS/E3D Rohrklassenimport".
  Das jeweilige andere Programm wird automatisch benachrichtigt, dass bestimmte Operationen durchgeführt werden können.
- Der Offline-Modus
  - Nur eine der Applikationen ist geöffnet.
  - Der Bereich Schnittstellenoperationen ist nicht verfügbar.

  Sie müssen Operationen manuell starten.

In beiden Fällen kommunizieren COMOS und PDMS über XML-Dateien, die im Kommunikations-Pfad und im Austausch-Pfad abgelegt werden und die notwendigen Informationen beinhalten.

Hinweis

Die vorliegende Dokumentation beschreibt den Online-Modus

4.5 Schnittstellenoperationen verwenden

Verfügbarkeit der Schnittstellenoperationen

Einige Schnittstellenoperationen rufen Sie in COMOS auf, andere in PDMS. Einige Schnittstellenoperationen stehen sowohl in COMOS als auch in PDMS zur Verfügung.

Im Folgenden erhalten Sie einen Überblick darüber, welche Schnittstellenoperationen es gibt und in welcher Anwendung sie zur Verfügung stehen.

COMOS-Schnittstellenoperationen

- "Exportieren" und "Exportieren nach CE":
  Exportiert COMOS-Objekte nach PDMS.
- "Aktualisieren" und "Benutzerdefiniertes Aktualisieren":
  Aktualisiert die Attribute von Objekten, die in COMOS und PDMS miteinander verbunden sind.
- "Zuweisen":
  Verbindet in beiden Systemen vorhandene Objekte miteinander.
- "Add":
  Fügt Objekte in die PDMS-Drawlist ein.
- "Remove":
  Löscht Objekte aus der PDMS-Drawlist.
- "Zoom":
  Führt eine Zoomoperation für Objekte in PDMS aus.
- "Mark":
  Markiert Objekte in PDMS.
- "Dokumente erneut importieren":
  Wenn in PDMS die Operation "DocLinks importieren" für Dokumente nicht erfolgreich ausgeführt werden konnte, wiederholt diese Operation den Import.

Schnittstellenoperationen, die in PDMS aufgerufen werden

- "Exportieren":
  Exportiert PDMS-Objekte nach COMOS.
- "DocLinks importieren":
  Platziert COMOS-Objekte aus einer PDMS-Draft-Zeichnung auf einem COMOS-Dokument.
- "Comos-Abfrage aufrufen":
  Führt eine Abfrage in COMOS aus und zeigt die Ergebnismenge in PDMS an.

Schnittstellenoperationen, die sowohl in COMOS als auch in PDMS aufgerufen werden

- "Zuweisung aufheben":
  Löst eine bestehende Verbindungen zwischen COMOS- und PDMS-Objekten.
- "Status prüfen":
  Prüft den Status verbundener Objekte.
- "Selektieren"/"Navigieren":
  Setzt das Current Element in PDMS und navigiert zum damit verbundenen COMOS-Objekt.

4.5.1 Schnittstellenoperationen aufrufen

Es gibt unterschiedliche Vorgehensweisen zum Aufruf einer Schnittstellenoperation, abhängig von der jeweiligen Anwendung.

COMOS-Schnittstellenoperationen aufrufen

1. Selektieren Sie ein Schnittstellenobjekt.
2. Wählen die gewünschte Operation aus dem Kontextmenü "PDMS > ...".
   Dieses Kontextmenü steht Ihnen in COMOS an verschiedenen Stellen zur Verfügung:
   – Im Navigator
   – Auf einem P&ID
   – In einer Abfrage

   Sie können das Kontextmenü für ein einzelnes Objekt oder für mehrere Objekte aufrufen.

PDMS-Schnittstellenoperationen aufrufen

In PDMS rufen Sie an den folgenden Stellen Schnittstellenoperationen auf:

- Für das Current Element:
  Über die Menüleiste von PDMS, Menü "Comos > CE > ...".
- Für ein bis beliebig viele im Fenster "Export to Comos" spezifizierte Objekte:
  Über das Kontextmenü der Ergebnisliste des Fensters "Export to Comos".
- Die Operation "Comos-Abfrage aufrufen":
  Über die Menüleiste von PDMS, Menü "Comos > Interface > Query Comos data", Fenster "Query Comos".

Siehe auch

Im Fenster "Export to Comos" arbeiten (Seite 74)

COMOS-seitige Schnittstellenoperationen (Seite 79)

PDMS-seitige Schnittstellenoperationen (Seite 96)

Um eine Auswahlmenge zu erzeugen, rufen Sie eine Schnittstellenoperation auf. Die Schnittstellenoperation wird auf die Objekte angewendet, die in der Auswahlmenge enthalten sind.

Welche Objekte zur Auswahlmenge gehören, hängt davon ab, ob Sie die Schnittstellenoperation in COMOS oder in PDMS aufgerufen haben.

4.5.2 Auswahlmenge für COMOS-Schnittstellenoperationen

Überblick

Wenn Sie die Schnittstellenoperation in COMOS aufrufen, hängt die Erstellung der Auswahlmenge davon ab, an welcher Stelle das Kontextmenü aufgerufen wurde:

- Im Navigator
- Auf einem R&I
- In einer Abfrage
- Für ein einzelnes Objekt, das heißt durch Einzel-Selektion
- Für mehrere Objekte, das heißt durch Mehrfach-Selektion

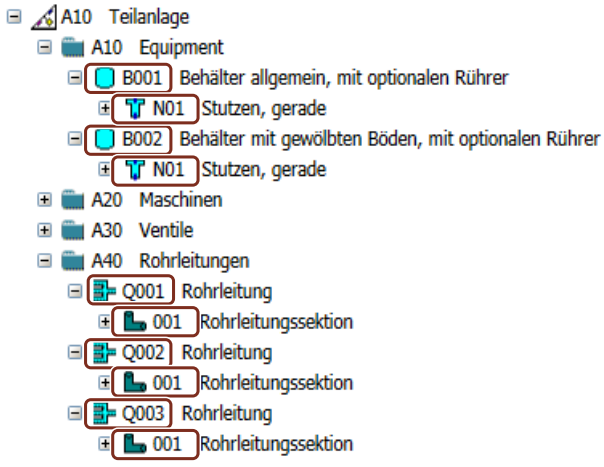
Aufruf im Navigator an einem einzelnen Objekt

Wenn Sie im Navigator ein einzelnes Objekt selektieren und im Kontextmenü des Objekts eine Schnittstellenoperation auswählen, wird die Auswahlmenge folgendermaßen gebildet:

- Alle Objekte, die unterhalb des ausgewählten Planungsobjekts liegen, werden rekursiv durchlaufen.
- Alle bei diesem Durchlauf gefundenen Schnittstellenobjekte werden der Auswahlmenge hinzugefügt.
  Definition von Schnittstellenobjekt: Weiterführende Informationen zu diesem Thema finden Sie in dem Handbuch "3D Integration Administration", Stichwort "Schnittstellenobjekt".
- Wenn das im Navigator selektierte Objekt auch ein Schnittstellenobjekt ist, wird es ebenfalls der Auswahlmenge hinzugefügt.
- Wenn das im Navigator selektierte Objekt ein R&I ist, werden alle auf dem R&I platzierten Objekte in die Auswahlmenge eingefügt.

Beispiel:

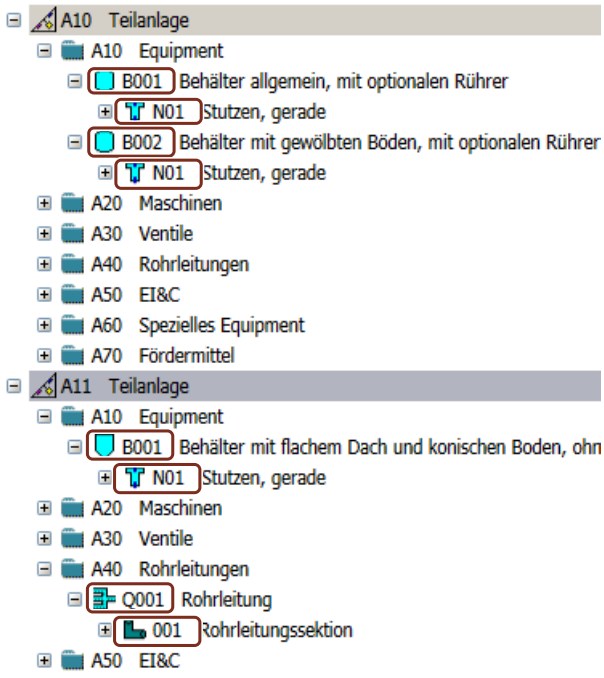
Wenn Sie die Teilanlage selektieren und eine Schnittstellenoperation auswählen, entsteht die rechts dargestellte Auswahlmenge. Voraussetzung: Behälter, Stutzen, Rohrleitungen und Rohrleitungssektionen sind Schnittstellenobjekte.



Aufruf im Navigator für mehrere Objekte

Wenn Sie im Navigator mehrere Objekte selektieren und dann im Kontextmenü eine Schnittstellenoperation auswählen, wird die Auswahlmenge auf derselben Art und Weise gebildet wie beim Aufruf für ein Objekt.

Beispiel:

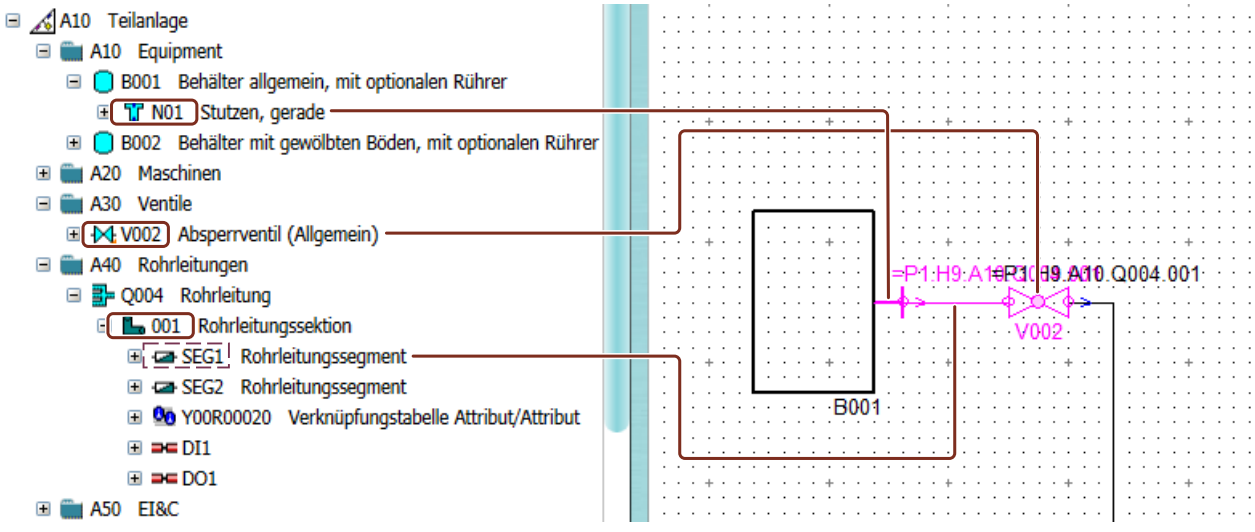


Aufruf auf einem P&ID für ein oder mehrere Objekte

Wenn Sie auf einem P&ID ein oder mehrere Objekte selektieren und dann im Kontextmenü eine Schnittstellenoperation auswählen, wird die Auswahlmenge folgendermaßen gebildet:

- Von den selektierten Objekten werden alle Schnittstellenobjekte der Auswahlmenge hinzugefügt.
- Wenn das ausgewählte Objekt ein Rohrleitungssegment und dessen Rohrleitungssektion ein Schnittstellenobjekt ist, wird die Rohrleitungssektion zur Auswahlmenge hinzugefügt. Wenn die Rohrleitungssektion zur Klasse "Undef" gehört und der Eigentümer ein Schnittstellenobjekt ist, wird der Eigentümer der Auswahlmenge hinzugefügt.

Beispiel:



Aufruf für ein komplettes R&I

Um eine Schnittstellenoperation für ein komplettes R&I aufzurufen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Sie selektieren ein R&I im Navigator und wählen eine Schnittstellenoperation im Kontextmenü.
- Sie wählen eine Schnittstellenoperation im Kontextmenü auf einem offenen R&I, ohne dass auf dem R&I ein Objekt selektiert ist.

Die Auswahlmenge wird folgendermaßen gebildet:

Alle auf dem R&I platzierten Schnittstellenobjekte werden zur Auswahlmenge hinzugefügt.

Aufruf in einer Abfrage

Wenn Sie eine Abfrage verwenden, um eine Schnittstellenoperation auszuführen, selektieren Sie beliebig viele Objekte in der Abfrage. Nachdem Sie die gewünschten Objekte selektiert haben, wählen Sie im Kontextmenü eine Schnittstellenoperation.

Die gleiche Auswahlmenge wird erzeugt wie nach Selektion der betreffenden Objekte im Navigator.

Ortsobjekte werden gesondert behandelt. In Abhängigkeit von der Operation werden die Objekte auf Orts- oder Anlagenseite zur Auswahlmenge hinzugefügt. Wenn Sie eine Schnittstellenoperation auf Ortsseite aufrufen, werden die Ortsobjekte grundsätzlich zur Auswahlmenge hinzugefügt.

4.5.3 Auswahlmenge für PDMS-Schnittstellenoperationen

Welche Objekte Teil der Auswahlmenge sind, hängt davon ab, wo Sie die Schnittstellenoperation aufgerufen haben:

- Über das Menü "Comos > CE":
  Wenn das Current Element ein Schnittstellenobjekt ist, wird nur das Current Element Teil der Auswahlmenge.
- Über das Kontextmenü der Ergebnisliste im Fenster "Export to Comos".
- Über das Menü "Comos > Interface > Query Comos data".

Auswahlmenge über "Export to Comos"

Wenn Sie das Menü "Comos > Interface > Export to Comos" gewählt haben, öffnet sich das Fenster "Export to Comos".

In dem Fenster definieren Sie, welche PDMS-Objekte der Auswahlmenge angehören.

Auswahlmenge über "Query Comos data"

Wenn Sie das Menü "Comos > Interface > Query Comos data " gewählt haben, öffnet sich das Fenster "Query Comos".

In dem Fenster definieren Sie, für welche COMOS-Objekte aus PDMS heraus eine Abfrage gestartet wird.

Siehe auch

PDMS: Fenster "Export to Comos" (Seite 74)

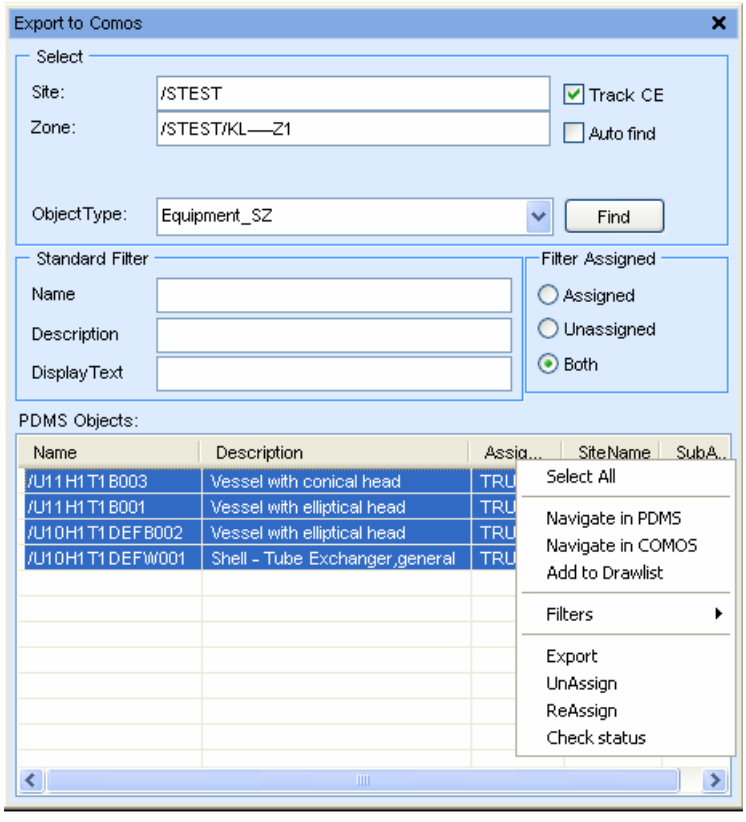
PDMS: Fenster "Query Comos" (Seite 78)

4.5.4 PDMS: Fenster "Export to Comos"

4.5.4.1 Im Fenster "Export to Comos" arbeiten

Zweck

Im Fenster "Export to Comos" definieren Sie über verschiedene Filter und Optionen eine Menge von PDMS-Schnittstellenobjekten. In einem weiteren Schritt führen Sie dann eine Schnittstellenoperation aus.



Hinweis

Hier werden nur Objekte berücksichtigt, die eine der folgenden Bedingungen erfüllen:

- Objekte, denen eine Unterklasse zugeordnet wurde
  Das heißt die UDA ":ComosSClass" muss als Wert den Namen einer gültigen Unterklasse enthalten.
  Grund: Die Objekte, die zur Auswahlmenge hinzugefügt werden, werden über ihre UDA ":ComosSClass" gefiltert.
- Objekte, deren PDMS-Elementtyp gleich einem der PDMS-Elementtypen ist, die in COMOS an der in Feld "Object Type" ausgewählten Unterklasse eingetragen wurden.
  An diesen Objekten setzt die Schnittstelle während der Operation dann automatisch die UDA ":ComosSClass".

Vorgehen

Um in dem Fenster "Export to CE" zu arbeiten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie in PDMS das folgende Menü: "Comos > Interface > Export to CE"
   Ergebnis: Das Fenster "Export to CE" wird geöffnet.
2. Konfigurieren Sie den Bereich "Select".
   Siehe auch Kapitel Fenster "Export to Comos" konfigurieren (Seite 76).
3. Optional: Konfigurieren Sie die folgenden Filter:
   - Die Filter des Bereichs "Standard Filter"
   - Die Filter des Bereichs "Filter Assigned"
     Siehe auch Kapitel PDMS: Fenster "Query Comos" (Seite 78).
4. Klicken Sie im Bereich "Select" auf die Schaltfläche "Find".
   Ergebnis:
   - Ihre Eingaben und Filter werden ausgewertet.
   - Im Bereich "PDMS Objects" wird eine Ergebnisliste angezeigt.
5. Optional:
   - Klicken Sie im Bereich "PDMS Objects" mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle der Ergebnisliste.
   - Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl "Filters > …" aus und filtern Sie die Ergebnisliste nach den über die Untermenüs angebotenen Werten.
     Informationen zur Konfiguration dieser Filter: Siehe Verweis unten.

6. Markieren Sie in der Ergebnisliste ein oder mehrere Objekte und rufen Sie das Kontextmenü auf.
7. Wählen Sie aus dem Kontextmenü einen der folgenden Befehle aus:
   – "Export"
   – "Unassign"
   – "Reassign"
   – "Check status"

Weitere Funktionen des Fensters "Export to Comos"

Wenn bereits Objekte in der Ergebnisliste angezeigt werden, stehen Ihnen im Kontextmenü der Liste darüber hinaus die folgenden Funktionen zur Verfügung:

- "Select All":
  Selektiert alle Objekte in der Ergebnisliste.
- "Navigate in PDMS":
  Aktiviert: Wenn Sie in der Ergebnisliste ein Objekt auswählen, wird das Objekt gleichzeitig im Design Navigator in PDMS selektiert.
- "Navigate in COMOS":
  Aktiviert: Wenn Sie in der Ergebnisliste ein Objekt auswählen, wird gleichzeitig die Schnittstellenoperation "Selektieren" aufgerufen.
  Ergebnis: Falls das Objekt mit einem COMOS-Objekt verbunden ist, wird das verbundene COMOS-Objekt auch in COMOS selektiert.
- "Add to Drawlist":
  Fügt die momentan selektierten Objekte zur PDMS Drawlist hinzu.

Diese Funktionen erleichtern Ihnen das Arbeiten mit dem Fenster beziehungsweise mit der Schnittstelle.

Siehe auch

PDMS-Fenster "Export to COMOS" (Seite 115)

4.5.4.2 Fenster "Export to Comos" konfigurieren

Das Fenster "Export to COMOS" besteht aus folgenden Kontrollgruppen, in denen Sie Einstellungen vornehmen können. Siehe auch Kapitel PDMS-Fenster "Export to COMOS" (Seite 115).

- "Select"
- "Standard Filter"
- "Filter Assigned"
- "PDMS Objects"

Vorgehen

1. Legen Sie in der Kontrollgruppe "Select" die Grundeinstellungen fest, nach denen die Ergebnisliste gefiltert wird.
2. Filtern Sie in der Kontrollgruppe "Standard Filter" die Ergebnisliste nach bestimmten Texten.
3. Filtern Sie in der Kontrollgruppe "Filter Assigned" die Ergebnisliste basierend auf der Verbindungsinformation.
4. Filtern Sie in der Kontrollgruppe "PDMS Objects" die Attributspalten der Ergebnisliste nach bestimmten Werten. Siehe auch Kapitel Attributspalten der Ergebnisliste filtern (Seite 77).

4.5.4.3 Attributspalten der Ergebnisliste filtern

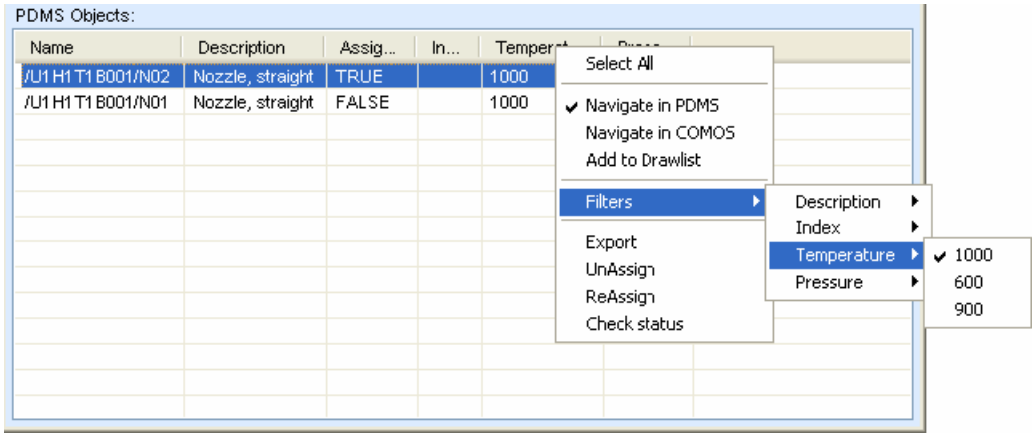
Vorgehen

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle der Ergebnisliste
2. Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl "Filter > ...".
   Im Untermenü werden Ihnen sämtliche Attribute angeboten, die Ihr Administrator zum Filtern vorgesehen hat.
3. Wählen Sie ein Attribut aus.
   Im Untermenü werden die Werte angezeigt, welche die momentan in der Liste enthaltenen Objekte für das ausgewählte Attribut annehmen.
4. Wählen Sie einen Wert oder mehrere Werte aus.
5. Wiederholen Sie diese Schritte für beliebig viele Attribute.

Ergebnis

In der Ergebnisliste werden nur die Objekte angezeigt, welche die von Ihnen ausgewählten Attributwerte besitzen.

Beispiel



4.5.5 PDMS: Fenster "Query Comos"

4.5.5.1 Fenster "Query Comos" konfigurieren

Vorgehen

1. Wählen Sie in der PDMS-Menüleiste den Befehl "Comos > Interface > Query Comos data".
   Ergebnis: Das Fenster "Query Comos" wird geöffnet.
2. Konfigurieren Sie die Registerkarte "Query".
   Siehe auch Kapitel PDMS-Fenster "Query COMOS" (Seite 117).
3. Konfigurieren Sie die Registerkarte "Filters".
   Siehe auch Kapitel PDMS-Fenster "Query COMOS" (Seite 117).
   Siehe auch Kapitel Filter definieren (Seite 78).
4. Konfigurieren Sie die Registerkarte "Execute".
   Siehe auch Kapitel PDMS-Fenster "Query COMOS" (Seite 117).

4.5.5.2 Filter definieren

Vorgehen

1. Öffnen Sie die Registerkarte "Filters".
2. Selektieren Sie im Bereich "Columns" eine Zeile.
3. Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl "Add filter for this column".
   Ergebnis: Der Bereich "Filter" wird aktiviert.
4. Wählen Sie im Bereich "Filter" aus der Liste "Operator" einen Operator aus und tragen Sie in das Feld "Criteria" ein Filterkriterium ein.
   Informationen zu den Operatoren: Siehe unten.

Ergebnis

- Der Filter wird in den Bereich "Filters" aufgenommen:
  - Spalte "Column": Der Name der Spalte, für die Sie einen Filter definiert haben.
  - Spalte "Operator": Der Operator, den Sie für diese Spalte definiert haben.
  - Spalte "Criteria": Das Kriterium, das Sie für diese Spalte definiert haben
- Der Operator und das Kriterium werden auf jede Zeile der Abfrage angewandt. Wenn der Wert der in "Column" eingetragenen Spalte nicht dem Filter entspricht, wird die Zeile nicht in die Ergebnisdatei aufgenommen.

Filter entfernen

1. Öffnen Sie die Registerkarte "Filters".
2. Selektieren Sie im Bereich "Columns" eine Zeile.
3. Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl "Remove filter for this column".

Ergebnis

Alle Filter werden entfernt, die für diese Spalte definiert wurden.

4.5.5.3 COMOS-Abfrage ausführen

Vorgehen

Siehe Kapitel Operation "COMOS-Abfrage aufrufen" (Seite 101).

Ergebnis

Nachdem die Abfrage in COMOS ausgeführt wurde, wird das Ergebnis der Operation im Fenster "Query Comos" auf der Registerkarte "Results" angezeigt. Siehe auch Kapitel PDMS-Fenster "Query COMOS" (Seite 117).

4.6 COMOS-seitige Schnittstellenoperationen

4.6.1 Operation "Exportieren"

Aufgabe der Operation "Exportieren"

Die Operation "Exportieren" legt für die Objekte der Auswahlmenge in PDMS Objekte an und verbindet sie mit den COMOS-Objekten.

Voraussetzungen in PDMS

- Um ein Objekt in PDMS anzulegen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:
  - Die entsprechenden Eigentümereinschränkungen müssen erfüllt sein.
  - Sie besitzen Schreibrechte in PDMS, die es Ihnen erlauben, ein Objekt unterhalb eines vorgegebenen Objekts anzulegen.
  - Das Objekt, unter dem das anzulegende Objekt erzeugt werden soll, muss vorhanden sein.
  - Das zu exportierende Objekt darf auf PDMS-Seite noch nicht existieren.
- Bei der Einzelauswahl können Sie das Objekt im 3D-Raum platzieren, indem Sie mit Hilfe des Cursors einen Positionspunkt in PDMS (ID @) ermitteln.
  Dazu müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
  - Das Objekt ist keine Rohrleitungskomponente.
  - Das Objekt hat eine Position (Attribute Position).

  Hinweis

  Die Schnittstellenoperationen "Exportieren" und "Exportieren nach CE" in COMOS erzeugen keine Sites in PDMS. Beim Aufruf von Export werden allerdings Zonen angelegt, falls erforderlich.

Aufruf

Um die Schnittstellenoperation "Exportieren" aufzurufen, wählen Sie im Navigator im Kontextmenü eines Objekts den Befehl "PDMS > Export" oder "PDMS > Exportieren nach CE".

Objekte der Auswahlmenge bestimmen

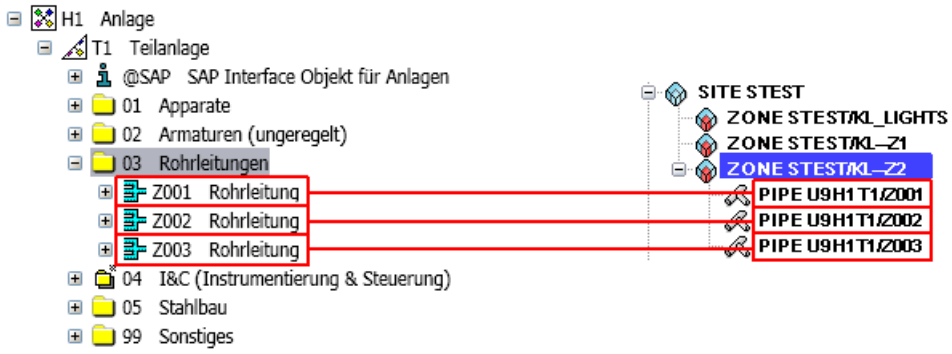
Über das Untermenü des Kontextmenüs wählen Sie aus, ob Sie nur Objekte der Klasse "Gerät mit Kennzeichen" oder der Klasse "Leitung" exportieren:

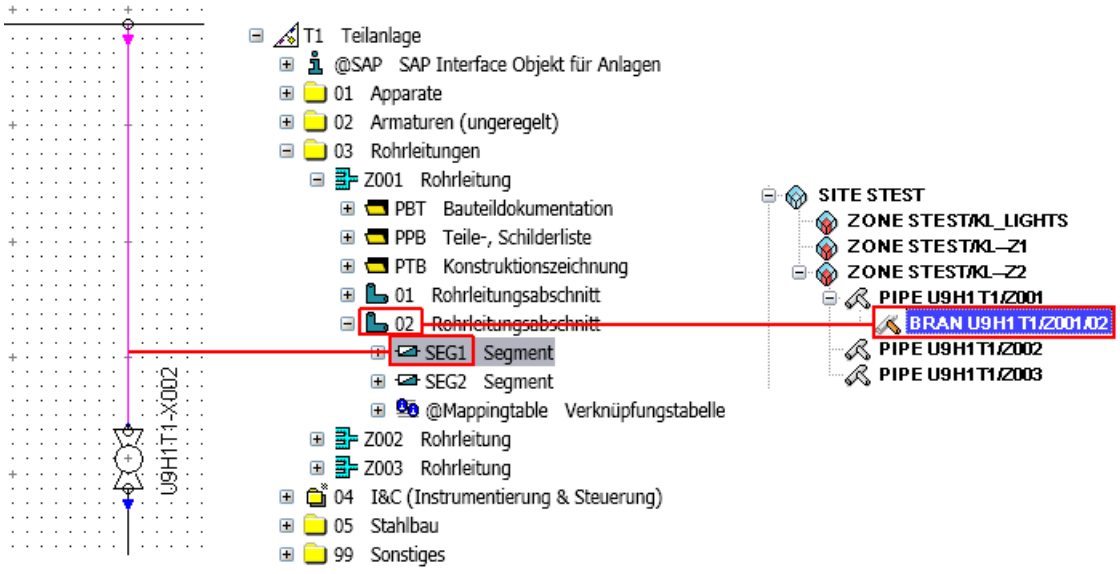
- Untermenü "... Export > Equipment":
  Wenn Sie dieses Untermenü wählen, werden aus der Auswahlmenge alle Objekte der Klasse "Gerät mit Kennzeichen" bearbeitet.
- Untermenü "... Export > Leitung":
  Wenn Sie dieses Untermenü wählen, werden aus der Auswahlmenge alle Objekte der Klasse "Leitung" bearbeitet.

Wenn die Auswahlmenge nach einer ersten Überprüfung nur aus Objekten der Klasse "Gerät mit Kennzeichen" beziehungsweise "Rohrleitung" bestehen kann, wird im Kontextmenü nur der Befehl "... > Gerät mit Kennzeichen" beziehungsweise "...> Leitung" angeboten.

Darüberhinaus haben Sie die Möglichkeit, über das Kontextmenü "Optionen > Rekursiv exportieren" zu bestimmen, ob auch die Schnittstellenobjekte, die unterhalb von Schnittstellenobjekten in COMOS liegen, in die Auswahlmenge eingefügt werden.

Diese Funktionalität ermöglicht Ihnen zum Beispiel, zuerst die Rohrleitungen zu exportieren und zu einem späteren Zeitpunkt die Rohrleitungssektionen über das P&ID nach PDMS zu transferieren.





Hinweis

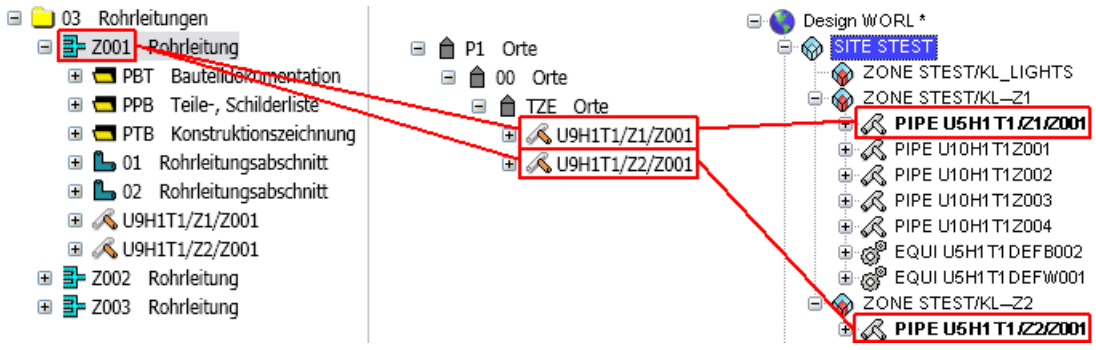
Wenn die Klasse der Rohrleitungssektion "Undef" ist, können nur Rohrleitungen vom P&ID nach PDMS exportiert werden.

Ortsobjekte

Wenn die Operation in der Ortssicht angestoßen wurde, werden Ortsobjekte zur Auswahlmenge hinzugefügt. Wenn die Operation "Exportieren" für ein Objekt aufgerufen wird, das so konfiguriert ist, dass Ortsobjekte erzeugt werden, gilt:

Nur dann werden Objekte in der COMOS Ortswelt erzeugt, wenn das korrespondierende PDMS-Objekt erzeugt werden konnte. Das Objekt in der Ortssicht wird mit dem PDMS-Objekt verbunden.

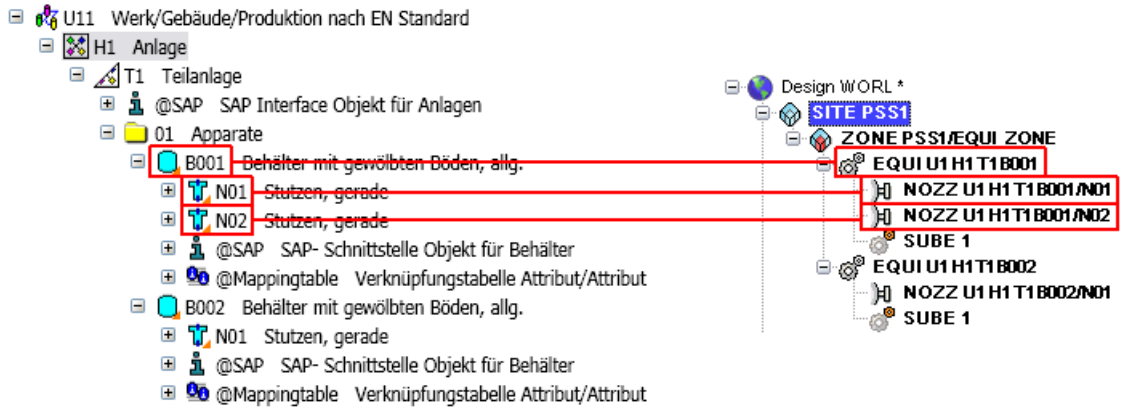
Wenn zum Beispiel Rohrleitung Z001-Ortsobjekte, entsteht folgende Situation, wenn die Rohrleitung zweimal unter verschiedenen Zonen in PDMS angelegt wurde:



Objektstruktur beibehalten

Die Operation "Exportieren" ist strukturerhaltend, das heißt direkte hierarchische Beziehungen in COMOS werden in PDMS nachgebildet.

Wenn z. B. Behälter und Stutzen Schnittstellenobjekte sind, werden beim Exportieren des Behälters auch die Stutzen des Behälters exportiert. In PDMS werden die Stutzen dann auch unterhalb des für den Behälter angelegten PDMS-Objekts angelegt.



Einfügeort in PDMS

Wenn Sie den Befehl "PDMS > Exportieren nach CE" wählen, werden die Objekte aus der Auswahlmenge unterhalb des Current Element in PDMS angelegt.

Wenn Sie den Befehl "PDMS > Export" wählen, wird das PDMS-Objekt, unter dem die Objekte angelegt werden sollen, auf folgende Art und Weise ermittelt:

- Wenn das Objekt in PDMS unterhalb einer Zone angelegt werden soll, wird der Name des PDMS-Objekts über ein in der Konfiguration festgelegtes Mapping generiert.
- Wenn der Eigentümer keine Zone ist, kann der potentielle Eigentümer in PDMS ermittelt werden, indem geprüft wird, ob der Eigentümer in COMOS mit einem PDMS-Objekt verbunden ist.
  Wenn das der Fall ist, wird das Objekt unterhalb dieses PDMS-Objekts angelegt. Diese Regel wird nicht angewandt, wenn der Eigentümert des Objekts in der Auswahlmenge enthalten ist. Dann hat die hierarchische Beziehung in COMOS Vorrang.

Ergebnis in PDMS

- Die entsprechenden PDMS-Objekte werden erzeugt, falls dies möglich ist.
- Die Objekte, die in PDMS erzeugt wurden, werden mit den korrespondierenden COMOS-Objekten verbunden.
- Für die eben verbundenen Objekte wird ein Datenaustausch auf Attributebene durchgeführt.
- Wenn ein Objekt in PDMS bereits existiert, wird es nicht verbunden und auch kein Datenaustausch auf Attributebene ausgeführt.
- Anschließend werden die für eine Statusprüfung maßgeblichen Attribute der verbundenen Objekte wie in der Konfiguration angegeben miteinander verglichen. Siehe auch Kapitel Operation "Status prüfen" (Seite 89).
- Für alle Objekte in der Auswahlmenge wird ein Status berechnet.

4.6.2 Operation "Aktualisieren"

Aufgabe der Operation "Aktualisieren"

Die Operation "Aktualisieren" aktualisiert bereits verbundene Objekte auf Attributebene.

Aufruf

Um die Schnittstellenoperation "Aktualisieren" aufzurufen, wählen Sie im Navigator im Kontextmenü eines Objekts den Befehl "PDMS > Aktualisieren".

Hinweis

Konfiguration der Attributaktualisierung

Achten Sie darauf, dass sich die Namen der Objekte sowie die Verbindungsinformation bei dieser Operation nicht verändern. Dies sollte Operationen wie "Exportieren" und "Zuweisen" vorbehalten bleiben, die auf Objektebene arbeiten.

Auswahlmenge

Die folgenden Objekte werden nicht in die Auswahlmenge übernommen:

- Schnittstellenobjekte, die keine Verbindungsinformationen enthalten
  Grund: Für diese Objekte kann kein entsprechendes PDMS-Objekt zum Attributaustausch gefunden werden.
- Objekte, die zwar eine Verbindungsinformation besitzen, aber deren korrespondierendes PDMS-Objekt nicht ermittelt werden kann
- COMOS-Objekte, die Ortsobjekte erzeugen
  Grund: Für die Auswahlmenge werden nur COMOS-Objekte in Betracht gezogen, die verbunden sind. COMOS-Objekte, die Ortsobjekte erzeugen, sind nicht verbunden. Allerdings werden die von diesem Objekt erzeugten Ortsobjekte eingefügt.

Ergebnis

- Die Attributwerte werden wie in der Konfiguration angegeben bidirektional ausgetauscht. Ob der Attributwert des COMOS-Objekts in ein Attribut des entsprechenden PDMS-Objekts geschrieben wird oder umgekehrt, wird ebenfalls in der Konfiguration eingestellt.
- Wenn der Anwender für ein korrespondierendes PDMS-Objekt keine Schreibrechte hat, werden nur die Attribute am COMOS-Objekt aktualisiert.
- Im Anschluss an den Datenaustausch wird der Status der Objekte geprüft, die sich in der Auswahlmenge befinden. Hierbei werden nur Attributwerte berücksichtigt, die entweder von COMOS nach PDMS oder umgekehrt transferiert wurden. Siehe auch Kapitel Operation "Status prüfen" (Seite 89).

4.6.3 Operation "Benutzerdefiniertes Aktualisieren"

Aufgabe der Operation "Benutzerdefiniertes Aktualisieren"

Bei der Operation "Benutzerdefiniertes Aktualisieren" werden benutzerdefinierte Attributwerte ausgetauscht.

Welche Attribute aktualisiert werden, bestimmen Sie in dem Fenster "Comos Custom Refresh". Informationen zur Konfiguration des Fensters "Comos Custom Refresh": Siehe auch Kapitel PDMS-Fenster "Comos Custom Refresh" (Seite 115).

Aufruf

Um die Schnittstellenoperation "Benutzerdefiniertes Aktualisieren" aufzurufen, wählen Sie im Navigator im Kontextmenü eines Objekts den Befehl "PDMS > Benutzerdefiniertes Aktualisieren".

Auswahlmenge

Die Operation kann nur für ein einzelnes COMOS-Objekt ausgeführt werden. Das heißt, es befindet sich nur ein Objekt in der Auswahlmenge.

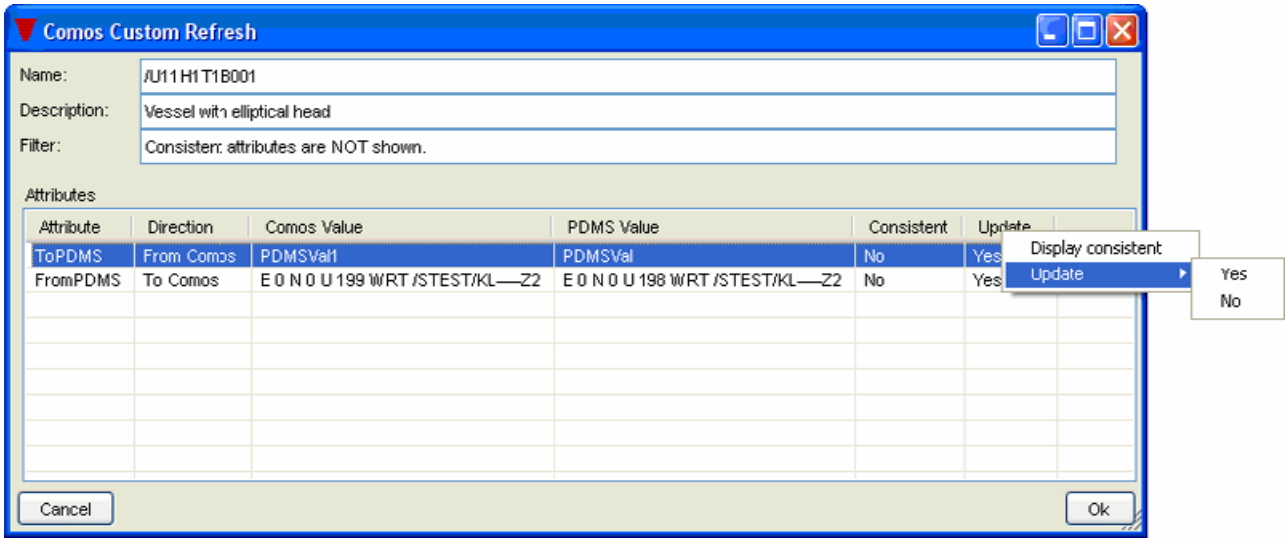
Das Fenster "Comos Custom Refresh" konfigurieren

Wenn Sie in COMOS die Operation "Benutzerdefiniertes Aktualisieren" aufrufen, gibt die Schnittstelle die Kontrolle an PDMS ab. Im Anschluss wird das Fenster "Comos Custom Refresh" automatisch geöffnet:

Attribute für die Aktualisierung auswählen

Um zu bestimmen, welche Attribute des Objekts aktualisiert werden, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie in der Spalte "Attribute" ein Attribut aus.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Listenzeile des gewünschten Attributs, um das Kontextmenü aufzurufen.



   – Befehl "Update > Yes": Das Attribut wird aktualisiert.
   – Befehl "Update > No": Das Attribut wird nicht aktualisiert.
3. Wiederholen Sie Schritt 2 für alle Attribute, deren Aktualisierungseinstellung Sie bestimmen wollen.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche "OK".

Ergebnis

Die Attribute des PDMS-Objekts und des COMOS-Objekts werden entsprechend Ihrer Einstellungen aktualisiert.

4.6.4 Operation "Zuweisen"

Aufgabe der Operation "Zuweisen"

Mit der Operation "Zuweisen" verbinden Sie zwei Objekte, die in COMOS und PDMS bereits existieren. Die Operation setzt die Verbindungsinformation an beiden Objekten und stellt Namensübereinstimmung her.

Die Operation ist in zwei Varianten verfügbar:

- "PDMS > Zuweisen > Namen abgleichen"
- "PDMS > Zuweisen > Ausgewähltes Objekt"

Die zwei Varianten unterscheiden sich in der Art, wie ein PDMS-Objekt durch ein gegebenes COMOS-Objekt identifiziert wird.

Voraussetzung

Um nach der Identifizierung des PDMS-Objekts Objekte zu verbinden, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

- Am PDMS-Objekt darf noch keine Verbindungsinformation vorhanden sein.
- Der am COMOS-Objekt angegebene Elementtyp muss mit dem Elementtyp des PDMS-Objekts übereinstimmen.
- Die Eigentümereinschränkungen müssen erfüllt sein.
- Der Benutzer, der die Operation aufgerufen hat, muss in PDMS Schreibrechte für das PDMS-Objekt besitzen.

Aufruf

Um die Schnittstellenoperation "Zuweisen" aufzurufen, wählen Sie im Navigator im Kontextmenü eines Objekts den Befehl "PDMS > Zuweisen > ...".

Ergebnis

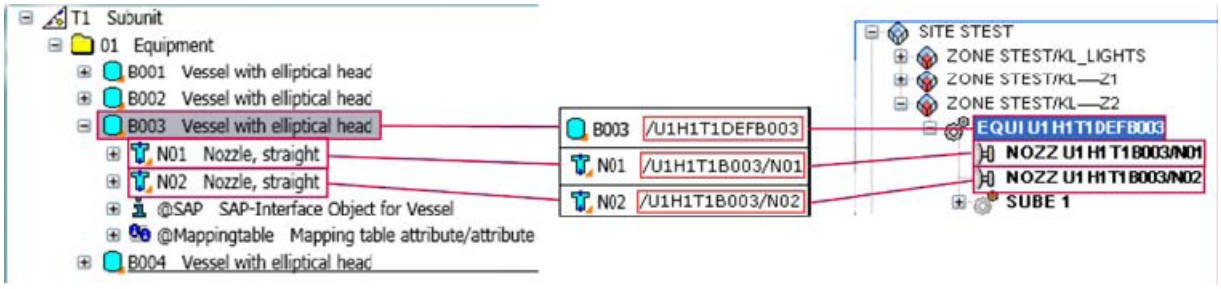
- Die gefundenen PDMS-Objekte werden mit den entsprechenden COMOS-Objekten verbunden.
- Für die verbundenen Objekte wird ein Datenaustausch auf Attributebene durchgeführt.
- Anschließend werden die Attribute der miteinander verbundenen Objekte verglichen, die laut der Konfiguration für eine Statusprüfung relevant sind.

"Zuweisen > Namen abgleichen"

Beim Aufruf des Befehls "Zuweisen > Namen Abgleichen" wird die Verbindung zum PDMS-Objekt über den von der Unterklasse des COMOS-Objekts generierten Namen hergestellt:

Wenn die Schnittstelle in PDMS ein Objekt mit diesem Namen findet, versucht sie, dieses PDMS-Objekt mit dem COMOS-Objekt zu verbinden. Da die Namensübereinstimmung bereits hergestellt ist, setzt die Schnittstelle nur die Verbindungsinformation.

Beispiel:



Der Name, der über die Unterklasse erzeugt wird, kann Namensteile enthalten, die in PDMS ermittelt werden. Je nachdem, woher dieser Namensteil genommen wird, können mehrere unterschiedliche Namen aus dieser Maske generiert werden.

In diesem Zusammenhang werden zwei Fälle unterschieden:

- Fall 1: Das COMOS-Objekt erzeugt keine Ortsobjekte.
  Details: Siehe unten.
- Fall 2: Das COMOS-Objekt erzeugt Ortsobjekte.
  Details: Siehe unten.

"Zuweisen > Namen abgleichen" ohne Ortsobjekte

Wenn das COMOS-Objekt, an dem der Befehl "Zuweisen > Namen abgleichen" aufgerufen wurde, keine Ortsobjekte erzeugt, ist die Zuordnung über den generierten Namen nicht eindeutig.

Folge: Das COMOS-Objekt wird mit dem ersten PDMS-Objekt verbunden, dessen Name der ausgewerteten Maske entspricht. Das muss nicht zwangsläufig das erwartete PDMS-Objekt sein.

Die Konfiguration ist an dieser Stelle fehlerhaft und sollte korrigiert werden.

Beispiel:

Ein COMOS-Objekt ist so konfiguriert, dass die Namensmaske zwischen den beiden Namensteilen "B001-" und "-1" den Wert des Attributs "Function" des Eigentümers einsetzt: "/B001-%Function%-1"

In dem im Bild unten beschriebenen Fall wird "%Function%" durch den Wert des Attributs Function der Zone ersetzt. Dadurch ist die Zuordnung nicht eindeutig. Sowohl "/B001-K01-1" als auch "/B001-K02-1" erfüllen die Bedingung:

"Zuweisen > Namen abgleichen" mit Ortsobjekten

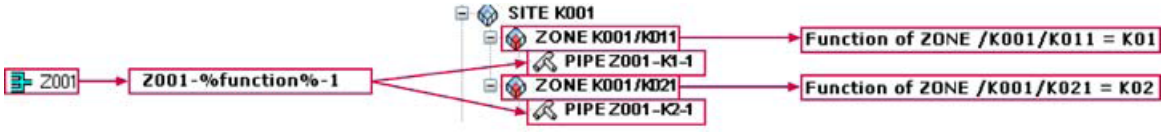
Wenn das COMOS-Objekt, an dem der Befehl "Zuweisen > Namen abgleichen" aufgerufen wurde, Ortsobjekte erzeugt, gilt:

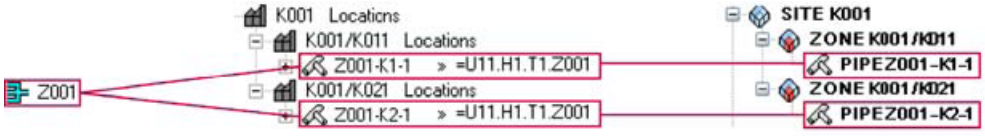
- Alle gefundenen PDMS-Objekte werden mit COMOS-Objekten verbunden.
- Diese COMOS-Objekte liegen im Navigator auf der Registerkarte "Orte".
- Wenn sie noch nicht existieren, werden sie angelegt.
- Sie erhalten einen Verweis auf das auf der Registerkarte "Anlagen" liegende Objekt, für das Sie die Operation aufgerufen haben.

Beispiel:

Rohrleitungen sind so konfiguriert, dass sie Ortsobjekte erzeugen und die Maske "Z001" die Maske "/Z001-%function%-1" besitzen. Diese Maske genügt in PDMS den Pipes "/Z001-K1-1" und "/Z001-K2-1".

Beim Aufruf des Befehls "Zuweisen > Namen abgleichen" werden zwei Ortsobjekte erzeugt. Die Ortsobjekte werden mit den entsprechenden PDMS-Objekten verbunden und jedes Ortsobjekt erhält eine Referenz auf die Rohrleitung "Z001":





Dieses Verhalten ist geplant. Die Namensmaske kann beispielsweise so generiert werden, dass ein Namensteil von dem Objekt kommt, unterhalb dessen sich das zu suchende Objekt befindet. Dadurch ist es dann möglich, eine Rohrleitung, die in PDMS durch verschiedene Zonen verläuft, in COMOS in mehrere Teile zu separieren.

Für Objekte, die Ortsobjekte erzeugen, gilt:

- Wenn die Operation in der Anlagensicht aufgerufen wurde, wird das Objekt in die Auswahlmenge eingefügt.
- Wenn die Operation in der Ortssicht aufgerufen wurde, wird der Name nicht über die Unterklasse generiert, sondern der Name des COMOS-Objekts entspricht dem Namen des entsprechenden PDMS-Objekts.

Hinweis

Wenn die Namen von Ortsobjekten und mit ihnen verbundenen PDMS-Objekten nur über die Schnittstellenoperationen manipuliert wurden, entsprechen sich die Namen.

"Zuweisen > Ausgewähltes Objekt"

Über den Befehl "Zuweisen > Ausgewähltes Objekt" rufen Sie nur Auswahlmengen mit einem Element auf. Der Befehl verbindet das COMOS-Objekt, an dem Sie die Operation aufgerufen haben, mit dem Current Element in PDMS.

Stimmen der Name des Current Elements und der durch die Unterklasse des COMOS-Objekts generierte Name nicht überein, können Sie eine Namensänderung am PDMS-Objekt akzeptieren oder den Vorgang komplett abbrechen.

4.6.5 Operation "Zuweisung aufheben"

Aufgabe der Operation "Zuweisung aufheben"

Mit der Operation "Zuweisung aufheben" lösen Sie die Verbindung zwischen COMOS-Objekten aus der Auswahlmenge und ihren verbundenen PDMS-Objekten.

Das setzt voraus, dass nur COMOS-Objekte in die Auswahlmenge eingefügt werden, deren Verbindungsinformationen gesetzt sind. Weiterhin ergibt sich daraus, dass bei COMOS-Objekten, die Ortsobjekte erzeugen, die Ortsobjekte in die Auswahlmenge eingefügt werden.

Aufruf

Um die Schnittstellenoperation "Zuweisung aufheben" aufzurufen, wählen Sie im Navigator im Kontextmenü eines Objekts den Befehl "PDMS > Zuweisen > Zuweisung aufheben".

Ergebnis

Bei allen Objekten in der Auswahlmenge wird die Verbindungsinformation gelöscht, unabhängig davon, ob das Gegenstück in PDMS gefunden wird oder nicht.

Wenn das PDMS-Gegenstück gefunden wird, wird auch die Verbindungsinformation am PDMS-Objekt gelöscht.

4.6.6 Operation "Status prüfen"

Aufgabe der Operation "Status prüfen"

Wenn Sie die Operation "Status prüfen" aufrufen, lassen Sie den Status der Objekte aus der Auswahlmenge auf Objektebene und auf Attributebene neu berechnen:

- Auf Objektebene:
  Es wird geprüft wird, ob zu einem gegebenen COMOS-Objekt ein verbundenes PDMS-Objekt gefunden wird.
- Auf Attributebene:
  Es werden alle Attributwerte, die über die Konfiguration zum Datenabgleich vorgesehen sind, in COMOS und PDMS miteinander verglichen.

Das Ergebnis des Statusvergleichs wird in COMOS und in PDMS farblich dargestellt.

Aufruf

Um die Schnittstellenoperation "Status prüfen" aufzurufen, wählen Sie im Navigator im Kontextmenü eines Objekts den Befehl "PDMS > Status prüfen".

Ergebnis

- Der Status der Objekte aus der Auswahlmenge wird auf Objektebene neu berechnet. Die folgenden Ergebnisse sind möglich:
  - Am COMOS-Objekt fehlt die Verbindungsinformation:
    Status = "Nicht verfügbar in PDMS"
  - Am COMOS-Objekt existieren Verbindungsinformationen, aber über die Verbindungsinformation kann kein PDMS-Objekt identifiziert werden:
    Status = "Gelöscht in PDMS"
- Anschließend werden die Objekte auf Attributebene neu berechnet, die korrekt verbunden sind.
- Beim Datenabgleich auf Attributebene werden alle Attributwerte, die über die Konfiguration zum Datenabgleich vorgesehen sind, in COMOS und PDMS miteinander verglichen. Die folgenden Ergebnisse sind möglich:
  - Ein oder mehrere Attributpaare mit unterschiedlichen Werten werden gefunden:
    Status = "Inkonsistent"
  - Alle zu vergleichenden Attributwerte stimmen miteinander überein:
    Status = "OK"
- Nachdem der Status für alle COMOS-Objekte berechnet wurde, wird für jedes Objekt der berechnete Status in COMOS gesetzt.
- Der Status für die korrespondierenden PDMS-Objekte, die gefunden wurden, wird an der "UDA :ComosStatus" gesetzt.
- Die Statusanzeige in COMOS wird aktiviert.

Die Statusanzeige in COMOS

Wenn die Statusanzeige in COMOS aktiviert ist, werden die Objekte in COMOS in Abhängigkeit vom Status farblich dargestellt.

Die gleiche farbliche Darstellung steht auch auf dem P&ID zur Verfügung, auf dem die Objekte platziert sind.

Farbliche Zuordnung der Statusdarstellung

In der Datenbank ist die Statusdarstellung für COMOS PDMS Interface mit den folgenden Farben vorbelegt:

- Blau: Status = "Nicht verfügbar in PDMS"
- Gelb: Status = "Gelöscht in PDMS"

- Rot: Status = "Inkonsistent"
- Grün: Status = "OK"

Um die farbliche Darstellung zu ändern, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine leere Stelle des Navigators.
2. Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl "Legende".
   Ergebnis: Das Fenster "Farbeinstellungen" wird geöffnet. Es zeigt die Farbzuordnung für die gerade aktive Statusdarstellung an.
3. Stellen Sie in der Registerkarte "Farbeinstellungen" ein, welcher Statuswert durch welche Farbe gekennzeichnet wird.
4. Bestätigen Sie Ihre Eingaben.

Statusdarstellung deaktivieren und aktivieren

Um die Statusdarstellung zu deaktivieren oder erneut zu aktivieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine leere Stelle des Navigators.
2. Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl "Statusdarstellung > Ausschalten".

Um die Statusdarstellung erneut zu aktivieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine leere Stelle des Navigators.
2. Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl "Statusdarstellung > 18 Comos <- XML -> PDMS > Komplett" oder "Für aktuellen Benutzer".

Detaillierte Statusinformationen abrufen

Um detaillierte Informationen über den Zustand der Objekte zu erhalten, wurde in der Datenbank eine Abfrage vorbereitet, die den Status der Objekte näher beschreibt. Um diese Abfrage zu öffnen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine leere Stelle des Navigators.
2. Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl "Statusdarstellung > 18 Comos <- XML -> PDMS > Status per XML Datei".
   Ergebnis: Die Abfrage wird geöffnet. Sie enthält alle Objekte, die im letzten Durchgang geprüft wurden.
   Die Abfrage besitzt die folgenden Spalten:
   - Spalte "Objekt": Der Name des geprüften Objekts
   - Spalte "Statuswert": Der Statuswert des Objekts
   - Spalte "Beschreibung": Die Gründe, die zum Statuswert geführt haben

4.6.7 Operation "Dokumente erneut importieren"

Aufgabe der Operation "Dokumente erneut importieren"

Die Operation "Dokumente erneut importieren" basiert auf der Operation "DocLinks importieren". Die Operation "DocLinks importieren" wird in PDMS aufgerufen und erzeugt unter einem in der Draft-Struktur bestimmten COMOS-Dokument DocObjs für Draft-Objekte.

Wenn die Operation "DocLinks importieren" in PDMS aufgerufen wird, ist nicht immer sichergestellt, dass das angegebene Dokument in COMOS bereits existiert. In diesem Fall verbleibt die XML-Datei in dem Dokumentenordner, der in den Projekteigenschaften eingetragen wurde. Andernfalls wird sie in den Unterordner "Imported" verschoben.

"Dokumente erneut importieren" verarbeitet alle im Dokumentenordner verbliebenen XML-Dateien erneut.

Wenn Sie die Operation "DocLinks importieren" nicht durchführen konnten, weil das entsprechende Dokument in COMOS noch nicht existierte, können Sie das Dokument in COMOS anlegen. Durch den Aufruf von "Dokumente erneut importieren" importieren Sie die fehlenden DocLinks.

Aufruf

Um die Operation "Dokumente erneut importieren" aufzurufen, wählen Sie im Navigator im Kontextmenü eines Objekts den Befehl "PDMS > Dokumente" > Erneut importieren".

Ergebnis

Die Schnittstelle versucht für alle XML-Dateien, das entsprechende Dokument zu lokalisieren:

- Das Dokument wird gefunden: Die DocLinks werden erzeugt und die Datei wird in den Ordner "Imported" verschoben.
- Das Dokument existiert nicht: Die XML-Datei bleibt im Dokumentenordner.

Siehe auch

DocLinks exportieren (Seite 101)

4.6.8 3DView-Operationen

Aufruf

Um eine 3DView-Operation aufzurufen, wählen Sie die gewünschte Operation aus dem folgenden Untermenü des Kontextmenüs aus: "PDMS > 3D-Ansicht > ..."

Die folgenden Operationen stehen Ihnen dort zur Verfügung:

- Operation "Add" (Seite 93)
- Operation "Remove" (Seite 93)

- Operation "Mark" (Seite 93)
- Operation "Zoom" (Seite 94)
- Operation "Selektieren" (Seite 95)

4.6.9 Operation "Add"

Aufgabe der Operation "Add"

Mit der Operation "Add" fügen Sie Objekte zur PDMS-Drawlist hinzu. Dies entspricht der Funktionalität "Add" in PDMS.

Auswahlmenge

Der Auswahlmenge werden nur Objekte mit Verbindungsinformationen hinzugefügt. Wenn ein COMOS-Objekt Ortsobjekte erzeugt, wird das Objekt selber nicht der Auswahlmenge hinzugefügt, sondern nur seine Ortsobjekte.

Ergebnis

Die Operation prüft für alle Objekte der Auswahlmenge, ob ein verbundenes PDMS-Objekt existiert. Wenn sie dieses PDMS-Objekt findet, wird es in PDMS zur Drawlist hinzugefügt.

4.6.10 Operation "Remove"

Aufgabe der Operation "Remove"

Mit der Schnittstellenoperation "Remove" entfernen Sie Objekte aus der PDMS-Drawlist. Dies entspricht der Funktionalität "Remove" in PDMS.

Ergebnis

Die Operation prüft für alle Objekte der Auswahlmenge, ob ein verbundenes PDMS-Objekt existiert. Wenn sie das PDMS-Objekt findet, wird es in PDMS aus der Drawlist entfernt.

4.6.11 Operation "Mark"

Aufgabe der Operation "Mark"

Mit der Schnittstellenoperation "Mark" markieren Sie Objekte in PDMS. Dies entspricht der Funktionalität "Mark" in PDMS.

Auswahlmenge

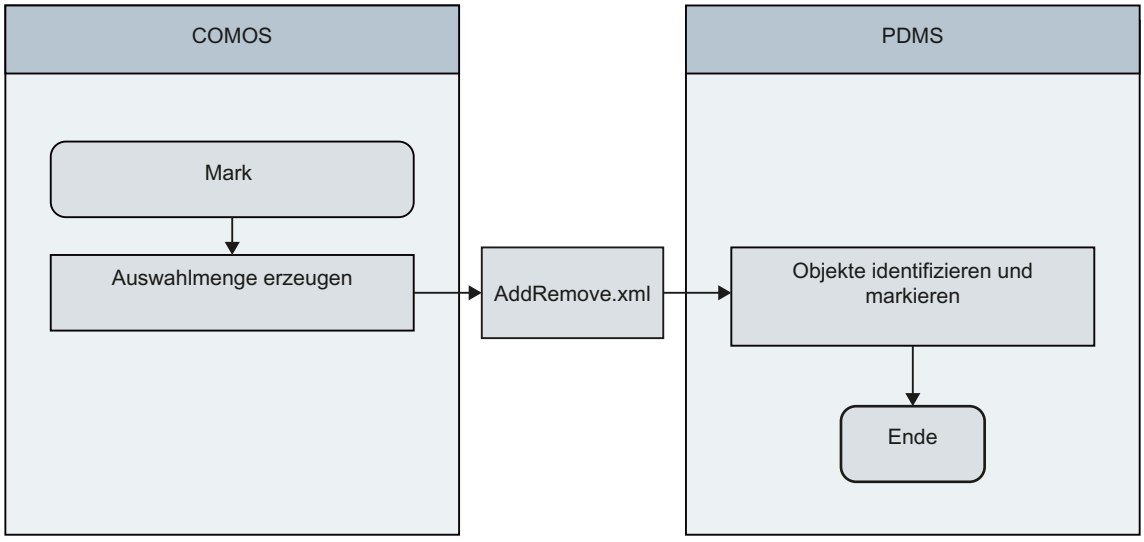
Der Auswahlmenge werden nur Objekte mit Verbindungsinformationen hinzugefügt. Wenn ein COMOS-Objekt Ortsobjekte erzeugt, wird das Objekt selber nicht der Auswahlmenge hinzugefügt, sondern nur seine Ortsobjekte.

Ergebnis

Die Operation prüft für alle Objekte der Auswahlmenge, ob ein verbundenes PDMS-Objekt existiert. Wenn sie das PDMS-Objekt findet, wird es in PDMS markiert.

Ablaufdiagramm

Das folgende Diagramm veranschaulicht den Ablauf der Schnittstellenoperation "Mark":



4.6.12 Operation "Zoom"

Aufgabe der Operation "Zoom"

Mit der Schnittstellenoperation "Zoom" zoomen Sie auf Objekte in PDMS.

Auswahlmenge

Der Auswahlmenge werden nur Objekte mit Verbindungsinformationen hinzugefügt. Wenn ein COMOS-Objekt Ortsobjekte erzeugt, wird das Objekt selber nicht der Auswahlmenge hinzugefügt, sondern nur seine Ortsobjekte.

Ergebnis

Die Operation prüft für alle Objekte der Auswahlmenge, ob ein verbundenes PDMS-Objekt existiert.

Wenn sie das PDMS-Objekt findet, wird es in PDMS der Drawlist hinzugefügt. Anschließend wird der Viewport in PDMS so ausgerichtet, dass die Objekte sichtbar sind und auf diesen Bereich gezoomt wird.

Wenn sie mehrere Objekte findet, wird der 3D-Viewport so ausgerichtet, dass alle Objekte aus der Auswahlmenge auf einmal sichtbar sind.

4.6.13 Operation "Selektieren"

Aufgabe der Operation "Selektieren"

Sie haben mehrere Möglichkeiten, ein PDMS-Objekt aus COMOS heraus zu selektieren.

Die Varianten unterscheiden sich darin, wie das zu selektierende Objekt in PDMS identifiziert wird.

- "... > Auswählen > Verbundenes Objekt"
  Wenn ein PDMS-Objekt mit entsprechender Verbindungsinformation existiert, bei dem auch Namensgleichheit gegeben ist, wird es selektiert.
- "... > Auswählen > Über RefNo"
  Wenn ein PDMS-Objekt mit entsprechender Verbindungsinformation existiert, wird es selektiert.
- "... > Auswählen> Über Name"
  Wenn ein PDMS-Objekt mit gleichem Namen gefunden wird, wird es selektiert.

Aufruf

Um die Schnittstellenoperation "Selektieren" aufzurufen, wählen Sie im Kontextmenü aus dem Untermenü "PDMS > 3D View > Auswählen" eine Variante der Operation aus.

Auswahlmenge

Die Operationen stehen nur für Auswahlmengen zur Verfügung, die nur ein Element enthalten.

Ergebnis

Wenn zu einem COMOS-Objekt das entsprechende PDMS-Objekt gefunden wird, wird dieses in PDMS selektiert. Das heißt, dass das Objekt in PDMS das Current Element wird.

4.7 PDMS-seitige Schnittstellenoperationen

4.7.1 Operationen am Current Element

Für das Current Element stehen die folgenden Schnittstellenoperationen zur Verfügung:

- "Navigieren"
- "Zuweisung aufheben"
- "Erneut zuweisen"

4.7.2 Operation "Navigieren"

Aufgabe der Operation "Navigieren"

Die Operation "Navigieren" erlaubt es Ihnen, vom Current Element in PDMS zu dem in COMOS verbundenen Objekt zu navigieren.

Voraussetzung

Das Current Element ist mit einem COMOS-Objekt verbunden.

Aufruf

Um die Operation "Navigieren" aufzurufen, wählen Sie in PDMS in der Menüleiste den Befehl "Comos > CE > Navigate".

Hinweis

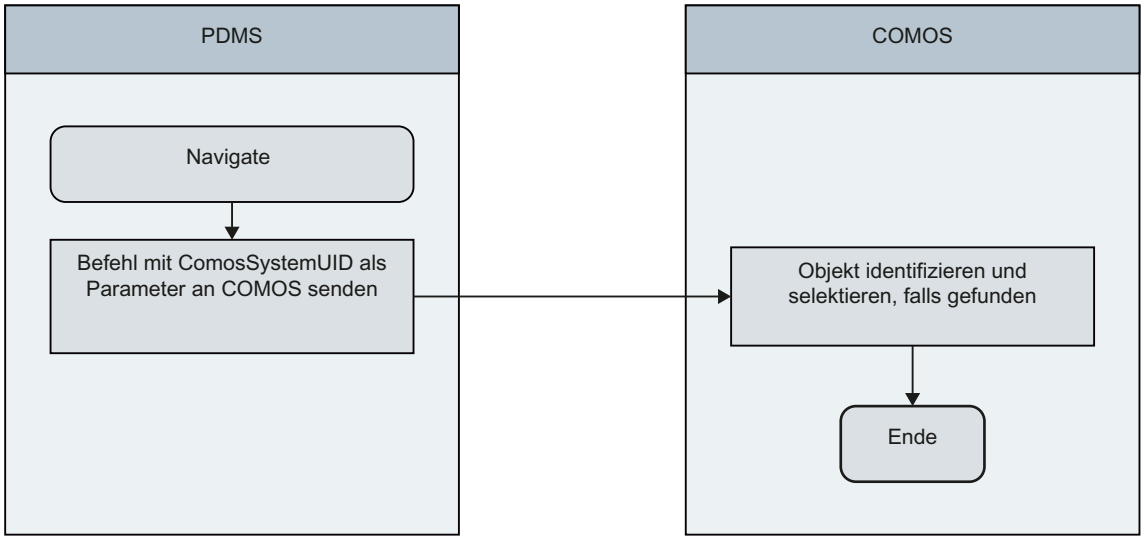
Eine vollständige Verbindungsinformation ist nicht zwingend

Das COMOS-Objekt wird nur über die SystemUID identifiziert. Bei dieser Operation bleiben andere Verbindungsinformationen, wie Name oder RefNo, unberücksichtigt.

Wenn ein Objekt in COMOS gefunden wird, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass es mit dem Current Element vollständig verbunden ist.

Ablaufdiagramm

Das folgende Diagramm veranschaulicht den Ablauf der Schnittstellenoperation "Navigieren":



4.7.3 Operation "Zuweisung aufheben" am CE

Aufgabe der Operation "Zuweisung aufheben"

Mit der Operation "Zuweisung aufheben" lösen Sie die Verbindung zwischen dem Current Element und seinem verbundenen COMOS-Objekt.

Wenn das Current Element potentiell verbunden ist, wird seine Verbindungsinformation unabhängig davon gelöscht, ob ein entsprechendes Objekt in COMOS gefunden wird oder nicht.

Aufruf

Um die Operation "Zuweisung aufheben" aufzurufen, wählen Sie in PDMS in der Menüleiste den Befehl "Comos > CE > Unassign".

4.7.4 Operation "Erneut zuweisen"

Aufgabe der Operation "Erneut zuweisen"

Die Operation "Erneut zuweisen" aktualisiert den Ortszeiger des verbundenen COMOS-Objekts.

Voraussetzung

Das Current Element muss mit einem COMOS-Objekt verbunden sein, das eine Referenz auf einen Ort im COMOS-Ortsbaum besitzt.

Aufruf

Um die Operation "Erneut zuweisen" aufzurufen, wählen Sie in PDMS in der Menüleiste den Befehl "Comos > CE > Reassign".

Anwendungsbeispiel

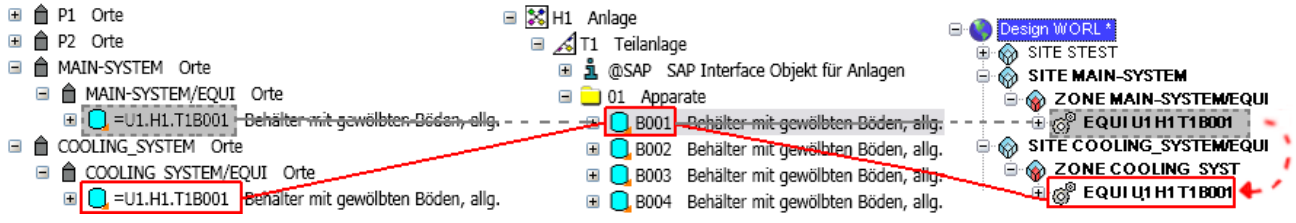
Das COMOS-Objekt "A10 > A10 >A10 > B001" ist mit dem PDMS-Objekt "/A10A10A10B001" verbunden.

Die Konfiguration der Unterklassen legt fest, dass das COMOS-Objekt eine Referenz auf einen Ort besitzt, dem die SITE-ZONE-Struktur in PDMS entspricht.

Nachdem Sie das PDMS-Objekt in PDMS in eine andere ZONE verschoben haben, rufen Sie die Operation "Erneut zuweisen" auf.

Ergebnis: Die Referenz des COMOS-Objekts wird aktualisiert, so dass sie der neuen SITE-ZONE-Struktur entspricht.

Die folgende Abbildung veranschaulicht diesen Vorgang:



4.7.5 Operationen, die im Fenster "Export to Comos" aufgerufen werden

In dem Fenster "Export to Comos" können Sie für die Objekte der Ergebnisliste die folgenden Schnittstellenoperationen aufrufen:

- "Exportieren"
  Siehe auch Kapitel Operation "Exportieren" (Seite 99).
- "Zuweisung aufheben"
  Siehe auch Kapitel Operation "Zuweisung aufheben" im Fenster "Export to Comos" (Seite 100).
- "Erneut zuweisen"
- "Status prüfen"
  Siehe auch Kapitel Operation "Status prüfen" (Seite 100).

Außerdem stehen Ihnen die folgenden Befehle zur Verfügung:

- "Select all"
- "Navigate in PDMS"
- "Navigate in Comos"
- "Add to Drawlist"

Siehe auch

Operation "COMOS-Abfrage aufrufen" (Seite 101)

DocLinks exportieren (Seite 101)

4.7.6 Operation "Exportieren"

Aufgabe der Operation "Exportieren"

Die Operation "Exportieren" in PDMS ist die gleiche wie die Operation "Exportieren" in COMOS.

Wenn für PDMS-Objekte entsprechende COMOS-Objekte fehlen, werden diese angelegt und verbunden.

Aufruf

1. Wählen Sie in PDMS das folgende Menü: "Comos > Interface > Export to CE".
2. Konfigurieren Sie das Fenster "Export to Comos" so, dass im Bereich "PDMS-Objects" eine Ergebnisliste mit PDMS-Objekten angezeigt wird. Informationen zur Konfiguration: Siehe Verweis unten.
3. Selektieren Sie die Objekte, die Sie exportieren möchten, und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl "Export".

Ergebnis

- Die entsprechenden COMOS-Objekte erzeugt.
  Wo die Objekte in COMOS angelegt werden, wird in der Konfiguration definiert.
- Die Objekte, die in COMOS erzeugt wurden, werden mit den entsprechenden PDMS-Objekten verbunden. Die Objekte werden auf Attributebene aktualisiert.
- Wenn ein Objekt in COMOS bereits existiert, wird es nicht verbunden. Es findet auch kein Datenaustausch statt.

Siehe auch

Fenster "Export to Comos" konfigurieren (Seite 76)

4.7.7 Operation "Zuweisung aufheben" im Fenster "Export to Comos"

Aufgabe der Operation "Zuweisung aufheben"

Die Operation löscht die Verbindungsinformation bei allen Objekten in der Auswahlmenge, unabhängig davon, ob ein entsprechendes Objekt in COMOS gefunden wird oder nicht.

Sie hat den gleichen Effekt wie die Operation, die im PDMS-Menü über den Befehl "Comos > CE > Unassign" aufgerufen wird. Einziger Unterschied ist, dass die Operation auf alle Objekte in der Auswahlmenge angewandt wird.

Aufruf

1. Wählen Sie in PDMS das folgende Menü: "Comos > Interface > Export to CE"
2. Konfigurieren Sie das Fenster "Export to Comos" so, dass im Bereich "PDMS-Objects" eine Ergebnisliste mit PDMS-Objekten angezeigt wird. Informationen zur Konfiguration: Siehe Verweis unten.
3. Selektieren Sie die Objekte, deren Verbindungsinformation Sie aufheben möchten und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl "Unassign".

Siehe auch

Fenster "Export to Comos" konfigurieren (Seite 76)

4.7.8 Operation "Status prüfen"

Aufgabe der Operation "Status prüfen"

Die Operation wird für eine Auswahlmenge von Objekten in PDMS aufgerufen. SIe erlaubt Ihnen, PDMS-Objekte zu identifizieren, denen kein COMOS-Objekt zugewiesen wurde.

Die Operation prüft, ob die Objekte in der Auswahlmenge eine Verbindungsinformation besitzen und führt für die verbundenen Objekte auf Attributebene einen Datenabgleich durch.

Aufruf

1. Wählen Sie in PDMS das folgende Menü: "Comos > Interface > Export to CE"
2. Konfigurieren Sie das Fenster "Export to Comos" so, dass im Bereich "PDMS-Objects" eine Ergebnisliste mit PDMS-Objekten angezeigt wird.
3. Selektieren Sie die Objekte, deren Status Sie prüfen möchten und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl "Check Status".

Siehe auch

Operation "Status prüfen" (Seite 89)

Fenster "Export to Comos" konfigurieren (Seite 76)

4.7.9 Operation "COMOS-Abfrage aufrufen"

Aufgabe der Operation "Comos-Abfrage aufrufen"

Sie können aus PDMS heraus eine in COMOS vordefinierte Abfrage konfigurieren, starten und das Ergebnis in PDMS ansehen.

Aufruf

1. Wählen Sie in der PDMS-Menüleiste den Befehl "Comos > Interface > Query Comos data".
   Ergebnis: Das Fenster "Query Comos" wird geöffnet.
2. Konfigurieren Sie in dem Fenster die folgenden Registerkarten:
   - "Query"
   - "Filter"
   - "Execute"
3. Wechseln Sie auf die Registerkarte "Execute" und klicken Sie auf die Schaltfläche "Run Query".
   Die Operation "Comos-Abfrage aufrufen" wird ausgeführt.

Ergebnis

Sie können sich Folgendes anzeigen lassen:

- Ergebnisse der Abfrage in Excel oder in einem Web-Browser.
- Eine Vorschau auf die Ergebnisse der Abfrage im Fenster "Query Comos".
- Die Ergebnisse der Abfrage in einer Datei speichern.
- Falls während der Ausführung der Abfrage Fehler auftreten: Fehlerprotokoll im Fenster "Query Comos".

Siehe auch

Fenster "Query Comos" konfigurieren (Seite 78)

4.7.10 DocLinks exportieren

Sie exportiieren DocObjekte für Draft-Objekte mit einem DDNM-Attribut, um in COMOS DocObjekte anlegen zu können.

DDNM = Attribut an einem PDMS-Draft-Label

Voraussetzung

- Das DDNM-Attribut referenziert ein Design-Objekt, das mit einem COMOS-Objekt verbunden ist.
- Ihr Administrator hat an einem oder mehreren Objekten der Draft-Struktur ein Attribut oder eine UDA bestimmt, in das der Name oder die SystemUID des Dokuments eingetragen wird, für das DocObjs erzeugt werden sollen.

Export vorbereiten

1. Öffnen Sie in PDMS das Modul "Draft".
2. Wählen Sie in der Draft-Struktur einen der Knoten aus, an dem das Attribut oder die UDA vorhanden ist, über das die Operation "DocLinks importieren" gesteuert wird.
3. Tragen Sie an dem Knoten in das Attribut oder die UDA einen der folgenden Werte ein:
   - Den Namen des COMOS-Dokuments, für das Sie DocObjs importieren möchten.
   - Die SystemUID des COMOS-Dokuments, für das Sie DocObjs importieren möchten. Die Suche wird schneller, wenn Sie die SystemUID eintragen.
4. Wählen Sie in PDMS das folgende Menü: "Comos > Interface > Export to Comos" Ergebnis:
   - Das Fenster "Export to Comos" wird geöffnet.
   - Der Aufbau des Fensters ist fast identisch zu dem in Design verfügbaren Fenster "Export to Comos".
5. Konfigurieren Sie das Fenster "Export to Comos" wie unten beschrieben.
6. Selektieren Sie im Bereich "PDMS-Objects" die Draft-Objekte, für die Sie DocLinks erzeugen wollen.
7. Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl "Export DocLinks".

Fenster "Export to Comos" konfigurieren und DocLinks exportieren

1. Bereich "Select":
   - Felder "Dept.", "Regi.", Drwg.":
     Wenn die Option "Track CE" aktiviert ist: Automatisch gesetzt, in Abhängigkeit davon, welcher Knoten beim Aufruf des Fensters in der Draft-Struktur selektiert war
   - Liste "Object Type":
     Wählen Sie aus den hier angebotenen Unterklassen der Klasse "Document" eine aus. Die Operation "Import DocLinks" verwendet dann die für die Unterklasse festgelegten Einstellungen.
2. Bereiche "Standard Filter" und "Filter Assigned":
   Definieren Sie Filter für die Objekte der Ergebnisliste. Informationen hierzu: Siehe Verweis unten.

3. Bereich "Select": Klicken Sie die Schaltfläche "Find".
   Ergebnis:
   Im Bereich "PDMS Objects" werden alle Draft-Objekte angezeigt, die unter dem selektierten Knoten liegen und die von Ihnen definierten Kriterien erfüllen.
   Abhängig davon, wie die von Ihnen ausgewählte Unterklasse konfiguriert ist, werden gegebenenfalls die folgenden Objekte aus der Ergebnisliste herausgefiltert:
   - Objekte ohne Namen.
   - Objekte, deren Eigentümer die in der Unterklasse definierten Eigentümereinschränkungen nicht erfüllen.
4. Optional: Bereich "PDMS Objects": Definieren Sie Filter für Attributwerte der Ergebnisliste.
5. Selektieren Sie im Bereich "PDMS Objects" die Objekte, für die Sie DocObjs erzeugen wollen.
6. Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl "Export DocLinks".

Ergebnis

- Die Schnittstelle ermittelt anhand der von Ihnen ausgewählten Unterklasse den Namen oder die SystemUID des COMOS-Dokuments, für das DocObjs erzeugt werden.
- Wenn die Unterklasse Filter definiert, werden bei der Suche nach dem Dokument außerdem die Filter berücksichtigt.
- In den folgenden Fällen bricht die Operation ab:
  - Die Schnittstelle findet mehrere Dokumente dieses Namens.
  - Die Schnittstelle findet kein Dokument dieses Namens.

  Folge:
  - Die XML-Datei mit der Auswahlmenge bleibt in dem Dokumentenordner, der in den Projekteigenschaften auf der Registerkarte "PDMS/E3D Engineering Interface" im Feld "Dokumentenverzeichnis" angegeben ist.
  - Sie können Sie die DocObjs zu einem späteren Zeitpunkt aus COMOS heraus erzeugen.
- Nachdem die Schnittstelle das Dokument gefunden hat, werden für die Objekte der Auswahlmenge DocObjs erzeugt.
- Die XML-Datei wird aus dem Dokumentenordner in den Unterordner "Imported" verschoben.

Siehe auch

Im Fenster "Export to Comos" arbeiten (Seite 74)

Technische Spezifikationen aus PDMS importieren 5

5.1 Allgemein

Sie können alle Technischen Spezifikationen (Typ SPEC), bei denen die catref auf ein SCOM zeigt, aus PDMS exportieren und in COMOS importieren.

Der Datenaustausch zwischen COMOS und PDMS erfolgt offline und über XML-Dateien.

Hinweis

Rohrklassenimport nur innerhalb einer Arbeitsschicht verwenden

Verwenden Sie den Rohrklassenimport nur innerhalb einer Arbeitsschicht. Da der Freigabemechanismus von Arbeitsschichten den Rohrklassenimport nicht unterstützt, kann es zu Datenverlust kommen, wenn Sie mit mehreren Arbeitsschichten arbeiten.

5.2 Rohrklassen aus einer XML-Datei einlesen

Voraussetzung

Sie haben in PDMS eine Rohrklasse über den Hauptmenü-Befehl "COMOS > Export > CE" exportiert und sie in einer XML-Datei gespeichert.

Vorgehen

1. Wählen Sie in COMOS im Menü "Plugins > CAE Apps > AVEVA" den Befehl "PDMS/E3D Rohrklassenimport".
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Standardeinstellungen laden".
   Die Standardeinstellungen werden geladen.

Feld	Beschreibung
"Stammobjekt für Katalogordner"	Sammelobjekt für die importierten Kataloge und Stammobjekt für die erzeugten Katalogobjekte. Standard: "@30 > M27 > A10 > A50 Ordner für Kataloge"
"Stammobjekt für Katalogbauteil"	Stammobjekt für die erzeugten Katalogbauteile. Standard: "@30 > M27 > A10 > A60 PDMS Cate Objekt"
"Stammobjekt für Rohrklassenordner"	Sammelobjekt für die importierten Rohrklassen. Standard: "@50 > A10 > A10 > B10 Rohrklassenkatalog"
"Stammobjekt für importierte Rohrklassen"	Stammobjekt für die erzeugten Rohrklassenobjekte. Standard: "@20 > C90 > A10 > A20 > A50 Vorlageobjekt für PDMS Rohrklasse"
"Stammobjekt für Rohrklassenelement"	Stammobjekt für Rohrklassenelemente. Standard: "@30 > M27 > A10 > A70 PDMS SPCO Objekt"

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Spezifikationen importieren".
4. Wählen Sie die XML-Datei aus, die Sie zuvor gespeichert haben.
5. Bestätigen Sie Ihre Eingaben.
6. Optional: Speichern Sie die Log-Datei über die folgende Schaltfläche:

Ergebnis

Die Rohrklasse wird aus der XML-Datei importiert. Im unteren Bereich des Fensters werden die Log-Informationen angezeigt.

- Der Rohrklassenkatalog wird unter dem Objekt angelegt, das Sie im Feld "Stammobjekt für Katalogordner" angebeben haben.
- Die Rohrklasse wird unter dem Objekt angelegt, das Sie im Feld "Stammobjekt für Rohrklassenordner" angebeben haben. Wenn in der XML-Datei auch Designvorlagen enthalten sind, werden diese ebenfalls an dieser Position angelegt.

COMOS Design Viewer 6

6.1 COMOS PDMS/E3D Engineering Interface im COMOS Design Viewer öffnen

Terminologie: COMOS Design View = Construction Assistant

Sie können das COMOS PDMS/E3D Engineering Interface im COMOS Design View-Modus öffnen. COMOS wird dabei schreibgeschützt geöffnet. Wenn eine Operation schreibend auf COMOS zugreift, wird der Schreibschutz solange aufgehoben, bis die Operation beendet ist. Manuell kann der Benutzer keine Daten in COMOS ändern.

Voraussetzung

Siehe Kapitel COMOS PDMS/E3D Engineering Interface öffnen (Seite 27).

Vorgehen

1. Öffnen Sie COMOS im Design View-Modus. Siehe auch Kapitel COMOS Design Viewer (Seite 107).
2. Klicken Sie in COMOS im Menü "Plugins > Basic" auf den Eintrag "PDMS/E3D Engineering Interface".
3. Wechseln Sie zu PDMS/E3D.
4. Rufen Sie in der Kommandozeile die Funktion !!SAGLaunchInterface() auf.

Ergebnis

- Die Verbindung zwischen COMOS und PDMS/E3D wird hergestellt.
- Die Oberfläche des Engineering Interface öffnet sich in PDMS/E3D.
- In COMOS wird das Fenster "MessageSystem <Kommunikationsmodus>" angezeigt.

Der COMOS Design Viewer ist eine unabhängige Anwendung, die eine beschränkte Anzahl von COMOS-Standardfunktionen bietet sowie alle Funktionen, die Sie benötigen, um Ihre P&ID- und 3D-Daten in COMOS und PDMS zu synchronisieren.

Mit Ausnahme der Datenaustauschoperationen ist der COMOS Design Viewer schreibgeschützt. Das bedeutet:

- Sie können keine Objekte, Reports oder Abfragen anlegen oder ändern.
  Sie können Objekte nur anlegen oder ändern, indem Sie eine Schnittstellenoperation ausführen.
- Die Konfiguration Ihres Projekts muss in COMOS durchgeführt werden.
  Das betrifft unter anderem folgende Objekte:
  - Objekt "Ordner für Klassen/Unterklassendefinitionen"
  - Unterklassen-Definitionsobjekte
  - Stammobjekte, Planungsobjekte, Auswahllisten und so weiter

6.2 COMOS Design Viewer starten

Vorgehen

1. Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf "Start > Ausführen".
2. Geben Sie in dem Fenster "Ausführen" den Pfad zu Ihrer Datei Comos.exe sowie, durch ein Leerzeichen getrennt, den Befehl /MD:CA in die Eingabezeile ein:
   Beispiel: C:\Comos\PT001_Vega\Bin\Comos.exe /MD:CA

Ergebnis

Der COMOS Design Viewer wird geöffnet.

Datenbank oder Projekt wechseln

Wenn Sie eine Datenbank öffnen oder wechseln möchten oder das Projekt oder die Arbeitsschicht wechseln möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche "Projekt öffnen", die in der Menüleiste des COMOS Design Viewer angezeigt wird.

6.3 Der Bereich "Documents"

Zweck

Der Bereich "Documents" ist ein separates Fenster, das Ihnen den Inhalt eines COMOS-Reports, die Eigenschaften eines Objekts oder den Inhalt einer Abfrage anzeigt.

Den Bereich "Documents" öffnen

Das Fenster öffnet sich, wenn Sie ein Projekt öffnen.

Inhalt des Bereichs "Documents"

Sie haben die Möglichkeit, gleichzeitig einen Report, die Eigenschaften und eine Abfrage anzuzeigen: Ihre Inhalte werden auf Registerkarten angezeigt, so dass Sie zwischen den Inhalten wechseln können:

Es ist jedoch nicht möglich, mehr als einen Bericht, die Eigenschaften mehrerer Objekte oder mehrere Abfragen gleichzeitig anzuzeigen.

6.4 Statusinformationen

Status anzeigen lassen

Sie haben die Möglichkeit, sich im COMOS Design Viewer die Statusinformationen der COMOS-Objekte anzeigen zu lassen.

Vorgehen

Um die Statusdarstellung im Navigator zu aktivieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine leere Stelle des Navigators.
2. Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl "Statusdarstellung > 18 Comos <- XML -> PDMS > Komplett".

Ergebnis

Die Statusdarstellung wird aktiviert und färbt die Objekte entsprechend der Voreinstellungen ein.

6.5 Kontextmenüs

Sie steuern die Schnittstelle hauptsächlich über das Kontextmenü, das Ihnen im Navigator, in R&Is und in den Abfragen zur Verfügung steht.

Im Kontextmenü stehen verschiedene Befehle zur Verfügung:

- Allgemeine Befehle wie in der COMOS-Vollversion
  Zum Beispiel "Navigieren", "Eigenschaften"
- Schnittstellenspezifische Befehle

Die schnittstellenspezifischen Befehle

Folgende schnittstellenspezifische Befehle finden Sie im Kontextmenü "PDMS > ...":

- "... > Optionen > Automatisches Selektieren":
  Falls ausgewählt: Wenn Sie ein Objekt in einem geöffneten Report selektieren, wird es automatisch im Navigator selektiert.
- Befehle, die Schnittstellenoperationen zum Datenaustausch starten.
  Ausführliche Informationen zu den Schnittstellenoperationen: Siehe Verweis unten.

Siehe auch

COMOS-seitige Schnittstellenoperationen (Seite 79)

Materialmanagement 7

Das Materialmanagement dient dazu, in COMOS Schätzlisten und Einkaufslisten zu erzeugen. Ihnen stehen in COMOS-PDMS-Integration alle Funktionen von COMOS Material Management zur Verfügung.

Sie können mit Hilfe von MTO-Optionen aus Aveva PDMS Material an COMOS übergeben und daraus MTO-Objekte für das Materialmanagement erzeugen lassen. Dazu werden alle erforderlichen Daten von Aveva PDMS in eine XML-Datei geschrieben, welche Sie in COMOS importieren.

Weiterführende Informationen zu diesem Thema finden Sie im Handbuch "Material Management".

COMOS-3D-Viewing 8

8.1 Verweis

Dokumentation zu diesem Thema finden Sie im Installationspaket der Software "COMOS Walkinside". Weiterführende Informationen zu diesem Thema finden Sie in dem Handbuch "COMOS Walkinside", Stichwort "COMOS Walkinside Integration".

Referenzen 9

9.1 COMOS-PDMS-Integration

9.1.1 Oberflächenreferenz

9.1.1.1 PDMS-Fenster "Comos Custom Refresh"

Kontrollelement	Beschreibung
Feld "Name"	Der Name des PDMS-Objekts. Das Objekt ist mit dem COMOS-Objekt verbunden, das Sie über die Operation "Benutzerdefiniertes Aktualisieren" aufgerufen haben. Das Feld wird automatisch gesetzt.
Feld "Description"	Die Beschreibung des PDMS-Objekts Das Feld wird automatisch gesetzt.
Feld "Filter"	Das Feld wertet aus, ob in der Liste "Attributes" Attribute angezeigt werden, deren Werte in COMOS und PDMS differieren. Das Feld wird automatisch gesetzt.
Liste "Attributes"	Voreinstellung: Liste der Attribute, die in COMOS und PDMS abweichen Sie können auch die konsistenten Attribute anzeigen: • Selektieren Sie eine beliebige Zeile der Liste "Attributes". • Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl "Display consistent".

9.1.1.2 PDMS-Fenster "Export to COMOS"

Das Fenster "Export to COMOS" besitzt die folgenden Kontrollbereiche:

- "Select"
- "Standard Filter"
- "Filter Assigned"
- "PDMS Objects"

Kontrollgruppe "Select"

In dieser Kontrollgruppe legen Sie die Grundeinstellungen fest, nach denen die Ergebnisliste gefiltert wird:

Kontrollelement	Beschreibung
Feld "Site"	Zeigt die momentan in PDMS ausgewählte Site an. Wenn die Option "Track CE" deaktiviert ist: Tragen Sie die Site ein, unter der die Objekte gesucht werden, für die Sie eine Schnittstellenoperation ausführen wollen.
Feld "Zone"	Zeigt die momentan in PDMS ausgewählte Zone an. Wenn die Option "Track CE" deaktiviert ist: Tragen Sie die Zone ein, unter der die Objekte gesucht werden, für die Sie eine Schnittstellenoperation ausführen wollen.
Liste "Object Type"	Enthält alle verfügbaren Unterklassen. Wählen Sie eine Unterklasse aus um zu bestimmen, zu welcher Unterklasse die Objekte in der Auswahlmenge gehören.
Option "Track CE"	Voreinstellung: Aktiviert Wenn Sie diese Option aktivieren, werden die Felder "Site" und "Zone" automatisch gesetzt, in Abhängigkeit vom Current Element des Design Navigators.
Option "Auto Find"	Wenn Sie diese Option aktivieren, wird die Ergebnisliste nach dem Setzen eines Filters automatisch aktualisiert.
Schaltfläche "Find"	Aktualisiert die Ergebnisliste.

Kontrollgruppe "Standard Filter"

In dieser Kontrollgruppe haben Sie die Möglichkeit, die Ergebnisliste nach bestimmten Texten zu filtern:

Kontrollelement	Beschreibung
Feld "Name"	Hier definieren Sie eine Namensmaske. Die Objekte der Ergebnisliste werden auf Basis der Namensmaske gefiltert. Geben Sie einen bestimmten Namen ein oder ersetzen Sie Namensteile durch Platzhalter: • "?" steht für einen Buchstaben • "*" steht für mehrere Buchstaben Beispiele: • "BO*" würde alle Objekte anzeigen, deren Name mit BO beginnt und die die sonstigen Filterkriterien erfüllen. • "*1?N0*" würde alle Objekte anzeigen, deren Name die Buchstabengruppe "1 + beliebiger Buchstabe + N0" (also zum Beispiel B001/N01) enthält und die die sonstigen Filterkriterien erfüllen.
Feld "Description"	Analog zum Filter "Name", wird allerdings auf die Beschreibung der Objekte angewandt.
Feld "Display Text"	Analog zum Namensfilter können Sie hier über den gesamten Display-Text einer Zeile in der Liste filtern.

Kontrollgruppe "Filter Assigned"

In dieser Kontrollgruppe haben Sie die Möglichkeit, die Ergebnisliste basierend auf der Verbindungsinformation zu filtern:

Kontrollelement	Beschreibung
Option "Assigned"	Aktiviert: In der Liste werden nur Objekte angezeigt, die potentiell verbunden sind. Bei potentiell verbundenen Objekten hat die Spalte "Assigned" den Wert "TRUE".
Option "Unassigned"	Aktiviert: In der Ergebnisliste werden nur Objekte angezeigt, die nicht verbunden sind. Bei diesen Objekten hat die Spalte "Assigned" den Wert "FALSE".
Option "Both"	Aktiviert: Die Verbindungsinformation wird beim Filtern nicht berücksichtigt.

Kontrollgruppe "PDMS Objects"

In dieser Kontrollgruppe wird die Ergebnisliste angezeigt. Die Ergebnisliste besitzt den folgenden Aufbau:

Spaltenname	Funktion
"Name"	Der Name, den das Objekt in PDMS hat
"Description"	Die Beschreibung, die das Objekt in PDMS hat
"Assign"	Die Verbindungsinformation Mögliche Werte: "TRUE" oder "FALSE"
Attributspalten	Welche Spalten hier angezeigt werden, hängt von der Konfiguration Ihres Administrators ab: Ihr Administrator hat die Möglichkeit, in COMOS an den Unterklassen-Definitionsobjekten Attribute festzulegen, nach denen während des Datenaustauschs gefiltert wird. Für jedes Attribut, das Ihr Administrator in COMOS festgelegt hat, wird rechts von der Spalte "Assigned" eine Spalte eingeblendet. Die Spalten lesen aus, welchen Attributwert das Objekt hat.

9.1.1.3 PDMS-Fenster "Query COMOS"

Registerkarte "Query"

Auf dieser Registerkarte wählen Sie aus, welche COMOS-Abfrage Sie ausführen.

Kontrollelement	Beschreibung
Liste "Query"	In der Liste finden Sie sämtliche Abfragen, die vorab von Ihrem Administrator in Form von Unterklassen-Definitionsobjekten definiert wurden. Wählen Sie eine Abfrage aus. Ergebnis: Die restlichen Kontrollelemente der Registerkarte "Query" werden mit Werten aus der Unterklasse belegt.
Feld "Description"	Der Beschreibungstext der ausgewählten Abfrage.
Feld "Start Object"	Das in der COMOS-Abfrage definierte Startobjekt der Abfrage.

Kontrollelement	Beschreibung
Option "Has start query"	Gibt an, ob eine Startabfrage vordefiniert oder nicht.
Feld "Output format"	Das Dateiformat der Ergebnisdatei.
Feld "Delimiter"	Wenn das Ausgabeformat CSV ist: Das Zeichen, das die Daten in der Ergebnisdatei trennt.

Registerkarte "Filters"

Auf der Registerkarte "Filters" konfigurieren Sie Filter für die Abfrage. In die Ergebnisdatei werden nur Objekte aufgenommen, die alle Filterbedingungen erfüllen.

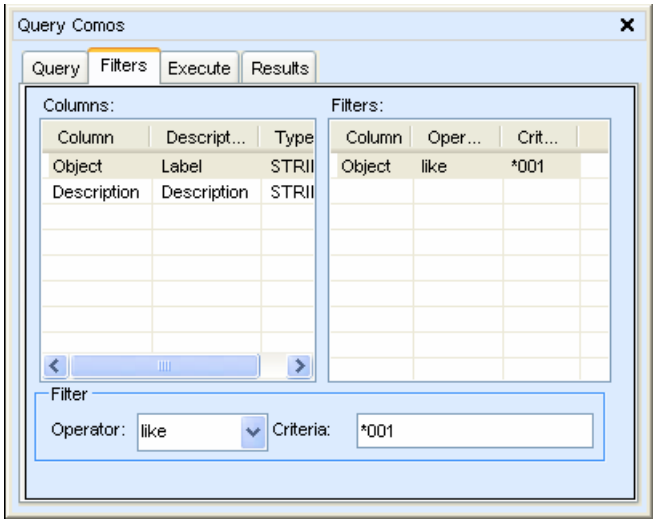
Kontrollelement	Beschreibung
Bereich "Columns"	Führt alle Spalten auf, die für die COMOS-Abfrage definiert wurden. Jede Zeile entspricht einer Spalte. Die folgenden Spaltendaten werden angezeigt: • Spalte "Columns": Der Spaltenname • Spalte "Label": Der Beschreibungstext, den die Spalte in der Abfrage hat • Spalte "Type": Der Datentyp, den der Spaltenwert hat
Bereich "Filters"	Dieser Bereich zeigt an, welche Filter Sie für die Spalten der Abfrage definiert haben. Es ist möglich, für eine Spalte mehrere Filter zu definieren.

Operatoren auf der Registerkarte "Filters"

Die folgende Tabelle beschreibt, welche Operatoren zur Auswahl stehen und wie sie mit dem in "Criteria" eingetragenen Kriterium zusammenarbeiten:

Operator	Kriterium
"eq"	Der Zellenwert muss dem Wert entsprechen, der im Feld "Criteria" angegeben ist.
"neq"	Der Zellenwert darf nicht mit dem Wert im Feld "Criteria" übereinstimmen.
"gt"	Das erste Zeichen des Zellenwerts, das unterschiedlich zu dem entsprechenden Wert im Feld "Criteria" ist, muss größer sein als das entsprechende Zeichen im Feld "Criteria"
"lt"	Das erste Zeichen des Zellenwerts, das unterschiedlich zu dem entsprechenden Wert im Feld "Criteria" ist, muss kleiner sein als das entsprechende Zeichen im Feld "Criteria".
"like"	Der Zellenwert muss einer im Feld "Criteria" angegebenen Maske entsprechen. In dieser Maske werden die folgenden Zeichen als Platzhalter verwendet: • "?" • "*"

Beispiel für einen Filter auf der Registerkarte "Filters"



Der im Bild oben gesetzte Filter liefert für alle Zeilen "wahr", die der folgenden Bedingung genügen:

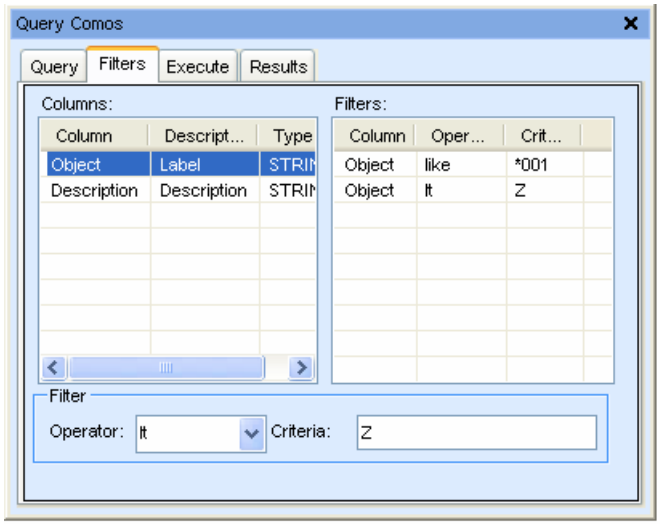
Object like "*001"

Demnach würde die Zeile mit dem Wert "B001" in der Spalte "Object" in die Ergebnisdatei eingefügt werden, die Zeile mit dem Wert "B002" jedoch nicht.

Wenn Sie zusätzlich noch den Filter Object lt "Z" setzen, wird die Zeile mit dem Wert "B001" in der Spalte "Object" in die Ergebnisdatei eingefügt, die Zeile mit dem Wert "Z001" jedoch nicht.

Es gilt:

- "Z001" like "*001" = wahr
  "Z001" lt "Z" = falsch
- "B001" like "*001" = wahr
  "B001" lt "Z" = wahr.
  "B001" genügt also den Filtern "Z001" nicht.



Registerkarte "Execute"

Auf der Registerkarte "Execute" bestimmen Sie das Startobjekt der Abfrage.

Wenn Sie keine Einstellung vornehmen, wird das von Ihrem Administrator im Unterklassen-Definitionsobjekt vordefinierte Startobjekt verwendet.

Bereich "Start Object"

Option	Beschreibung
"System UID"	Das Startobjekt wird anhand seiner System UID identifiziert.
"Name"	Das Startobjekt wird anhand seines Namens identifiziert.
"Label"	Das Startobjekt wird anhand seiner Beschreibung identifiziert.
"System full name"	Das Startobjekt wird anhand seines SystemFullNames identifiziert.
"Start query"	Das Startobjekt wird aus einer Reihe von Objekten ausgewählt, die durch eine Startobjekt-Abfrage ermittelt werden.

Feld "Start Object"

Kontrollelement	Beschreibung
Feld "Start object"	Abhängig davon, welche Option Sie im Bereich "Start object" gesetzt haben, tragen Sie hier die System UID, den Namen et cetera ein. Wenn Sie die Option "Start query" gewählt haben: Wenn Ihr Administrator eine Startobjekt-Abfrage vorbereitet hat, wird diese automatisch durch Aktivierung der Option ausgeführt. Die Startobjekt-Abfrage liefert eine Reihe von möglichen Startobjekten, die Sie in der Liste "Start Object" auswählen können.

Registerkarte "Results"

Auf dieser Registerkarte sehen Sie die Ergebnisse einer Abfrage.

Kontrollelement	Beschreibung
Feld "Number of rows"	Gibt die Anzahl der Zeilen in der Ergebnisdatei an.
Feld "Error code"	Gibt an, ob die Operation erfolgreich ausgeführt wurde oder nicht. Wert = "0": Die Abfrage wurde erfolgreich durchgeführt.
Feld "Error Text"	Beschreibt einen aufgetretenen Fehler. Bleibt leer, wenn kein Fehler aufgetreten ist.

Bereich "Result"

Über die Schaltflächen in diesem Bereich wählen Sie aus, wie Sie mit den Ergebnisdaten der Operation "Comos-Abfrage aufrufen" verfahren möchten:

Symbol	
	Abhängig vom Ausgabeformat: Lassen Sie sich das Ergebnis in einer der folgenden Applikationen anzeigen: • In Microsoft Excel Ausgabeformat: CSV • In einem Web-Browser Ausgabeformat: XML
	Speichern Sie das Ergebnis in einer Datei. Das Format, in dem das Ergebnis gespeichert wird, entspricht dem Ausgabeformat.
	Sehen Sie sich im Bereich "Result" eine Vorschau auf das Ergebnis an.

9.1.1.4 COMOS Design Viewer: Oberer Bereich

Der obere Bereich enthält die folgenden Schaltflächen:

Symbol	Bedeutung	Funktion
	"Datenbank öffnen"	Öffnet das Fenster "Datenbank öffnen".
	"Projekt öffnen"	Öffnet die Fenster "Datenbank öffnen" und "Projekt öffnen".
	"Konstruktions-Assistent-Protokoll"	Blendet das Protokoll im unteren Bereich des COMOS Design Viewer ein/aus. Das Protokoll des COMOS Design Viewer gibt die Protokolltexte und Fehlermeldungen der Schnittstellenoperationen aus.
	"Drucken"	Öffnet den Druck-Manager von COMOS.

9.1.2 Liste der Schnittstellenoperationen und internen Namen

Namen der Schnittstellenoperation in der Software

Die folgende Tabelle liefert Ihnen einen Überblick darüber, wie die Schnittstellenoperationen in der Software heißen.

Hintergrund: Wenn Sie eine Prä-/Postfunktion implementieren, übergeben Sie im Parameter `InterfaceOp` den Namen der Schnittstellenoperation, vor oder nach der die Funktion ausgeführt wird.

Schnittstellenoperationen, die in COMOS starten

Name in Dokumentation	Name in Software
"Exportieren"	"Export"
"Aktualisieren"	"Refresh"
"Benutzerdefiniertes Aktualisieren"	"CustomRefresh"

Name in Dokumentation	Name in Software
"Zuweisen"	"Assign"
"Zuweisung aufheben"	"Unassign"
"Status prüfen"	"CheckStatus"
"Dokumente erneut importieren"	"RerunDocuments"
"Add"	"Add"
"Remove"	"Remove"
"Mark"	"Mark"
"Zoom"	"Zoom"
"Selektieren"	"Select"

Schnittstellenoperationen, die in PDMS starten

Name in Dokumentation	Name in Software
"Importieren	"Import"
"Navigieren"	"Navigate"
"Zuweisung aufheben"	"Unassign"
"Erneut zuweisen"	"Reassign"
"Status prüfen"	"CheckStatus"
"Comos-Abfrage aufrufen"	"QueryComosData"
"DocLinks importieren"	"ImportDocLinks"

Weiterführende Informationen zu diesem Thema finden Sie in dem Handbuch "3D Integration Administration", Stichwort "Vor- und Nach-Ausführungen verwenden".

9.2 Menü "Extra > COMOS 3D Review"

Eintrag	Beschreibung
"3D Piping"	Zeigt 3D-Daten in einem 3D-Editor an. Der Editor ist auf die Bearbeitung von auf 3D-Daten-basierenden R&Is ausgerichtet.
"Electrical Engineering"	Zeigt 3D-Daten in einem 3D-Editor an. Der Editor ist auf die Bearbeitung von auf 3D-Daten-basierenden Plänen für den Schaltschrankbau ausgerichtet.